



第十一章

多发性骨髓瘤

浆细胞病(plasma cell dyscrasia)是克隆性浆细胞或产生免疫球蛋白的B淋巴细胞过度增殖所引起的一组疾病,以血清或尿中出现过量的单克隆免疫球蛋白或其轻链或重链片段为主要特征。

本组疾病包括:多发性骨髓瘤、意义未明的单克隆免疫球蛋白血症、浆细胞瘤(包括孤立性浆细胞瘤和髓外浆细胞瘤)、原发性系统性轻链型淀粉样变性、原发性浆细胞白血病、华氏巨球蛋白血症、轻链沉积病、POEMS综合征、重链病。本章主要介绍多发性骨髓瘤。

多发性骨髓瘤(multiple myeloma, MM)是一种由恶性浆细胞克隆性增殖所致的疾病,主要特点为单克隆浆细胞在骨髓中恶性增殖并广泛浸润,常常伴有血或尿中单克隆免疫球蛋白或/和轻链增加,正常造血细胞增生和免疫球蛋白分泌受到抑制。常见临床表现为骨痛、贫血、肾功能损害、血钙增高和感染等。MM常见于中老年人,男性多于女性。MM的发病率约占全部肿瘤的1%,在许多国家是第二常见血液系统肿瘤。我国MM发病率约为2/10万,低于西方发达国家(约5/10万),但有逐年增加的趋势。

【病因和发病机制】 病因不明。遗传、电离辐射、化学物质、病毒感染、抗原刺激等可能与MM的发病有关。尽管发病机制尚不清楚,但对MM分子机制的研究显示MM是一种由复杂的基因组改变和表观遗传学异常所驱动的恶性肿瘤。遗传学的不稳定性是其主要特征,表现为明显多变的染色体异常核型,同时骨髓瘤细胞与骨髓微环境的相互作用进一步促进了骨髓瘤细胞增殖和耐药的发生。

【临床表现】

1. **骨骼损害** 骨痛为本病的主要症状,常为首发症状,随病情发展而加重。以腰、骶部,胸骨,肋骨疼痛最为常见。由于肿瘤细胞对骨质的破坏,常可发生病理性骨折,以及并发高钙血症,骨折大多发生于肋骨,锁骨,胸、腰椎等部位。MM骨病的发生主要是由破骨细胞和成骨细胞活性失衡所致。

2. **贫血** 贫血为本病的另一常见表现。因贫血发生缓慢,贫血症状多不明显,多为轻、中度贫血。贫血的发生主要由红细胞生成减少所致,与骨髓瘤细胞浸润抑制造血以及肾功能不全等有关。

3. **肾功能损害** 肾脏损害是MM常见且较为特征性的临床表现。初诊时部分患者存在肾功能不全甚至肾衰竭。患者可以尿量减少、泡沫尿、颜面或下肢水肿等症状就诊。肾功能损害的发生与MM分型相关,IgD型最常见,轻链型次之。肾衰竭也是MM的主要致死原因之一。

4. **高钙血症** 食欲缺乏、呕吐、乏力、意识模糊、多尿或便秘等。主要由广泛的溶骨性改变和肾功能不全所致。

5. **感染** 正常多克隆免疫球蛋白及中性粒细胞减少,免疫力下降,容易发生各种感染,如细菌性肺炎和尿路感染,甚至败血症。病毒感染以带状疱疹多见。

6. **高黏滞综合征** 头昏、眩晕、眼花、耳鸣、手指麻木、视力减退、充血性心力衰竭、意识障碍甚至昏迷。血清中M蛋白增多,可使血液黏滞度过高,引起血流缓慢、组织淤血和缺氧。部分患者的M蛋白成分为冷球蛋白,可引起微循环障碍,出现雷诺现象。

7. **出血倾向** 鼻出血、牙龈出血和皮肤紫癜多见。出血的机制:①血小板减少,且M蛋白包裹在血小板表面,影响血小板的功能;②凝血障碍:M蛋白与纤维蛋白单体结合,影响纤维蛋白多聚化,M蛋白还可直接影响凝血因子的活性;③血管壁因素:高免疫球蛋白血症和淀粉样变性损伤血管壁。

8. 淀粉样变性 少数患者可发生淀粉样变性,常见舌体、腮腺肿大,心肌肥厚、心脏扩大,腹泻或便秘,皮肤苔藓样变,外周神经病变及肝、肾功能损害等。心肌淀粉样变性严重时可猝死。

9. 神经系统损害 肌肉无力、肢体麻木和痛觉迟钝等。脊髓压迫是较为严重的神经受损表现。MM 的神经损害的病因包括骨髓瘤细胞浸润、肿块压迫、高钙血症、高黏滞综合征、淀粉样变性、单克隆轻链和/或其片段的沉积等。

10. 髓外浸润 以肝、脾、淋巴结和肾多见,因骨髓瘤细胞的局部浸润和淀粉样变性所致。肝、脾大一般为轻度。淋巴结肿大者较为少见。其他组织,如甲状腺、肾上腺、卵巢、睾丸、肺、皮肤、胸膜、心包、消化道和中枢神经系统也可受累。

【实验室和其他检查】

(一) 血象 患者多有不同程度的正常细胞性贫血,少数为低色素性。红细胞在血涂片上呈“缙钱状”排列。白细胞计数多数正常,但也可增多或减少。血小板计数多数正常,有时可减少。

(二) 骨髓 骨髓中原始、幼稚浆细胞异常增生,比例在 10% 以上,最高可达 70%~95%。骨髓瘤细胞大小形态不一,成堆出现。可见双核或多核,核内可见核仁 1~4 个。

(三) 血清 M 蛋白鉴定 血清中出现 M 蛋白是本病的突出特点。血清蛋白电泳可见染色浓而密集、单峰突起的 M 蛋白,正常免疫球蛋白减少。进行 M 蛋白免疫分型时常常做以下检测:①血清蛋白电泳;②免疫球蛋白定量;③血清总蛋白、白蛋白定量检测;④血清免疫固定电泳;⑤血清游离轻链定量及受累与非受累游离轻链的比值。

(四) 尿液检查 多数患者早期尿常规可无异常发现,但轻链型、IgD 型 MM 患者因肾功能易受损害,尿常规异常可以是首发甚至唯一的临床表现,可出现蛋白尿、管型尿等。约 35%~65%MM 患者的尿中可检出本周蛋白(Bence-Jones protein, BJP),本周蛋白是从患者肾中排出的轻链,或为 κ 链,或为 λ 链。

(五) 血液学检查

1. 血钙、血磷、碱性磷酸酶测定 因骨质广泛破坏,出现高钙血症。晚期肾功能不全时血磷可升高。本病主要为溶骨性改变,血清碱性磷酸酶正常或轻度增高。

2. 血清 β_2 微球蛋白 β_2 微球蛋白可由浆细胞分泌,与肿瘤负荷相关,肾功能不全时由于肾小球滤过功能受损,患者的血清 β_2 微球蛋白会增高得更加显著。

3. 血清总蛋白、白蛋白 约 95% 患者血清总蛋白高于正常值,球蛋白增多,白蛋白减少与预后密切相关。

4. C 反应蛋白(CRP)和血清乳酸脱氢酶(LDH) CRP 可反映疾病的严重程度。LDH 与肿瘤细胞活动有关,反映肿瘤负荷。

5. 肌酐(Cr)和尿素氮(BUN) 伴肾功能不全时可升高。

(六) 细胞遗传学 目前常用的细胞遗传学检测方法为染色体显带技术和荧光原位杂交技术(FISH)。MM 的遗传学改变多为同时包含数量和结构改变的复杂核型异常,所有染色体均可受累。目前已明确一些与预后有关的染色体改变,如亚二倍体、del(17p)、t(4;14)、t(14;16)、t(14;20)、1q 扩增等,提示预后不良。

(七) 影像学检查 影像学的检查是评估 MM 骨病的主要方法。骨病变 X 线表现:①典型病变为圆形、边缘清楚如凿孔样的多个大小不等的溶骨性损害,常见于颅骨、骨盆、脊柱、股骨、肱骨等处;②病理性骨折,常发生于脊柱、肋骨等部位。长期以来 X 线检查因成本低廉、辐射量低、简单易行而被广泛应用于 MM 的骨骼评估,但由于其灵敏度较低,并且难以发现骨外病变,目前国内外指南已将灵敏度更高的全身低剂量 CT 或全身 MRI、PET-CT 作为评估 MM 骨病的首选推荐。

【诊断标准、分型、分期与鉴别诊断】

(一) 诊断标准

1. 活动性骨髓瘤(active plasma cell myeloma, 又称有症状骨髓瘤)诊断标准(表 6-11-1),须满足第 1 条,加上第 2 条中任何 1 项。

表 6-11-1 活动性(有症状)骨髓瘤诊断标准

1. 骨髓单克隆浆细胞比例 $\geq 10\%$ 和/或组织活检证明为浆细胞瘤
2. 骨髓瘤引起的相关表现
 - (1) 靶器官损害表现(CRAB)
 - [C]校正血清钙 $> 2.75\text{mmol/L}$
 - [R]肾功能损害(肌酐清除率 $< 40\text{ml/min}$ 或血清肌酐 $> 177\mu\text{mol/L}$)
 - [A]贫血(血红蛋白低于正常下限 20g/L 以上或 $< 100\text{g/L}$)
 - [B]溶骨性破坏,影像学检查(X线片、CT 或 PET-CT)显示 1 处或多处溶骨性病变
 - (2) 无靶器官损害表现,但出现以下 1 项或多项指标异常(SLiM)
 - [S]骨髓单克隆浆细胞比例 $\geq 60\%$
 - [Li]受累/非受累血清游离轻链比 ≥ 100 (受累轻链至少 $\geq 100\text{mg/L}$)
 - [M]MRI 检查出现 > 1 处 5mm 以上局灶性病变

注:由于克隆性浆细胞合成及分泌免疫球蛋白能力的差异,有 $1\% \sim 2\%$ 的骨髓瘤患者 M 蛋白鉴定阴性,骨髓浆细胞 $\geq 10\%$,诊断为“不分泌型 MM”;校正血清钙(mmol/L)=血清总钙(mmol/L)- $0.025 \times$ 血清白蛋白浓度(g/L)+ 1.0 (mmol/L)。

2. 冒烟性骨髓瘤(smoldering plasma cell myeloma, 又称无症状骨髓瘤)须满足第 3 条,加上第 1 条和/或第 2 条(表 6-11-2)。

表 6-11-2 冒烟性骨髓瘤诊断标准

1. 血清单克隆 M 蛋白 $\geq 30\text{g/L}$ 或 24 小时尿轻链 $\geq 0.5\text{g}$
2. 骨髓单克隆浆细胞比例 $10\% \sim 59\%$
3. 无相关器官及组织的损害(无 SLiM、CRAB 等终末器官损害表现,以及淀粉样变性)

(二) 分型 根据异常增殖的免疫球蛋白类型分为 IgG 型、IgA 型、IgD 型、IgM 型、IgE 型、轻链型,每一种又根据轻链类型分为 κ 型和 λ 型,共 12 种亚型;此外还包括双克隆型和不分泌型。

(三) 分期 按照传统的迪里-萨蒙(Durie-Salmon, DS)分期体系(表 6-11-3)和国际分期体系(ISS)及修订的国际分期体系(R-ISS)(表 6-11-4)进行分期。前者主要反映肿瘤负荷和临床进程,后者主要用于预后判断。

表 6-11-3 Durie-Salmon 分期体系

分期	分期标准
I 期	满足以下所有条件 1. 血红蛋白$> 100\text{g/L}$ 2. 血清钙$\leq 2.65\text{mmol/L}$ (11.5mg/dl) 3. 骨骼 X 线片:骨骼结构正常或骨型孤立性浆细胞瘤 4. 血清或尿骨髓瘤蛋白产生率低:①IgG$< 50\text{g/L}$;②IgA$< 30\text{g/L}$;③本周蛋白$< 4\text{g/24h}$
II 期	不符合 I 期和 III 期的所有患者
III 期	满足以下 1 个或多个条件 1. 血红蛋白$< 85\text{g/L}$ 2. 血清钙$> 2.65\text{mmol/L}$ (11.5mg/dl) 3. 骨骼检查中溶骨病变大于 3 处 4. 血清或尿骨髓瘤蛋白产生率高:①IgG$> 70\text{g/L}$;②IgA$> 50\text{g/L}$;③本周蛋白$> 12\text{g/24h}$
亚型	
A 亚型	肾功能正常,肌酐清除率 $> 40\text{ml/min}$ 或血清肌酐水平 $< 177\mu\text{mol/L}$ (2.0mg/dl)
B 亚型	肾功能不全,肌酐清除率 $\leq 40\text{ml/min}$ 或血清肌酐水平 $\geq 177\mu\text{mol/L}$ (2.0mg/dl)

表 6-11-4 国际分期体系 (ISS) 及修订的国际分期体系 (R-ISS)

分期	ISS 的标准	R-ISS 的标准
I	血清 β_2 微球蛋白 $<3.5\text{mg/L}$, 白蛋白 $\geq 35\text{g/L}$	ISS I 期和非细胞遗传学高危同时 LDH 水平正常
II	介于 I 期和 III 期之间	介于 R-ISS I 期和 III 期之间
III	血清 β_2 微球蛋白 $\geq 5.5\text{mg/L}$	ISS III 期同时细胞遗传学高危或者 LDH 水平高于正常

注:细胞遗传学高危指间期荧光原位杂交检出 $\text{del}(17\text{p}), \text{t}(4;14), \text{t}(14;16)$ 。

(四) 鉴别诊断 MM 须与下列疾病鉴别。

1. 反应性浆细胞增多症 可由慢性炎症、伤寒、系统性红斑狼疮、肝硬化、转移癌等引起。浆细胞一般不超过 15% 且无形态异常,免疫表型为 $\text{CD}38^+$ 、 $\text{CD}56^-$ 且不伴有 M 蛋白, *IGH* 基因重排阴性。

2. 意义未明单克隆丙种球蛋白血症 (monoclonal gammopathy of undetermined significance, MGUS) 血清和/或尿液中出现 M 蛋白,骨髓中单克隆浆细胞增多但未达到 MM 诊断标准,且无相关器官及组织损害的证据。

3. 华氏巨球蛋白血症 (WM) 血清和/或尿液中出现单克隆 IgM,骨髓或其他组织中有淋巴样浆细胞浸润。FISH 常无 $\text{t}(11;14)$ 等 *IGH* 易位,分子生物学检测常常有 *MYD88* L265P 突变。

4. AL 型淀粉样变性 又称原发性系统性轻链型淀粉样变性,是单克隆轻链变性、沉积造成的组织和器官的损伤。活检组织刚果红染色阳性。

5. 引起骨痛和骨质破坏的疾病 如骨转移癌、老年性骨质疏松症、肾小管性酸中毒及甲状旁腺功能亢进症等,因成骨过程活跃,常伴血清碱性磷酸酶升高。如查到原发病变或骨髓涂片找到成堆的癌细胞将有助于鉴别。

【治疗】

(一) 治疗原则

1. 有症状的 MM 应采用系统治疗,包括诱导治疗、巩固治疗 (含干细胞移植) 及维持治疗。
2. 无症状骨髓瘤暂不推荐治疗。

(二) 治疗 有症状骨髓瘤的治疗如下。

1. 诱导治疗 患者的年龄 (原则上 ≤ 70 岁)、体能及共存疾病状况决定其 HSCT 条件的适合性。移植候选患者,在选择诱导治疗方案时,须避免选择对干细胞有毒性的药物,尽可能避免使用烷化剂以及亚硝基脲类药物,含来那度胺的方案应 ≤ 4 个疗程,以免干细胞动员采集失败和/或造血重建延迟。初始治疗可选下述方案。

- 硼替佐米/地塞米松 (VD)
- 来那度胺/地塞米松 (Rd)
- 来那度胺/硼替佐米/地塞米松 (RVD)
- 硼替佐米/多柔比星/地塞米松 (PAD)
- 硼替佐米/环磷酰胺/地塞米松 (VCD)
- 硼替佐米/沙利度胺/地塞米松 (VTD)
- 沙利度胺/多柔比星/地塞米松 (TAD)
- 沙利度胺/环磷酰胺/地塞米松 (TCD)
- 来那度胺/环磷酰胺/地塞米松 (RCD)

不适合移植的患者的诱导治疗方案,除以上方案外还可选用以下方案。

- 美法仑/醋酸泼尼松/硼替佐米 (VMP)
- 美法仑/醋酸泼尼松/沙利度胺 (MPT)
- 达雷妥尤单抗/美法仑/醋酸泼尼松/硼替佐米 (Dara-VMP)
- 达雷妥尤单抗/来那度胺/地塞米松 (DRd)



2. 自体造血干细胞移植(auto-HSCT) 肾功能不全及老年并非移植禁忌证。相比于晚期移植,早期移植者无事件生存期更长。

3. 巩固治疗 为进一步提高疗效及反应深度,以强化疾病控制,对于诱导治疗或 auto-HSCT 后未获最大疗效的患者,可采用原诱导方案短期巩固治疗 2~4 个疗程。

4. 维持治疗 可选用来那度胺、硼替佐米、伊沙佐米、沙利度胺单药或联合糖皮质激素治疗。

5. 异基因造血干细胞移植 年轻、高危、复发难治患者可考虑 allo-HSCT。

6. 支持治疗

(1) 骨病的治疗:推荐所有需要治疗的有症状的 MM 患者静脉使用双膦酸盐或皮下注射地舒单抗。双膦酸盐适用于所有有症状的 MM 患者。肾功能不全患者优先推荐使用地舒单抗。有长骨病理性骨折、脊柱骨折压迫脊髓或脊柱不稳者可行外科手术治疗。低剂量放疗(10~30Gy)可以作为姑息治疗,用于不能控制的疼痛、即将发生的病理性骨折或脊髓压迫。

(2) 高钙血症:水化、利尿,使用地舒单抗、双膦酸盐、大剂量糖皮质激素和/或降钙素。

(3) 肾功能不全:水化、利尿,以避免肾功能不全;减少尿酸形成和促进尿酸排泄;有肾衰竭者,应积极透析;避免使用非甾体抗炎药和静脉造影剂;长期使用双膦酸盐须监测肾功能。

(4) 贫血:可考虑使用 EPO 治疗。

(5) 感染:如反复发生感染或出现危及生命的感染,可考虑静脉使用免疫球蛋白;若治疗方案中包括大剂量地塞米松,应预防伊氏肺孢子菌肺炎和真菌感染。

(6) 凝血/血栓:对接受以沙利度胺或来那度胺为基础的方案的患者,建议预防性抗凝治疗。

(7) 高黏滞血症:有症状者可行血浆置换。

【预后】 MM 自然病程具有高度异质性,生存期差别较大。MM 至今仍被认为是一种不可治愈的肿瘤。但是随着新药及造血干细胞移植等的应用,患者的生存时间得到了显著的延长。适合移植的患者中位总生存时间接近 10 年,不适合移植的患者可达 4~5 年。影响预后的因素有:年龄、血清 LDH 水平、肾功能、ISS 及 R-ISS 分期,以及细胞遗传学异常等。

(胡 豫)



本章思维导图



骨髓增殖性肿瘤(myeloproliferative neoplasm, MPN)指分化相对成熟的一系或多系髓系细胞克隆性增殖所致的一组肿瘤性疾病。1951年,William Dameshek将慢性髓系白血病(chronic myelogenous leukemia, CML)、真性红细胞增多症(polycythemia vera, PV)、原发性血小板增多症(essential thrombocythemia, ET)、原发性骨髓纤维化(primary myelofibrosis, PMF)命名为骨髓增殖性疾病(myeloproliferative disorder, MPD),2008年WHO将MPD更名为MPN,现将上述四种疾病统称为经典型MPN。MPN病程长,随病程进展,部分可转化为其他疾病,或可出现各亚型之间相互转化。

本章着重介绍PV、ET、PMF,又称为 $BCR::ABL1$ 阴性骨髓增殖性肿瘤($BCR::ABL1$ negative MPN)。

第一节 | 真性红细胞增多症

真性红细胞增多症(PV),是一种由造血干细胞获得性基因突变导致的以红细胞异常增多为主的慢性MPN,常伴有白细胞和血小板增高、脾大。血栓形成和出血是主要临床表现。以老年多见,中位发病年龄60岁,男女比为1.8:1。

【发病机制】90%~95%患者可发现 $JAK2$ V617F基因突变,约3%患者存在 $JAK2$ EXON12突变。可伴有其他基因异常。

【临床表现】起病隐匿,大多数患者在体检时发现,约1/3患者有症状。由于血液黏滞度增高导致血流缓慢和组织缺氧,出现以下临床症状。

1. 非特异性症状 头痛、虚弱和盗汗。
2. 多血质表现 面部红紫、结膜充血等。
3. 血栓形成和出血 血栓形成是常见并发症,见于约1/3初诊患者,动脉血栓的发生率高于静脉血栓。常见的血栓事件为脑血管意外、心肌梗死、深静脉血栓、肺栓塞等。出血仅见于少数患者(1%~10%),与血管内膜损伤、血小板功能异常等因素有关。
4. 皮肤瘙痒 见于约40% PV患者,温水浴或搔抓后加重,原因不明。
5. 肝、脾大 约70%有脾大,40%有肝大,可出现上腹部不适、消化不良等症状;若发生脾梗死,则引起脾区疼痛。
6. 其他 高尿酸血症,少数患者出现继发性痛风、肾结石及肾功能损害;因血容量增加,约半数患者合并继发性高血压。10%~16%合并消化性溃疡。

【实验室检查】

1. 血象 RBC、Hb和HCT增高。消化道出血或过度放血时,可出现小细胞低色素性贫血。晚期合并骨髓纤维化可出现贫血,外周血中可见泪滴状红细胞。60%患者白细胞增高,晚期可出现不成熟粒细胞。中性粒细胞碱性磷酸酶积分增高。50%患者血小板增多。血小板计数超过 $(1000\sim1500)\times 10^9/L$ 与出血风险增加有关,与血栓风险无关。

2. 骨髓象 骨髓涂片、骨髓活检常见全髓(红系、粒系、巨核系细胞)增殖。骨髓病理需要进行网状纤维染色,明确是否存在骨髓纤维化。

3. 血液生化 多数患者血尿酸增加。EPO水平减低或正常。

4. 基因检测 可检测到 $JAK2$ V617F或 $JAK2$ EXON12突变。其他基因突变包括 $TET2$ (22%)、 $ASXL1$ (12%)、 $SH2B3$ 等。



5. 染色体 15%~20% 患者可检出染色体核型异常。

6. 红细胞集落培养 PV 患者的爆裂型红细胞集落生成单位 (BFU-E) 可在无 EPO 的培养基中生长, 形成内源性红细胞集落, 曾是 PV 最特异的诊断试验。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断 (2022 年 WHO 标准)

1. 主要标准 ①Hb, 男性 $>165\text{g/L}$, 女性 $>160\text{g/L}$; 或 HCT, 男性 >0.49 , 女性 >0.48 。②骨髓活检提示相对于年龄而言的全髓细胞高增生, 包括显著的红系、粒系细胞增生和多形性、大小不等的成熟巨核细胞增殖。③存在 *JAK2* V617F 突变或 *JAK2* EXON12 突变。

2. 次要标准 血清 EPO 低于正常值。

主要标准②在以下情况不要求: 主要标准③和次要标准同时满足, 且 Hb 男性 $>185\text{g/L}$, 女性 $>165\text{g/L}$, 或 HCT 男性 >0.55 , 女性 >0.49 。

符合 3 项主要标准, 或前 2 项主要标准和次要标准可诊断 PV。

(二) 鉴别诊断 须与继发性红细胞增多、相对性红细胞增多相鉴别。

1. 继发性红细胞增多 主要由各种原因导致 EPO 增多, 刺激骨髓红系细胞过度反应所致。常见原因: 高海拔、COPD、发绀性先天性心脏病、一氧化碳中毒、吸烟、肾脏疾病等。

2. 相对性红细胞增多 多由于血浆容量减少引起假性红细胞增多。

【治疗】 治疗目标是避免血栓形成, 控制疾病相关症状, 延缓疾病进展。多血质期要控制 HCT <0.45 。

(一) 静脉放血 开始阶段每周 1~2 次, 每次 300~450ml, HCT <0.45 后可延长放血间隔时间。对合并心脑血管症状的患者应采用少量多次放血的原则。红细胞单采术可在短时间内快速降低 HCT。

(二) 血栓预防 首选口服小剂量阿司匹林, 100mg/d; 不能耐受阿司匹林的患者可口服氯吡格雷或双嘧达莫。

(三) 降细胞治疗 高危患者应接受降细胞治疗, 羟基脲或干扰素为一线用药。干扰素相较于羟基脲, 能更大程度达到血液学及分子学反应。年轻患者 (<60 岁) 首选干扰素。常用干扰素 α , $(9\sim25)\times10^6\text{U/周}$ (分 3 次皮下注射); 羟基脲 $10\sim20\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$, 根据血常规调整剂量。

(四) *JAK2* 抑制剂 2014 年 12 月美国 FDA 批准将芦可替尼用于对羟基脲耐药或不耐受的患者, 起始剂量 10mg, 每日 2 次, 口服。若停药应在 7~10 日内逐渐减停, 避免直接停药。

【预后】 未经治疗的症状性 PV 患者自诊断起中位生存时间为 6~18 个月, 而经治疗的患者中位生存时间为 14~18.9 年。采用血栓风险分组、国际工作组 PV 生存预后积分系统 (IWG-PV) 进行血栓风险及生存期评估。

第二节 | 原发性血小板增多症

原发性血小板增多症 (ET) 为造血干细胞克隆性疾病, 其特征为外周血血小板计数增多, 骨髓中巨核细胞过度增殖, 部分患者伴有血栓或出血并发症。发病高峰年龄 50~70 岁。

【发病机制】 约 80% 的 ET 患者检出 *JAK2* V617F、*CALR* 或 *MPL* 基因突变, 偶有 *LNK* 突变。此外, 可存在主要涉及表观遗传学和组蛋白结构改变的基因突变。

【临床表现】 起病缓慢, 患者早期可无任何临床症状, 仅在进行血细胞计数检查时偶然发现。血栓形成是 ET 发病和死亡的主要原因, 主要是动脉血栓形成。严重出血较血栓形成少见。可有疲劳、乏力, 轻度脾大。

【实验室检查】

(一) 血象 持续血小板增多, $\geq 450\times10^9/\text{L}$, 部分患者超过 $1\,000\times10^9/\text{L}$ 。Hb 正常, 合并出血可出现贫血。白细胞计数多正常, 偶可轻度升高, 分类正常。血涂片显示血小板体积增大, 染色差。

(二) **骨髓检查** 骨髓增生程度正常,以巨核细胞增生为主,胞体大,胞核过分叶呈鹿角样。骨髓病理缺乏明显的网状纤维。

(三) **基因检测** *JAK2* V617F 突变 50%~60%,*CALR* 突变 15%~35%,*MPL* 突变 2%~4%,以上三类基因突变统称为驱动突变。20%~30% ET 患者可检出至少一种非驱动突变,如 *TET2*、*ASXL1*、*IDH1/2*、*SRSF2*、*SF3B1*、*U2AF1*、*TP53* 等。

(四) **细胞遗传学** 无 Ph 染色体,5% 的患者可发现核型异常。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断(2022 年 WHO 标准)

1. **主要标准** ①血小板计数持续 $\geq 450 \times 10^9/L$;②骨髓活检示巨核细胞高度增生,胞体大、核过分叶的成熟巨核细胞数量增多,粒系、红系细胞无显著增生或左移,且网状纤维 0 级或 1 级;③不满足 *BCR::ABL1* 阳性 CML、PV、PMF、MDS 及其他髓系肿瘤的诊断标准;④有 *JAK2*、*CALR* 或 *MPL* 基因突变。

2. **次要标准** 存在其他克隆性证据或排除反应性血小板增多症。

符合 4 项主要标准或前 3 项主要标准和次要标准即可诊断 ET。

(二) 鉴别诊断

1. **反应性血小板增多症** 见于感染、炎症、肿瘤、缺铁性贫血、脾切除术后等。

2. **其他伴血小板增多的血液系统疾病** 其他 MPN、骨髓增生异常/骨髓增殖性肿瘤伴环形铁粒幼细胞和血小板增多(MDS/MPN-RS-T)等(鉴别诊断详见各章)。

【治疗】治疗目标是预防和治疗血栓并发症,依据血栓风险分组制订治疗方案,血小板数应控制在 $< 600 \times 10^9/L$ 。年龄 ≤ 60 岁,无血栓史的低危无症状患者无须治疗;而年龄 > 60 岁,和/或有血栓史的中高危患者则须积极治疗。

1. **抗血小板治疗** 推荐所有具有应用指征的 ET 患者使用阿司匹林,血小板 $> 1000 \times 10^9/L$ 可增加出血风险。

2. **降细胞治疗** 常用药物有羟基脲、干扰素,用法参见 PV 治疗。血小板单采术可迅速降低血小板数量,常用于妊娠、手术前准备以及骨髓抑制药不能奏效时。

【预后】采用 ET 血栓国际预后积分(IPSET-thrombosis)和 ET 国际预后积分(IPSET)系统分别进行血栓风险及生存期评估。

第三节 | 原发性骨髓纤维化

原发性骨髓纤维化(PMF)是一种起源于造血干细胞的克隆性 MPN,其特征是外周血出现幼红细胞、幼粒细胞、泪滴状红细胞,骨髓纤维化和髓外造血,常导致肝、脾大。诊断时中位发病年龄 65~70 岁。

【发病机制】发病机制尚不完全清楚。早期的研究证实 PMF 患者骨髓中 I 型、III 型、IV 型和 V 型胶原均有增生,以 III 型为主。*JAK2*-*STAT5* 信号途径激活是其主要的发病分子基础。此外,约 80% 的患者还存在其他基因突变,特别是表观遗传学调控基因和剪接因子编码基因。近期研究发现,间充质干细胞、内皮细胞、单核细胞和 T 淋巴细胞也通过分泌前纤维化和前炎症细胞因子参与了 PMF 的发生。

【临床表现】约 30% 的患者在起病时无自觉症状,或有乏力、体质性症状(发热、盗汗、体重减轻等)及脾大引起的腹胀感,严重者可有骨痛(特别是下肢骨痛)、发热、贫血、出血等。90% 患者有不同程度脾大,40%~80% 患者存在肝大。肾上腺、肾被膜下和淋巴结等部位的髓外造血灶有时伴有高度纤维化而形成纤维造血性髓外肿瘤,亦可见于其他部位。

【实验室和其他检查】

1. **血象** 大部分患者为正细胞正色素性贫血,外周血可见有核红细胞,成熟红细胞形态大小不一,常发现泪滴状红细胞,有辅助诊断价值。白细胞数增多,可见幼粒细胞,1/3 患者血小板增多。约 10% 全血细胞减少。

2. **骨髓象** 穿刺常呈“干抽”。骨髓活检病理切片常为粒系细胞增生明显,巨核系细胞高度增生,伴有形态异常。红细胞增生减低。银染色可见网状纤维增生,HE染色可见胶原纤维增生。根据活检结果可将PMF分为4级,见表6-12-1。

表 6-12-1 骨髓纤维化分级

分级	所见特征
MF-0	无交叉分散的线型网硬蛋白,与正常骨髓一致
MF-1	许多交叉松散的网硬蛋白,尤其在血管周围区域
MF-2	广泛交叉的弥漫而密集的网硬蛋白增多,偶见常由胶原构成的灶性厚纤维束和/或局灶性骨硬化
MF-3	广泛交叉的弥漫而密集的网硬蛋白增多,以及由胶原构成粗糙的厚纤维束,通常伴有骨硬化

3. **基因检测** *JAK2* V617F 突变 50%~60%,*CALR* 突变 20%~35%,*MPL* 突变 5%~8%。不存在以上三类驱动突变称为三阴性 PMF;多数 PMF 患者可检出至少一种非驱动突变,常见突变包括 *ASXL1*、*IDH1/2*、*SRSF2*、*U2AF1*、*EZH2*、*SF3B1*、*TP53* 等。

4. **细胞遗传学** 无 Ph 染色体,约 40% 的患者有异常染色体核型。

5. **生化** 血尿酸、LDH 常增高,中性粒细胞碱性磷酸酶活性增高。EPO 水平应作为常规检查,以便判断贫血患者是否适合 EPO 治疗。

6. **其他** 超声、CT、MRI 检查评估肝、脾及髓外造血情况。CT 和 MRI 可用于测定脾脏容积。

【诊断与鉴别诊断】

(一) **诊断(2022 年 WHO 诊断标准)** WHO 2022 分型将 PMF 分为纤维化前期(pre-PMF)和纤维化期(overt-PMF),对应诊断标准如下。

1. **pre-PMF 确诊** 需要满足以下 3 项主要标准及至少 1 项次要标准。

(1) 主要标准:①骨髓活检有巨核细胞增生和异型巨核细胞,无显著的网状纤维增多($\leq$ MF-1),年龄调整后的骨髓增生程度显著增高,粒系细胞增殖而红系细胞常减少;②不满足 PV、BCR::*ABL1* 阳性 CML、MDS 或其他髓系肿瘤的诊断标准;③有 *JAK2* V617F、*CALR*、*MPL* 基因突变,或无上述突变但还有其他克隆性增殖标志(如 *ASXL1*、*EZH2*、*TET2*、*IDH1/IDH2*、*SRSF*、*SF3B1*),或无继发性骨髓纤维化证据。

(2) 次要标准(以下检查需要连续检测两次):①非合并疾病导致的贫血;②白细胞计数 $\geq 11 \times 10^9/L$;③可触及的脾大;④血清 LDH 水平增高。

2. **overt-PMF 确诊** 需要满足以下 3 项主要标准及至少 1 项次要标准。

(1) 主要标准:①有巨核细胞增生和异型巨核细胞,伴有网状纤维和/或胶原纤维化(MF-2 或 MF-3);②和③同 pre-PMF。

(2) 次要标准(以下检查需要连续检测两次):①~④同 pre-PMF;⑤外周血可见幼红、幼粒细胞。

(二) **鉴别诊断** 本病须与各种原因引起的脾大相鉴别。还需要重视 pre-PMF 与 ET 之间的鉴别诊断。此外,血液系统肿瘤如 CML、淋巴瘤、骨髓瘤等以及恶性肿瘤骨髓转移,均有可能引起继发性骨髓纤维组织增生,也应与本病鉴别。

【治疗】 治疗策略依据患者的预后分组制订。目前主要是依据 PMF 患者贫血、脾大、体质性症状等临床表现选择相应的治疗。

1. **支持治疗** 贫血和血小板减少需要输红细胞和血小板,长期红细胞输注应注意铁过载,配合铁螯合剂治疗。

2. **贫血治疗** 雄激素(达那唑、司坦唑醇)、糖皮质激素、免疫调节剂(沙利度胺、来那度胺)、促红细胞生成素(适用于 $EPO < 100 IU/L$)均有升高血红蛋白作用,可联合应用,前两者还可增加血小板数量。

3. 缩脾治疗 白细胞和血小板明显增多、有显著脾大而骨髓造血障碍不是很明显时可用羟基脲、干扰素,但缩脾效果不佳。

4. JAK2 抑制剂 芦可替尼是非选择性 JAK 抑制剂,其缩脾效果优于羟基脲、干扰素,同时具有抑制炎症因子释放的作用,是治疗中、高危伴有症状性脾大或明显体质性症状 PMF 患者的首选。须根据血小板计数调整芦可替尼的起始剂量。

5. 脾切除 指征:①有症状的门静脉高压(如静脉曲张出血、腹水);②药物难治的显著脾大伴有疼痛或合并严重恶病质;③依赖输血的贫血。但是,脾切除后可使肝迅速增大,应慎重考虑。

6. 放疗 对于髓外造血引起的压迫症状,可考虑低剂量放疗。

7. HSCT 是目前唯一可治愈本病的方法,但合并有较高的治疗相关死亡率。对于预计中位生存期小于 5 年且符合移植条件者,应权衡异基因造血干细胞移植相关合并症的风险。

【预后】 根据国际预后积分系统(IPSS)和动态国际预后积分系统(DIPSS)对患者进行预后分组。

(高素君)



本章思维导图





本章数字资源

第十三章

脾功能亢进

脾功能亢进(hypersplenism),是一种临床综合征,其共同表现为脾大,一系或多系血细胞减少而骨髓造血细胞相应增生;脾切除后血象可基本恢复,症状缓解。根据病因明确与否,脾功能亢进分为原发性和继发性。

【病因】原发性脾功能亢进病因未明,较为少见。继发性脾功能亢进常见病因有以下几类。

1. 感染性疾病 传染性单核细胞增多症、亚急性感染性心内膜炎、病毒性肝炎、布鲁菌病、血吸虫病、黑热病及疟疾等。
2. 免疫性疾病 费尔蒂(Felty)综合征、系统性红斑狼疮等。
3. 充血性疾病 充血性心力衰竭、缩窄性心包炎、Budd-Chiari综合征、肝硬化、门静脉或脾静脉血栓形成等。
4. 血液系统疾病 ①溶血性贫血:遗传性球形红细胞增多症、自身免疫性溶血性贫血、珠蛋白生成障碍性贫血及镰状细胞贫血等。②恶性血液病:各类急慢性白血病、淋巴瘤、淀粉样变性等。③骨髓增殖性肿瘤:真性红细胞增多症、原发性骨髓纤维化等。
5. 脾脏疾病 脾淋巴瘤、脾囊肿、脾血管瘤等。
6. 脂质贮积病 戈谢病、尼曼-皮克病和糖原贮积症等。
7. 其他 恶性肿瘤(如血管肉瘤等)、药物因素、髓外造血等。

【发病机制】脾功能亢进引起血细胞减少的机制尚未明确,可能与以下因素有关。

1. 过分吞噬 脾有滤血功能。脾是单核巨噬细胞系统的组成部分,血液缓慢流经红髓中巨噬细胞构成的网状过滤床,然后再通过脾血窦内皮间的小裂孔($0.2\sim 0.5\mu\text{m}$)回到循环中,在此过程中,血液中的细菌、异物或表面覆盖了抗体及补体的细胞,被巨噬细胞识别并吞噬。另外,血流中衰老、受损、变形能力差的细胞因不能通过裂孔被阻留下来,亦被巨噬细胞识别吞噬。各种原因引起脾大时,经过红髓的血流比例增加,流动更为缓慢,脾的滤血功能亢进,正常或异常的血细胞在脾中阻留或破坏增加,使循环血细胞减少,并可引起骨髓造血代偿性加强。
2. 过分阻留 正常人脾内无储存红细胞的功能,仅有约1/3的血小板及少量白细胞(主要为淋巴细胞)被阻留于脾。当脾显著增大时,50%~90%的血小板、30%的红细胞以及更多的淋巴细胞被阻留于脾,致外周血细胞减少。
3. 血流动力学异常 脾大常伴随血浆容量增加,血流增加,使脾静脉超负荷,从而引起门静脉压增高。后者又可使脾进一步肿大,脾血流量增加,形成恶性循环。
4. 异常自身抗体 脾参与抗原加工与抗体形成,脾大时单核巨噬细胞会过度合成各种自身抗体,例如抗红细胞抗体、抗血小板抗体等。
5. 免疫-神经内分泌网络 脾的内分泌功能是机体“免疫-神经内分泌”网络调节作用的重要组成部分。脾大或者脾功能亢进时,这种调节作用受到破坏,脾大量分泌血细胞抑制素,将血细胞滞留在脾内,加快血细胞破坏。

临床上脾大和全血细胞减少可能是上述发病机制共同作用的结果。

【临床表现】绝大多数患者查体时发现不同程度脾大,但也确有少数患者脾未能扪及,须经影像学检查才能确诊。轻至中度的脾大常无症状,明显增大时可产生腹部不适。如在左季肋部出现与呼吸相关的疼痛及摩擦感,常提示脾梗死。



全血细胞减少是脾功能亢进的典型表现。血细胞减少的程度及症状与脾大的程度并不平行。轻度血细胞减少时,临床症状不明显;中重度血细胞减少时,可出现贫血、感染、出血等临床表现。

继发性脾功能亢进可有原发病的表现。

【实验室及影像学检查】

1. 血象 可一系、两系乃至三系血细胞同时减少,细胞形态正常。早期以白细胞或/和血小板减少为主,晚期常发生全血细胞减少。

2. 骨髓象 增生活跃或明显活跃,外周血中减少的血细胞系列,在骨髓常呈显著增生,部分患者可出现血细胞成熟障碍。

3. 影像学检查 超声、CT、MRI 等影像学检查均可明确脾脏大小,对脾功能亢进及原发病确诊具有重要意义。此外,可根据门静脉宽度作门静脉高压的诊断。

4. 放射性核素检查 将 ^{51}Cr 标记的红细胞通过静脉注入血液循环后,定时测定红细胞在血液循环中的清除率,并测定脾中红细胞阻留指数。

【诊断】 1991 年国内制定的诊断标准:①脾大:绝大多数患者根据体检即可确定,少数体检未扪及或仅于肋下刚扪及脾大者,还须经过超声、CT 或 MRI 等确定。②外周血细胞减少:可一系血细胞减少或多系血细胞同时减少。③增生性骨髓象:骨髓有核细胞增生活跃或明显活跃,部分患者出现轻度血细胞成熟障碍。④脾切除后外周血象接近或恢复正常。⑤ ^{51}Cr 标记的红细胞或血小板注入人体内后行体表放射性测定,脾区体表放射性为肝区 2~3 倍。诊断以前 4 条依据最重要。

【鉴别诊断】 主要与引起脾大疾病和血细胞减少疾病相鉴别。

【治疗】 继发性脾功能亢进者,应首先治疗原发病,若原发病治疗困难,或脾功能亢进明显且原发病允许,可考虑脾切除。原发性脾功能亢进者可采用脾区放射治疗、脾部分栓塞术或脾切除。脾切除指征:①脾大保守治疗无效,造成明显压迫症状;②严重溶血性贫血;③显著血小板减少引起出血;④粒细胞极度减少并有反复感染史。

脾切除后常见并发症是血栓形成和栓塞、感染,须严格掌握适应证。

(高素君)



本章思维导图





本章数字资源

第十四章

出血性疾病概述

人体血管受到损伤时,血液可自血管外流或渗出。此时,机体将通过一系列生理性反应使出血停止,即止血。止血过程有多种因素参与,并包含一系列复杂的生理、生化反应。因先天性或遗传性及获得性因素,导致血管、血小板、凝血、抗凝及纤维蛋白溶解等止血机制的缺陷或异常,而引起的以自发性或轻度损伤后过度出血为特征的疾病,称为出血性疾病。

【正常止血机制】

1. **血管因素** 血管收缩是人体对出血最早的生理性反应。当血管受损时,局部血管发生收缩,导致管腔变窄、破损伤口缩小或闭合。血管收缩通过神经反射及多种介质调控完成。

受损的血管内皮细胞在止血过程中有下列作用:①表达并释放血管性血友病因子(vWF),导致血小板在损伤部位黏附和聚集;②表达并释放组织因子(TF),启动外源性凝血途径;③基底胶原暴露,激活因子XII(FXII),启动内源性凝血途径;④表达并释放凝血酶调节蛋白(TM),调节抗凝系统。

2. **血小板因素** 血管受损时,血小板通过黏附、聚集及释放反应参与止血过程:①血小板糖蛋白Ib(GPIb)作为受体,通过vWF的桥梁作用,使血小板黏附于受损内皮下的胶原纤维,形成血小板血栓,机械性修复受损血管;②血小板糖蛋白IIb/IIIa复合物(GPIIb/IIIa)通过纤维蛋白原互连接而致血小板聚集;③聚集后的血小板活化,分泌或释放一系列活性物质,如血栓素 A_2 (TXA $_2$)、5-羟色胺(5-HT)等。

3. **凝血因素** 上述血管内皮损伤,启动外源及内源性凝血途径,在磷脂等的参与下,经过一系列酶解反应形成纤维蛋白血栓。血栓堵塞于血管损伤部位,使出血得以停止。同时,凝血过程中形成的凝血酶等还具有促进血液凝固及止血的重要作用。

止血机制及各相关因素的作用见图6-14-1。

【凝血机制】 血液凝固是由无活性的凝血因子(酶原)通过一系列酶促反应被有序地、逐级放大地激活,转变为有蛋白降解活性的凝血因子的过程,即所谓的“瀑布学说”。凝血的最终结果是血浆中的纤维蛋白原转变为纤维蛋白。

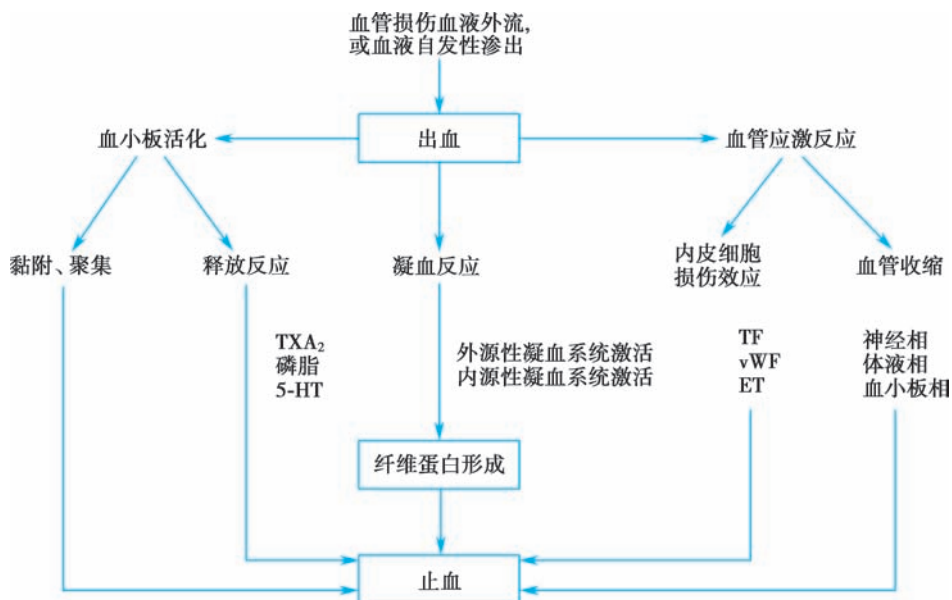


图6-14-1 止血机制及主要相关因素的作用

TXA $_2$, 血栓素 A_2 ; 5-HT, 5-羟色胺; TF, 组织因子; vWF, 血管性血友病因子; ET, 内皮素。

(一) **凝血因子** 目前已知直接参与人体凝血过程的凝血因子有 14 个,其命名、生成部位、主要生物学特征及正常血浆浓度等见表 6-14-1。

表 6-14-1 血浆凝血因子的名称及特性

凝血因子	同义名	合成部位	与维生素 K 的关系	血浆中浓度/(mg/L)	被硫酸钡吸附	血清中	储存稳定性	半衰期/h
I	纤维蛋白原	肝、巨核细胞	-	2 000~4 000	-	无	稳定	72~120
II	凝血酶原	肝	+	100~150	+	无	稳定	60~70
III	组织因子,组织凝血活酶	组织、内皮细胞、单核细胞	-	0				
IV	钙离子			90~110			稳定	稳定
V	易变因子(前加速素)	肝	-	5~10	-	无	不稳定	12
VII	稳定因子(前转变素)	肝	+	0.5	+	有	不稳定	3~6
VIII	抗血友病球蛋白(AHG)	肝、脾、巨核细胞	-	0.1~0.2	-	无	不稳定(冷冻稳定)	8~12
IX	血浆凝血活酶成分(PTC),christmas 因子	肝	+	4~5	+	有	稳定	18~24
X	Stuart-Prowe 因子	肝	+	8~10	+	有	尚稳定	30~40
XI	血浆凝血活酶前质(PTA)	肝	-	5	+	有	稳定	52
XII	接触因子,Hageman 因子	肝	-	30	-	有	稳定	60
XIII	纤维蛋白稳定因子	肝、巨核细胞	-	10~22	-	无	稳定	240
PK	激肽释放酶原(前激肽释放酶)	肝	-	50	-	有	稳定	35
HMWK	高分子量激肽原	肝	-	70	-	有	稳定	150

(二) **凝血过程** 经典凝血学说认为,凝血过程依其启动环节不同分为外源性(以血液与 TF 接触为起点,也称 TF 途径)和内源性(以 FXII 激活为起点)两种途径,在活化的因子 X (FXa) 之后直至纤维蛋白形成是共同通路。

1. 凝血活酶生成

(1) 外源性凝血途径:血管损伤时,内皮细胞表达 TF 并释入血流。TF 与因子 VII (FVII) 或活化的因子 VII (FVIIa) 在钙离子 (Ca^{2+}) 存在的条件下,形成 TF/FVII 或 TF/FVIIa 复合物,这两种复合物均可激活因子 X (FX),后者的激活作用远远大于前者,并还有激活因子 IX (FIX) 的作用。

(2) 内源性凝血途径:血管损伤时,内皮完整性破坏,内皮下胶原暴露,FXII 与带负电荷的胶原接触而激活,转变为活化的因子 XII (FXIIa)。FXIIa 激活因子 XI (FXI)。在 Ca^{2+} 存在的条件下,活化的因子 XI (FXIa) 激活 FIX。活化的因子 IX (FIXa)、因子 VIII (FVIII) 及膜表面磷脂(如血小板第 3 因子, PF_3) 在 Ca^{2+} 的参与下形成复合物,激活 FX。

上述两种途径激活 FX 后,凝血过程即进入共同途径。在 Ca^{2+} 存在的条件下,FXa、因子 V (FV) 与磷脂形成复合物,即凝血活酶。

2. **凝血酶生成** 血浆中无活性的凝血酶原在凝血活酶的作用下,转变为蛋白分解活性极强的凝

血酶。凝血酶形成是凝血连锁反应中的关键,除参与凝血反应,还有如下多种作用:①反馈性加速凝血酶原向凝血酶的转变,该作用远远强于凝血活酶;②诱导血小板的不可逆性聚集,加速其活化及释放反应;③激活 F XI;④激活因子 XIII (FXIII),加速稳定性纤维蛋白形成;⑤激活纤溶酶原,增强纤维蛋白溶解(简称纤溶)活性。

3. 纤维蛋白生成 在凝血酶作用下,纤维蛋白原依次裂解,释出肽 A、肽 B,形成纤维蛋白单体,单体自动聚合,形成不稳定性纤维蛋白,再经活化的因子 XIII (FXIII a) 的作用,形成稳定性交联纤维蛋白。血液凝固过程见图 6-14-2A。

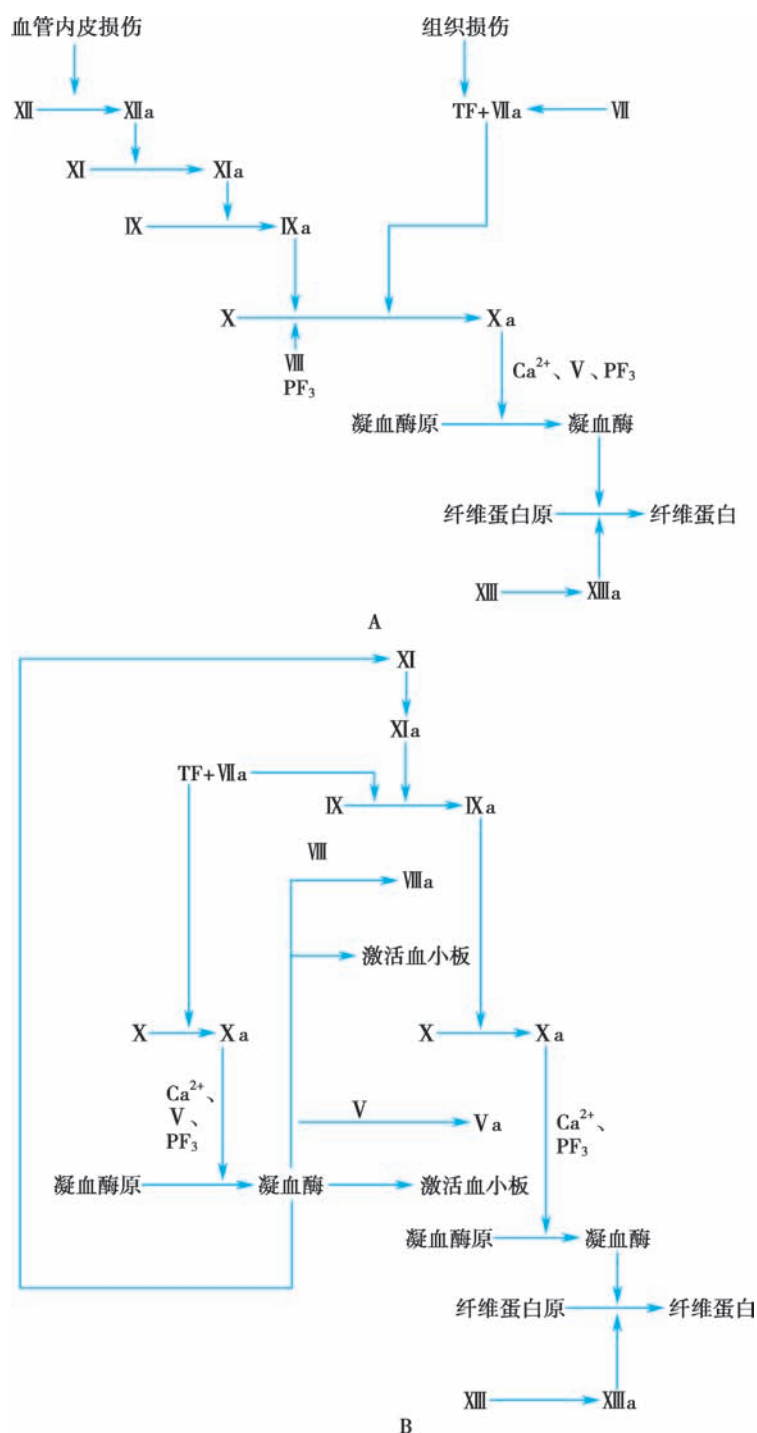


图 6-14-2 血液凝固过程模式图

A. 传统的瀑布式凝血反应模式图;B. 现代的瀑布式凝血反应模式图。

现代凝血学说认为,凝血过程分为两个阶段,首先是启动阶段,这是通过外源性凝血途径(TF途径)实现的,由此生成少量凝血酶。然后是放大阶段,即少量凝血酶发挥正反馈:激活血小板,磷脂酰丝氨酸由膜内移向膜外发挥磷脂作用;激活FV;激活FVIII;在磷脂与凝血酶原存在条件下激活FXI(FXI作为TF途径与内在途径连接点)。从而生成足量凝血酶,以完成正常的凝血过程(图6-14-2B)。

【抗凝与纤维蛋白溶解机制】除凝血系统外,人体还存在完善的抗凝及纤溶系统。体内凝血与抗凝、纤维蛋白形成与纤维蛋白溶解维持着动态平衡,以保持血流的通畅。

(一) 抗凝系统的组成和作用

1. **抗凝血酶(AT)** AT是人体内最重要的抗凝物质,约占血浆生理性抗凝活性物质的75%。AT生成于肝及血管内皮细胞,主要功能是灭活FXa及凝血酶,对其他丝氨酸蛋白酶如FIXa、FXIa、FXIIa等亦有一定灭活作用,其抗凝活性与肝素密切相关。

2. **蛋白C系统** 蛋白C系统由蛋白C(PC)、蛋白S(PS)、凝血酶调节蛋白(TM)等组成。PC、PS为维生素K依赖性凝血因子,在肝内合成。TM则主要存在于血管内皮细胞表面,是内皮细胞表面的凝血酶受体。凝血酶与TM 1:1结合成复合物,裂解PC,形成活化的PC(APC),APC以PS为辅助因子,通过灭活FV及FVIII而发挥抗凝作用。

3. **组织因子途径抑制物(TFPI)** 一种对热稳定的糖蛋白。内皮细胞可能是其主要生成部位。TFPI的抗凝机制为:①直接对抗FXa;②在Ca²⁺存在的条件下,与FXa形成复合物,有抗TF/FVIIa复合物的作用。

4. **肝素** 为硫酸黏多糖类物质,主要由肺或肠黏膜肥大细胞合成,抗凝作用主要表现为抗FXa及凝血酶。作用与AT密切相关:肝素与AT结合,致AT构型变化,活性中心暴露,变构的AT与因子Xa或凝血酶1:1结合成复合物,致上述两种丝氨酸蛋白酶灭活。近年研究发现,低分子量肝素的抗FXa作用明显强于肝素钠。此外,肝素还有促进内皮细胞释放组织型纤溶酶原激活物(t-PA)、增强纤溶活性等作用。

(二) 纤溶系统的组成与激活

1. **组成** 纤溶系统主要由纤溶酶原及其激活物、纤溶酶相关抑制物等组成。

(1) **纤溶酶原(PLG)**:一种单链糖蛋白,主要在脾、嗜酸性粒细胞及肾等部位生成,血管内皮细胞也有纤溶酶原表达。

(2) **组织型纤溶酶原激活物(t-PA)**:人体内主要的纤溶酶原激活剂,主要在内皮细胞合成。

(3) **尿激酶型纤溶酶原激活物(u-PA)**:最先由尿中分离而得名,亦称尿激酶(UK)。主要存在形式为前尿激酶(pro-UK)和双链尿激酶型纤溶酶原激活物。

(4) **纤溶酶相关抑制物**:主要包括 α_2 -纤溶酶抑制物(α_2 -PI)、 α_1 -抗胰蛋白酶(α_1 -AP)及 α_2 -抗纤溶酶(α_2 -AP)等数种。有抑制t-PA、纤溶酶等作用。

2. 纤溶系统激活

(1) **内源性途径**:这一激活途径与内源性凝血过程密切相关。当FXII被激活时,前激肽释放酶经FXIIa作用转化为激肽释放酶,后者使纤溶酶原转变为纤溶酶,致纤溶过程启动。

(2) **外源性途径**:血管内皮及组织受损伤时,t-PA或u-PA释入血流,裂解纤溶酶原,使之转变为纤溶酶,导致纤溶系统激活。

作为一种丝氨酸蛋白酶,纤溶酶作用于纤维蛋白(原),使之降解为小分子多肽A、B、C及一系列碎片,称之为纤维蛋白(原)降解产物(FDP)。纤溶过程见图6-14-3。

【出血性疾病分类】按病因及发病机制,可分为以下几种主要类型。

(一) 血管壁异常

1. **先天性或遗传性** ①遗传性出血性毛细血管扩张症;②家族性单纯性紫癜;③先天性结缔组织病(血管及其支持组织异常)。

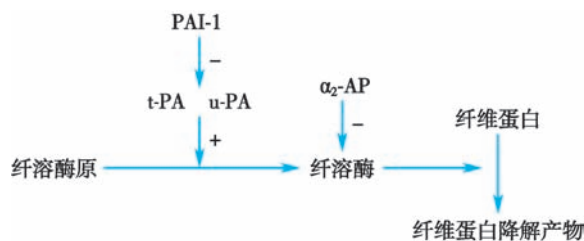


图 6-14-3 纤溶过程示意图

2. 获得性 ①感染:如败血症;②过敏:如过敏性紫癜;③化学物质及药物:如药物性紫癜;④营养不良:如维生素 C 及维生素 PP 缺乏症;⑤代谢及内分泌障碍:如糖尿病、库欣综合征;⑥其他:如结缔组织病、动脉硬化、机械性紫癜、体位性紫癜等。

(二) 血小板异常

1. 血小板数量异常

(1) 血小板减少:①血小板生成减少:如再生障碍性贫血、白血病、放疗及化疗后的骨髓抑制;②血小板破坏过多:发病多与免疫反应等有关,如原发免疫性血小板减少症(ITP);③血小板消耗过度:如弥散性血管内凝血(DIC);④血小板分布异常:如脾功能亢进等。

(2) 血小板增多(伴血小板功能异常):原发性血小板增多症。

2. 血小板质量异常

(1) 先天性或遗传性:血小板无力症,巨大血小板综合征等。

(2) 获得性:由抗血小板药物、感染、尿毒症、异常球蛋白血症等引起。获得性血小板质量异常较多见。

(三) 凝血异常

1. 先天性或遗传性 ①血友病 A、B;②遗传性 FXI 缺乏症;③多种罕见的遗传性凝血性障碍疾病,如遗传性凝血酶原、FV、FVII、FX 缺乏症等。

2. 获得性 ①肝病性凝血障碍;②维生素 K 缺乏症;③尿毒症性凝血异常等。

(四) 抗凝及纤维蛋白溶解异常 主要为获得性疾病:①肝素使用过量;②香豆素类药物过量及敌鼠钠中毒;③免疫相关性抗凝物增多;④动物毒素中毒;⑤溶栓药物过量。

(五) 复合性止血机制异常

1. 先天性或遗传性 血管性血友病(vWD)。

2. 获得性 弥散性血管内凝血(DIC)。

【出血性疾病诊断】 患者的病史和临床表现常可提示出血的原因和诊断。

(一) 病史

1. 出血特征 包括出血发生的年龄、部位、持续时间、出血量、是否有出生时脐带出血及迟发性出血、是否有同一部位反复出血等。一般认为,皮肤、黏膜出血点、紫癜等多为血管、血小板异常所致,深部血肿、关节出血等提示可能与凝血障碍等有关,而创伤、手术后延迟性出血则考虑与纤溶异常有关。

2. 出血诱因 是否为自发性,与手术、创伤及接触或使用药物的关系等。

3. 基础疾病 如肝病、肾病、消化系统疾病、糖尿病、免疫性疾病及某些特殊感染等。

4. 家族史 父系、母系及近亲家族是否有类似疾病或出血病史。

5. 其他 饮食、营养状况、职业及环境等,对于女性患者要明确月经史及是否有经量增多、经期延长及排出较大的血凝块的情况。

(二) 体格检查

1. 出血体征 出血范围、部位,有无血肿等深部出血、伤口渗血,分布是否对称等。

2. 相关疾病体征 贫血貌,肝、脾、淋巴结肿大,黄疸,蜘蛛痣,腹水,水肿等。关节畸形、皮肤异常扩张的毛细血管团等。

3. 一般体征 如心率、呼吸、血压、末梢循环状况等。

病史及体检对出血性疾病的诊断意义见表 6-14-2。

表 6-14-2 常见出血性疾病的临床鉴别

项目	血管性疾病	血小板性疾病	凝血障碍性疾病
性别	女性多见	女性少见	80%~90% 发生于男性
阳性家族史	较少见	罕见	多见
出生后脐带出血	罕见	罕见	常见
皮肤紫癜	常见	多见	罕见
皮肤大块瘀斑	罕见	多见	可见
血肿	罕见	可见	常见
关节腔内出血	罕见	罕见	多见
内脏出血	偶见	常见	常见
眼底出血	罕见	常见	少见
月经过多	少见	多见	少见
手术或外伤后渗血不止	少见	可见	多见

(三) 实验室检查 出血性疾病的临床特点仅有相对的意义,大多数出血性疾病都需要经过实验室检查才能确定诊断。实验室检查应根据筛选、确诊及特殊试验的顺序进行。

1. 筛选试验 出血过筛试验简单易行,可大体估计止血障碍的部位和机制。

(1) 血管或血小板异常:出血时间(BT)、血小板计数、形态学检查等。

(2) 凝血异常:活化部分凝血活酶时间(APTT)、凝血酶原时间(PT)、凝血酶时间(TT)、纤维蛋白原(Fbg)等。

2. 确诊试验 出血过筛试验的灵敏度与特异度较差,此外,某些出血性疾病的过筛试验结果正常;出血过筛试验异常还可能由其他因素所致,在严重的肝功能损伤、尿毒症、口服抗凝药时,也可发生血管、血小板及凝血异常。在出血过筛试验异常且临床上怀疑有出血性疾病时,应进一步选择特殊的或更精确的实验检查以确定诊断。

(1) 血管异常:血 vWF、内皮素-1(ET-1)及 TM 测定等。

(2) 血小板异常:血小板计数及形态学,血小板聚集试验,血小板表面 P-选择素(CD62P)、直接血小板抗原(GPIIb/IIIa 和 GPIb/IX)单克隆抗体固相检测等。国际血栓与止血协会(ISTH)建议使用流式细胞术评估遗传性和获得性血小板数量和功能紊乱。

(3) 凝血异常:检测凝血因子的功能及活性,可以明确其血浆水平。

1) 凝血第一阶段:测定 FXII、FXI、FX、FIX、FVIII、FVII、FV 及 FTF 等抗原及活性。

2) 凝血第二阶段:凝血酶原抗原及活性等。

3) 凝血第三阶段:纤维蛋白原、异常纤维蛋白原、纤维蛋白单体、FXIII 抗原及活性测定等。

(4) 抗凝异常:①AT 抗原及活性或凝血酶-抗凝血酶复合物(TAT)测定;②PC、PS 及 TM 测定;③FVIII 抗体测定;④狼疮抗凝物或抗心磷脂抗体测定。

(5) 纤溶异常:①鱼精蛋白副凝(3P)试验、FDP 测定、D-二聚体测定;②纤溶酶原测定;③t-PA、纤溶酶原激活物抑制物(PAI)及纤溶酶-抗纤溶酶复合物(PIC)测定等。

一些常用的出、凝血试验在出血性疾病诊断中的意义见表 6-14-3。

表 6-14-3 常用的出、凝血试验在出血性疾病诊断中的意义

项目	血管性疾病	血小板性疾病	凝血异常性疾病		
			凝固异常	纤溶亢进	抗凝物增多
BT	正常或异常	正常或异常	正常或异常	正常	正常
血小板计数	正常	正常或异常	正常	正常	正常
PT	正常	正常	正常或异常	正常或异常	正常或异常
APTT	正常	正常	正常或异常	正常或异常	正常或异常
TT	正常	正常	正常或异常	异常	异常
纤维蛋白原	正常	正常	正常或异常	异常	正常
FDP	正常	正常	正常	异常	正常

(四) 诊断步骤 按照先常见病、后少见病及罕见病、先易后难、先普通后特殊的原则,逐层深入进行程序性诊断。①确定是否属于出血性疾病;②大致区分是血管、血小板异常,还是凝血障碍或其他疾病;③判断是数量异常还是质量缺陷;④通过病史、家系调查及某些特殊检查,初步确定是先天性、遗传性还是获得性;⑤如为先天性或遗传性疾病,应进行基因及其他分子生物学检测,以确定其病因的准确性质及发病机制。

【出血性疾病的防治】

(一) 病因防治 主要适用于获得性出血性疾病。

1. **防治基础疾病** 如控制感染,积极治疗肝、胆疾病,抑制异常免疫反应等。
2. **避免接触、使用可加重出血的物质及药物** 如血管性血友病、血小板功能缺陷症等,应避免使用阿司匹林、吲哚美辛、噻氯匹定等抗血小板药物。凝血障碍所致如血友病等,应慎用抗凝药,如华法林、肝素等。

(二) 止血治疗

1. **补充血小板和/或相关凝血因子** 在紧急情况下,输入新鲜血浆或新鲜冷冻血浆是一种可靠的补充或替代疗法,因其含有除 TF、Ca²⁺ 以外的全部凝血因子。此外,血小板悬液、纤维蛋白原、凝血酶原复合物、冷沉淀物、因子Ⅷ等,亦可根据病情予以补充。

2. **止血药物** 目前广泛应用于临床者有以下几类。

(1) 收缩血管、增加毛细血管致密度、改善其通透性的药物:如卡巴克洛、曲克芦丁、垂体后叶素、维生素 C 及糖皮质激素等。

(2) 合成凝血相关成分所需的药物:如维生素 K 等。

(3) 抗纤溶药物:如氨基己酸(EACA)、氨甲苯酸(PAMBA)等。

(4) 促进止血因子释放的药物:如去氨加压素。

(5) 重组活化因子Ⅶ(rFⅦa):rFⅦa 是一种新的凝血制剂。rFⅦa 直接作用,或者与组织因子组成复合物,促使 FX 的活化与凝血酶的形成。

(6) 局部止血药物:如凝血酶、巴曲酶及吸收性明胶海绵等。

3. **促血小板生成的药物** 多种细胞因子调节各阶段巨核细胞的增殖、分化和血小板的生成,目前已用于临床的此类药物包括 TPO、白介素-11(IL-11)等。

4. **局部处理** 局部加压包扎、固定及手术结扎局部血管等。

(三) 其他治疗 主要适用于获得性出血性疾病。

1. **免疫治疗** 对某些免疫因素相关的出血性疾病,如 ITP、有高滴度抗体的重型血友病 A 和血友病 B 等,可应用糖皮质激素、抗 CD20 单抗等免疫治疗。

2. 血浆置换 对 TTP 等疾病,通过血浆置换去除抗体或相关致病因素。
3. 手术治疗 包括脾切除、血肿清除、关节成形及置换等。
4. 中医中药 中医学称出血性疾病为“血证”,中药中有止血作用的药物在临床上也有应用。
5. 基因治疗 基因治疗有望为遗传性出血性疾病患者带来新的希望。

(胡 豫)



本章思维导图





本章数字资源

第十五章

紫癜性疾病

紫癜(purpura)性疾病约占出血性疾病总数的 1/3,包括血管性紫癜(vascular purpura)和血小板性紫癜(thrombocytic purpura)。前者由血管壁结构或功能异常所致,如遗传性出血性毛细血管扩张症、过敏性紫癜、单纯性紫癜、老年性紫癜、坏血病等。血小板性紫癜由血小板数量减少或功能异常所致。血小板数量减少,包括再生障碍性贫血、白血病、脾功能亢进、免疫性血小板减少症和血栓性血小板减少性紫癜等;血小板功能异常,包括血小板病、血小板无力症、尿毒症、异常球蛋白血症、阿司匹林等药物引起的继发性血小板功能异常等。临床上以皮肤、黏膜出血为主要表现。

第一节 | 过敏性紫癜

过敏性紫癜(anaphylactoid purpura)又称 IgA 血管炎,是一种以 IgA 为主的免疫复合物的沉积为特征,主要累及细小血管和毛细血管,以非血小板减少性皮肤可触性紫癜、腹痛、关节炎、肾炎为临床特征的疾病,既往也被称为 Henoch-Schönlein 综合征。实验室检查无特异性。本病多见于儿童和青少年,男性多于女性,秋冬季相对高发。

【病因】 尚不明确,可能的病因如下。

1. 感染 以乙型溶血性链球菌引起的上呼吸道感染最多见,其他如幽门螺杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎支原体、副流感病毒等。

2. 药物和食物 抗生素类,如克拉霉素、阿莫西林、头孢菌素类。解热镇痛抗炎药,如保泰松、水杨酸类等。抗 TNF 药物及其他,如异烟肼、噻嗪类利尿药等。目前尚无明确证据证明食物过敏可导致过敏性紫癜。

3. 遗传因素 本病存在遗传好发倾向,主要涉及 HLA 基因、家族性地中海基因、血管内皮生长因子基因等。

【发病机制】 不明,以 IgA 介导的体液免疫异常为主,各种刺激因子(如感染原等)激活具有遗传易感性的患者的 T 细胞,使其功能紊乱,致 B 细胞多克隆活化,分泌 IgA、IgG、IgM、IgE 和 IL-21、IL-6 等炎症因子,形成 IgA 免疫复合物,引发异常免疫应答,其中 IgA₁ 沉积于小血管壁引起自身炎症反应和组织损伤在本病发病中起重要作用,而大分子 IgA₁-IgG 循环免疫复合物沉积于肾脏是过敏性紫癜性肾炎的重要发病机制。

【临床表现】 多数患者发病前 1~3 周有全身不适、低热、乏力及上呼吸道感染等前驱症状,随之出现典型临床表现。

1. 皮肤紫癜 最常见,通常略高起皮肤,故称为“可触性”紫癜,大小不等,呈紫红色,压之不褪色,可融合成片,严重时可融合成疱,甚至发生中心性坏死。一般 7~14 天逐渐消退,可成批反复发作,以四肢远端和臀部多见,伸侧为主,呈对称性分布。

2. 胃肠道症状 表现为腹痛、呕吐、腹泻及便血等。腹痛最常见,常为阵发性绞痛,伴压痛但无腹肌紧张,反跳痛少见。可并发肠套叠、肠梗阻、肠穿孔及出血性小肠炎。腹部症状与紫癜多同时发生,偶可发生于紫癜之前。

3. 关节症状 可表现为关节肿痛及功能障碍等。多发生于膝、踝、肘、腕等关节,呈游走性、反复性发作,数日而愈,不遗留关节畸形。



4. **肾脏损害** 可出现血尿、蛋白尿。约 10%~20% 的青少年和成人患者出现进行性肾功能损害,少数病例可迁延数月或数年,发展为慢性肾炎或肾病综合征。

5. **其他** 睾丸炎、头痛及各种神经精神症状、咯血及间质性肺炎等。视神经炎、吉兰-巴雷综合征、蛛网膜下腔出血、腮腺炎、心肌炎等很少见。

【实验室检查】

1. **血、尿、便常规检查** ①血常规检查:白细胞正常或增多,中性粒细胞可增高。血小板计数正常或升高。②尿常规检查:可有血尿、蛋白尿、管型尿。③粪便隐血可阳性。

2. **血小板功能及凝血** 血小板功能正常,部分患者出血时间(BT)延长,纤维蛋白原、D-二聚体升高。

3. **血清学检查** 血肌酐、尿素氮多数正常,急性肾炎和急进性肾炎者可升高,少数患者转氨酶、心肌酶升高。部分患者血清 IgA 升高,抗中性粒细胞胞质抗体 IgA 升高。

4. **影像学检查** 影像学检查对消化道受累患者的早期诊断和鉴别诊断有重要作用。CT 表现为多发阶段性肠壁水肿增厚、肠管狭窄、肠系膜水肿、肠系膜淋巴结肿大等。

5. **皮肤活检** 典型改变为白细胞破裂性血管炎,血管周围中性粒细胞及嗜酸性粒细胞浸润。免疫荧光可见 IgA、IgM、C3、纤维蛋白沉积。

【诊断与鉴别诊断】

1. **诊断标准** 欧洲抗风湿病联盟/国际儿童风湿病研究组织/欧洲儿童风湿病学会(EULAR/PRINTO/PRES)2010 标准如下。

典型皮疹(必要条件)伴下述至少一条:①弥漫性腹痛;②组织病理:伴 IgA 沉积的白细胞破裂性血管炎或伴 IgA 沉积的膜增生性肾小球肾炎;③关节炎/关节痛;④肾脏受累表现(血尿:红细胞管型, >5 个红细胞/高倍视野;蛋白尿:尿蛋白 >0.3g/24h)。

部分患者仅表现为单纯皮疹而无其他症状,因此,对于有典型皮疹急性发作者排除相关疾病后可以临床诊断,对于皮疹不典型者,仍须严格按标准诊断,必要时行皮肤活检。

2. **鉴别诊断** 本病须与:①继发性变应性皮肤血管炎;②原发性免疫性血小板减少症;③风湿性关节炎;④肾小球肾炎;⑤系统性红斑狼疮;⑥外科急腹症等进行鉴别。

【治疗】 本病具有自限性,单纯皮疹通常不需要治疗干预,治疗包括控制急性症状和影响预后的因素(如关节痛、腹痛及肾损害)。

(一) **一般治疗** 胃肠道损害时注意控制饮食,轻症者可进食少量少渣易消化食物,严重腹痛或呕吐者可给予营养要素饮食,或暂时禁饮食,并给予胃肠外营养支持治疗。

(二) **抗感染治疗** 急性期呼吸道或胃肠道感染可适当给予抗感染治疗。

(三) 药物治疗

1. 对症治疗

(1) 维生素 C 和曲克芦丁等:增加血管抗力,降低血管通透性。

(2) 非甾体抗炎药:用于有关节症状的患者。

(3) 阿托品或山莨菪碱:用于腹痛者;呕吐严重者可用止吐药。

(4) 血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂(ARB)/血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI):适用于轻/中度蛋白尿者。

2. 肾上腺糖皮质激素与免疫抑制剂

(1) 肾上腺糖皮质激素:泼尼松 1~2mg/(kg·d)。重症者可用甲泼尼龙 5~10mg/(kg·d),或地塞米松 10~15mg/d,疗程一般不超过 30 天,用于胃肠道症状、关节肿痛、血管神经性水肿及有急进性肾炎或肾病综合征等严重肾脏病变者。

(2) 免疫抑制剂:吗替麦考酚酯、硫唑嘌呤、环孢素或他克莫司等,用于糖皮质激素反应不佳或依赖者。



(3) 其他治疗:如静脉输注免疫球蛋白(IVIG)、血浆置换、白细胞去除法等,有待进一步大样本临床对照研究以确定其疗效。

【预后】 近期预后与消化道症状有关,远期预后与肾炎有关,约有2%的患者发展为终末期肾炎,预后较差。

第二节 | 原发性免疫性血小板减少症

原发性免疫性血小板减少症(primary immune thrombocytopenia, ITP)既往也叫特发性血小板减少性紫癜,是一种以血小板过度破坏和血小板生成减少为特点的自身免疫病,也是临床上最为常见的出血性疾病。年发病率约为(5~10)/10万,男女发病率相近,育龄期女性发病率高于男性,60岁以上人群的发病率为60岁以下人群的2倍,且出血风险随年龄增高而增加。本节主要讲述成人ITP。

【病因和发病机制】 病因迄今未明。发病机制如下。

1. 血小板破坏增加 约50%~70%的ITP患者血浆和血小板表面可检测到一种或多种抗血小板糖蛋白自身抗体。自身抗体致敏的血小板被单核巨噬细胞系统吞噬破坏。另外,ITP患者的细胞毒性T细胞(CTL)可直接破坏血小板。

2. 血小板生成不足 自身抗体可损伤巨核细胞或抑制巨核细胞释放血小板,造成ITP患者血小板生成不足;活化的CTL细胞可通过抑制巨核细胞凋亡使血小板生成障碍。另外,ITP患者血浆血小板生成素(thrombopoietin, TPO)水平相对不足是血小板生成减少的另一重要机制。

【临床表现】

1. 反复的皮肤黏膜出血 表现为皮肤黏膜瘀点、瘀斑,鼻出血,牙龈出血,月经过多及外伤后止血不易等,严重者可发生内脏及颅内出血。部分患者仅有血小板减少而无出血症状。

2. 乏力 部分患者有明显的乏力症状。

3. 其他 出血过多或长期月经过多可出现失血性贫血。

【实验室检查】

1. 血常规 血小板计数减少,血小板平均体积偏大。部分患者可有正细胞或小细胞低色素性贫血。血细胞形态无异常。

2. 出、凝血及血小板功能检查 凝血功能正常,出血时间延长,束臂试验阳性。血小板功能一般正常。

3. 骨髓象 骨髓巨核细胞数正常或增加;巨核细胞成熟障碍,幼稚巨核细胞增加,产板型巨核细胞显著减少。

4. 血清学检查 TPO水平正常或轻度升高。约70%的患者抗血小板糖蛋白自身抗体阳性。伴自身免疫性溶血性贫血(Evans综合征)的患者Coombs试验可阳性,血清胆红素水平升高。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断要点 ITP目前仍是临床排除性诊断,诊断要点有:①至少2次检查血小板计数减少,血细胞形态无异常;②体检脾一般不大;③骨髓检查巨核细胞数正常或增多,有成熟障碍;④排除其他继发性血小板减少症。

出血程度分级:应用出血评分系统量化ITP患者出血情况,以及进行风险评估。该系统分为年龄和出血症状两个部分。ITP患者的出血评分=年龄评分+出血症状评分(所有出血症状中最高的分值)。

(二) 鉴别诊断 须排除假性血小板减少;遗传性或先天性血小板减少综合征;继发性血小板减少症,如再生障碍性贫血、脾功能亢进、骨髓增生异常性肿瘤、白血病、系统性红斑狼疮、药物性免疫性血小板减少等。

(三) 分型与分期

1. 新诊断的ITP 指确诊后3个月以内的ITP患者。

2. 持续性 ITP 指确诊后 3~12 个月血小板持续减少的 ITP 患者。

3. 慢性 ITP 指血小板减少持续超过 12 个月的 ITP 患者。

4. 重症 ITP 指血小板 $<10 \times 10^9/L$, 伴活动性出血, 或出血评分 ≥ 5 分。

5. 难治性 ITP 指对一线治疗药物、二线治疗中的促血小板生成药物及利妥昔单抗治疗均无效, 或脾切除无效/术后复发, 进行诊断再评估仍确诊为 ITP 的患者。

【治疗】 ITP 目前尚无根治的方法, 治疗应以毒性最小为目标, 维持血小板在安全水平以上, 减少和预防出血, 提高患者生活质量, 治疗过程中应遵循个体化原则, 兼顾患者意愿, 实行个体化治疗。对于无明显出血倾向, 血小板计数高于 $30 \times 10^9/L$, 并且无手术、创伤, 不从事增加出血风险的工作或活动的 ITP 患者, 发生出血的风险较小, 可予以观察随访。若患者有活动性出血 (出血症状评分 ≥ 2 分), 不论血小板减少程度如何, 都应给予治疗。

(一) **一般治疗** 有明显出血倾向者, 应严格卧床, 避免使用任何引起或加重出血的药物, 禁用抗血小板药物, 有效地控制高血压及避免创伤等。

(二) **急症处理** 用于血小板低于 $10 \times 10^9/L$ 伴广泛、严重出血者; 疑有或已发生颅内出血者; 近期将实施手术或分娩者。

1. 静脉输注免疫球蛋白 (IVIG) $400\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d}) \times 5$ 天; 或 $1.0\text{g}/(\text{kg} \cdot \text{d}) \times 2$ 天。

2. 大剂量甲泼尼龙 $1\text{g}/\text{d}$, 静脉滴注 3 天, 随后逐渐减量。

3. 促血小板生成药物 如重组人血小板生成素 (rhTPO)、艾曲泊帕 (eltrombopag)、海曲泊帕及罗普司亭 (romiplostim) 等。

4. 血小板输注

5. 其他 如长春碱类药物、急症脾切除等。

病情危急者可联合应用以上治疗措施。

(三) **新诊断患者的一线治疗**

1. 糖皮质激素 一般为首选治疗。

(1) 大剂量地塞米松 (HD-DXM): $40\text{mg}/\text{d} \times 4$ 天, 无效者 10 天后可重复一次。高龄、糖尿病、高血压、青光眼等患者应慎用。

(2) 泼尼松: $1\text{mg}/(\text{kg} \cdot \text{d})$, 最大剂量 $80\text{mg}/\text{d}$, 起效后应尽快减量, 6~8 周内停用。如需维持治疗, 安全剂量不宜超过 $5\text{mg}/\text{d}$ 。2 周内泼尼松治疗无效者应尽快减停。

2. IVIG 用法同急症处理, 主要用于: ① ITP 的急症处理; ② 不能耐受肾上腺糖皮质激素或者脾切除前准备; ③ 合并妊娠或分娩前。IgA 缺乏和肾功能不全者慎用。

(四) **ITP 的二线治疗** 适用于初始激素治疗失败或半年内复发或有禁忌证的患者。

1. 药物治疗

(1) 促血小板生成药物: 包括: rhTPO、艾曲泊帕、海曲泊帕、阿伐曲泊帕及罗普司亭等。约 1~2 周起效, 停药后疗效一般不能维持, 须个体化维持治疗。用药过程中要注意血栓形成风险。

(2) 抗 CD20 单克隆抗体: $375\text{mg}/\text{m}^2$ 或 $100\text{mg}/\text{次}$ 静脉滴注, 每周 1 次, 共 4 次, 或 $375\text{mg}/\text{m}^2$ 单次给药, 通常在首次用药后 4~8 周内起效。活动性乙型肝炎者禁用。

2. 脾切除 用于糖皮质激素正规治疗无效、泼尼松安全剂量 ($5\text{mg}/\text{d}$) 不能维持疗效, 以及使用糖皮质激素有禁忌且 ITP 确诊至少 12~24 个月以上者。在脾切除前, 须对 ITP 的诊断进行重新评价。术前 2 周可行疫苗接种 (肺炎球菌、脑膜炎奈瑟菌、流感嗜血杆菌)。须注意患者血栓及感染的风险。

(五) **ITP 的三线治疗**

1. 地西他滨 $3.5\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d}) \times 3$ 天, 间隔 3 周后再次给药, 共 3~6 周期, 3 周期无效患者应停用。

2. 全反式维 A 酸 (ATRA) $20\text{mg}/\text{d}$, 分 2 次口服, 与达那唑 ($400\text{mg}/\text{d}$, 分 2 次口服) 联合应用 16 周。

3. 其他 长春新碱、环孢素、硫唑嘌呤、吗替麦考酚酯等免疫抑制剂, 因缺乏足够的循证医学证据, 须个体化选择用药。

第三节 | 血栓性血小板减少性紫癜

血栓性血小板减少性紫癜(thrombotic thrombocytopenic purpura, TTP)是一种较少见的以微血管病性溶血、血小板减少性紫癜、神经系统异常、不同程度的肾损害及发热为主要临床表现的严重的弥散性微血管血栓-出血综合征。

【发病机制】 现已证实 TTP 是因患者血管性血友病因子裂解蛋白酶(vWF-cleaving protease, vWF-cp, 也称 ADAMTS13)缺乏或活性降低所致。血管性血友病因子(vWF)在血浆中以分子量 50 万~2 000 万 Da 的多聚体形式存在。当 ADAMTS13 缺乏或活性降低时,不能正常降解超大分子 vWF(UL-vWF),聚集的 UL-vWF 具有超强的黏附能力,促进血小板黏附与聚集,在微血管内形成广泛的血小板血栓,血小板消耗性减少,继发出血;微血管管腔狭窄,出现受累组织器官损伤或功能障碍;红细胞通过狭窄的管腔时被破坏,出现溶血。因不激活凝血级联反应途径,故 PT 和 APTT 正常。

【分类】 根据发病机制可分为先天性微血管病性溶血性贫血(遗传性 TTP)和免疫性 TTP。

1. 遗传性 TTP 也称为 Upshaw-Schulman 综合征,是由 *ADAMTS13* 基因突变,导致酶活性严重降低(<10%)或缺乏所致,常在感染、应激或妊娠等诱发因素作用下发病。

2. 免疫性 TTP 患者体内产生抗 ADAMTS13 自身抗体(抑制物),中和或抑制 ADAMTS13 活性,导致其活性降低(<10%),是 TTP 的主要临床类型。多数病因不明,少数继发于妊娠、药物、自身免疫病、严重感染、肿瘤、造血干细胞移植等。

【临床表现】

典型 TTP 的临床表现包括五联征,即微血管病性溶血、血小板减少、神经系统症状及体征、肾损害、发热。血小板减少以皮肤黏膜和视网膜出血为主,严重者可发生内脏及颅内出血。神经精神症状可表现为头痛、意识紊乱、淡漠、失语、视力减退、谵妄和偏瘫等,变化多端。微血管病性溶血表现为皮肤、巩膜黄染,尿色加深。肾脏表现有蛋白尿、血尿和不同程度的肾功能损害。发热见于半数患者。

【实验室检查】

1. 血象 不同程度贫血,网织红细胞升高,破碎红细胞大于 1%;血小板减少。

2. 血生化检查 血清非结合胆红素升高,血清结合珠蛋白下降,LDH 升高,血尿素氮及肌酐不同程度升高。

3. 出、凝血检查 APTT、PT 及纤维蛋白原检测多正常。vWF 多聚体分析可见 UL-vWF。

4. 血浆 ADAMTS13 活性及抑制物检查 ADAMTS13 活性明显降低(<10%),免疫性 TTP 患者同时伴有抑制物阳性。

5. 基因突变分析 遗传性 TTP 者,可发现 *ADAMTS13* 基因纯合或复杂杂合突变。

【诊断与鉴别诊断】

1. 诊断要点 TTP 诊断不具特异性,具备 TTP 临床表现(常有微血管病性溶血性贫血和血小板减少)及典型的血象和血生化改变,可疑诊 TTP,并立即行血浆 ADAMTS13 活性检测,如果活性水平<10%,即可确诊。

2. 鉴别诊断 需要与溶血尿毒症综合征(HUS)、弥散性血管内凝血(DIC)、HELLP 综合征、Evans 综合征、系统性红斑狼疮(SLE)、阵发性睡眠性血红蛋白尿症(PNH)及子痫等疾病鉴别。

【治疗】 本病病情凶险,病死率高。对高度疑似和确诊病例,应尽快开始治疗,但输注血小板应十分谨慎,仅在出现危及生命的严重出血时才考虑使用。

(一) 血浆置换和输注新鲜冷冻血浆 血浆置换为首选治疗,采用新鲜血浆或新鲜冰冻血浆(FFP),每次 40~60ml/kg,每日 1 次,直至血小板计数恢复正常至少 48 小时,以后可逐渐延长置换间隔,直至停止。

暂时无条件行血浆置换或遗传性 TTP 患者,可输注新鲜血浆或 FFP,推荐剂量 $20\sim 40\text{ml}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 。

(二) 药物治疗

1. 糖皮质激素 可与血浆置换联用,静脉用甲泼尼龙 $1\text{g}/\text{d}$,连用 3 天,或口服泼尼松 $1\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,根据病情逐渐减量至停用。

2. 抗 CD20 单克隆抗体 选择性耗竭 B 淋巴细胞,降低 ADAMTS13 抑制物滴度,推荐剂量: $375\text{mg}/\text{m}^2$,每周 1 次,连用 4 次。用药与血浆置换的间隔建议为 $20\sim 24$ 小时。

3. 卡普赛珠单抗(caplacizumab) 一种人源化抗 vWF 抗体,可抑制 vWF 多聚体与血小板 GPIIb 的相互作用,防止血栓形成。推荐剂量:首次 10mg 静脉输注,次日起每日 10mg 皮下注射,停止血浆置换后仍须持续使用 30 天。

4. 免疫抑制剂 硼替佐米、环孢素等,用于难治/复发的免疫性 TTP 患者。

5. 其他 IVIG、抗血小板药物、乙酰半胱氨酸及补充叶酸、输红细胞等支持治疗。

(侯 明)



本章思维导图





本章数字资源

第十六章

凝血障碍性疾病

凝血障碍性疾病是凝血因子缺乏或功能异常所致的出血性疾病。凝血障碍性疾病大致可分为先天性或遗传性和获得性两类。前者与生俱来,多为单一性凝血因子缺乏,如血友病等;后者发病于出生后,常存在明显的基础疾病,多为复合性凝血因子减少,如维生素 K 依赖性凝血因子缺乏症等。

第一节 | 血友病

血友病(hemophilia)是一组由遗传性凝血活酶生成障碍引起的出血性疾病,包括血友病 A 和血友病 B,其中以血友病 A 较为常见。血友病以阳性家族史、幼年发病、自发或轻度外伤后出血不止、血肿形成及关节出血为特征。我国数据显示,血友病的社会人群发病率为(5~10)/10 万,血友病 A 患者约占 80%~85%,血友病 B 约占 15%~20%。

【病因与遗传规律】

1. 病因 血友病 A 又称遗传性 FⅧ缺乏症,是临床上常见的遗传性出血性疾病。FⅧ在循环中与 vWF 以复合物形式存在。前者被激活后参与 FX 的内源性激活;后者作为一种黏附分子,参与血小板与受损血管内皮的黏附,并有稳定及保护 FⅧ的作用。FⅧ基因位于 X 染色体长臂末端(Xq28),当其因遗传或突变而出现缺陷时,人体不能合成足量的 FⅧ,导致内源性途径凝血障碍及出血倾向的发生。

血友病 B 又称遗传性 FIX 缺乏症。FIX 为一种单链糖蛋白,被 FXIa 等激活后参与内源性 FX 的激活。FIX 基因位于 X 染色体长臂末端(Xq27)。遗传或突变致其缺陷时,不能合成足够量的 FIX,造成内源性途径凝血障碍及出血倾向。

2. 遗传规律 血友病 A、B 均属 X 连锁隐性遗传性疾病。其遗传规律见图 6-16-1。

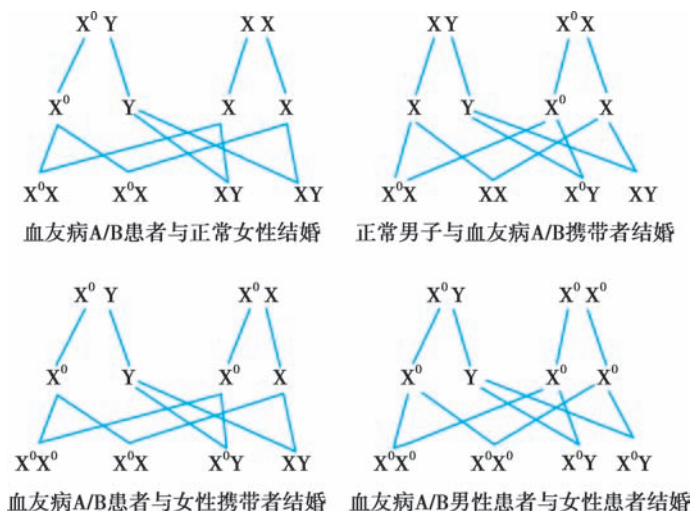


图 6-16-1 血友病 A、B 遗传规律

XY: 正常男性; XX: 正常女性; X^0Y : 血友病 A/B 男性患者; X^0X : 血友病 A/B 女性携带者; X^0X^0 : 血友病 A/B 女性患者。

【临床表现】

1. 出血 出血的严重程度与凝血因子缺乏程度有关。按血浆中凝血因子的活性,可将血友病分为3型:①重型:因子活性低于1%;②中型:因子活性1%~5%;③轻型:因子活性5%~40%。

血友病的出血多为自发性,或轻度外伤、小手术(如拔牙、扁桃体切除)后出血不止,且具备下列特征:①生来就有,伴随终身;②常表现为软组织或深部肌肉内血肿;③负重关节如膝、踝关节等反复出血尤为突出,最终可致关节肿胀、僵硬、畸形,可伴骨质疏松、关节骨化及相应肌肉萎缩。

2. 血肿压迫症状及体征 血肿压迫周围神经可致局部疼痛、麻木及肌肉萎缩;压迫血管可致相应供血部位缺血性坏死或淤血、水肿;压迫输尿管可致排尿障碍;口腔底部、咽后壁、喉及颈部出血可致呼吸困难甚至窒息;肠壁出血可引起肠套叠或梗阻。

3. 血友病的并发症 血友病的并发症可以分为两种,一种是急性出血或者反复出血引起的并发症,如血友病关节病、假肿瘤、骨筋膜隔室综合征等,另一种是替代治疗过程中产生的并发症,如输血相关的病毒性肝炎、HIV 等感染及 FVIII/FIX 抑制物的产生。

【实验室检查】

1. 筛选试验 血小板计数、PT、TT、纤维蛋白原定量正常,APTT 延长,轻型血友病患者 APTT 仅轻度延长或正常。

2. 临床确诊试验 检测与 APTT 延长有关的内源性凝血因子活性,其中 FVIII 活性(FVIII:C)辅以 FVIII 抗原(FVIII:Ag)测定和 FIX 活性辅以 FIX 抗原测定可以确诊血友病 A 和血友病 B;同时应行 APTT 纠正试验、vWF:Ag 测定,必要时行抑制物检测,与获得性凝血因子缺乏症及血管性血友病鉴别。

3. 基因诊断试验 患者及家系成员进行基因检测,确定致病基因,能为同一家族中的携带者检测和产前诊断提供依据。

【诊断与鉴别诊断】

(一) 诊断参考标准

1. 临床表现 ①男性患者,有或无家族史,有家族史者符合 X 连锁隐性遗传规律,女性患者罕见;②可发生任何部位的出血,以关节、肌肉、深部组织多见,可呈自发性,或发生于轻度损伤、小型手术后,易引起血肿及关节畸形。

2. 实验室检查 见前述。

(二) 鉴别诊断 主要应与血管性血友病(见本章第二节)、其他遗传性凝血因子缺乏症、获得性凝血因子缺乏症等鉴别。

【治疗与预防】 治疗原则是以替代治疗为主的综合治疗:①加强自我保护,预防损伤出血极为重要;②尽早有效地处理患者出血,避免并发症的发生和发展;③禁用阿司匹林、非甾体抗炎药及其他可能干扰血小板聚集的药物;④家庭治疗及综合性血友病诊治中心的定期随访;⑤重型患者提倡预防治疗;⑥遗传咨询、产前诊断可减少血友病的发生。

1. 替代疗法 目前血友病的治疗仍以替代疗法为主,即补充缺失的凝血因子Ⅷ或因子Ⅸ,是防治血友病出血最重要的措施。根据治疗目的不同,替代治疗可以分为按需治疗及预防治疗。主要制剂有血浆源性和基因重组的凝血因子浓缩物、新鲜冰冻血浆、冷沉淀物以及凝血酶原复合物等,近年来由于新技术的发展及治疗理念的更新,也出现了非因子类创新药物,如 FIXa 和 FX 双特异抗体、抗组织因子途径抑制物(TFPI)抗体等。

FVIII 及 FIX 的半衰期分别为 8~12 小时及 18~24 小时,故补充 FVIII 须连续静脉滴注或每日 2 次;FIX 每日 1 次即可。

FVIII 及 FIX 剂量:每千克体重输注 1U FVIII 能使体内 FVIII:C 水平提高 2%;每千克体重输注 1U FIX 能使体内水平提高 1%。最低止血要求 FVIII:C 或 FIX:C 达 20% 以上,出血严重或欲行中型以上手术者,应使 FVIII 或 FIX 活性水平达 40% 以上。

凝血因子的补充一般可采取下列公式计算。



$$\text{FVIII 剂量 (IU)} = \text{体重 (kg)} \times \text{所需提高的活性水平 (\%)} \div 2$$

$$\text{FIX 剂量 (IU)} = \text{体重 (kg)} \times \text{所需提高的活性水平 (\%)} \div 2$$

预防治疗是指规律性应用止血药物(凝血因子或非因子类),以增强止血作用、有效预防血友病患者出血。预防治疗的方案应根据患者年龄、临床分型、既往出血情况、治疗目标、有无抑制物、药物代谢特点等因素综合考量确定。

2. 一般治疗 常用止血处理措施及药物见本篇第十四章,关节出血初步处理可遵循 RICE 原则,即患肢休息制动(rest)、冰敷(ice)、局部压迫(compression)、抬高患肢(elevation)。

3. 家庭治疗 血友病患者的家庭治疗已在国外广泛开展,国内亦已逐步开展。除有抗 FVIII 抗体、病情不稳定、小于 3 岁的患儿外,均可安排家庭治疗。血友病患者及其家属应接受有关疾病的病理、生理、诊断及治疗知识的教育,家庭治疗最初应在专业医师的指导下进行。指导内容除注射技术外,还包括血液病学、矫形外科、精神及心理健康、物理治疗以及艾滋病和病毒性肝炎的预防知识等。

4. 并发症的治疗 经内科治疗不能控制的反复出血,或者无条件进行预防治疗导致的肌肉骨骼并发症,可以在纠正凝血功能的前提下,考虑手术治疗。

合并抑制物的血友病患者,根据产生抑制物的水平及出血情况,主要通过免疫抑制治疗及旁路治疗来改善出血、清除抑制物。

5. 基因疗法 将合成的 FVIII 及 FIX 正常基因,通过载体转入患者体内,使患者体内产生正常的 FVIII 或 FIX,因子水平显著提升;目前国外已有多个基因治疗的产品正式进入临床使用,但价格昂贵;国内亦已开展多项基因治疗的临床试验。

第二节 | 血管性血友病

血管性血友病(von Willebrand disease, vWD),亦称为 von Willebrand 病,是临床上常见的一种常染色体遗传性出血性疾病,遗传方式存在异质性。以自幼发生的出血倾向、出血时间延长、血小板黏附性降低、瑞斯托霉素诱导的血小板聚集缺陷,以及血浆 vWF 抗原缺乏或结构异常为特点。其发病率约(1~10)/1 000。获得性血管性血友病可在多种疾病的基础上发生,少数患者可无基础疾病。

【病因和发病机制】 vWF 主要存在于内皮细胞、巨核细胞及血小板,其主要生理功能是:①与 FVIII 以非共价键结合成 vWF-FVIII 复合物,vWF 增加 FVIII 稳定性、防止其降解,并促进其生成及释放;②vWF 在血小板与血管壁的结合中起着重要的桥梁作用。血小板活化时,vWF 的一端与血小板糖蛋白 Ib 结合,另一端则与受损伤血管壁的纤维结合蛋白及胶原结合,使血小板能牢固地黏附于血管内皮。

vWF 基因位于 12 号染色体短臂末端,当其缺陷时,vWF 生成减少或功能异常,伴随 FVIII:C 减低,血小板黏附、聚集功能障碍。

获得性血管性血友病涉及多种发病机制。最常见的是产生具有抗 vWF 活性的抑制物,主要为 IgG;其次为肿瘤细胞吸附 vWF,使血浆 vWF 减少;另外,抑制物可与 vWF 的非活性部位结合形成复合物,加速其在单核巨噬细胞系统的破坏。

【临床表现】 出血倾向是本病的突出表现。与血友病比较,其出血在临床上有以下特征:①出血以皮肤黏膜为主,如鼻出血、牙龈出血、瘀斑等,外伤或小手术(如拔牙)后的出血也较常见;②男女均可发病,女性青春期患者可有月经过多及分娩后大出血;③出血可随年龄增长而减轻,可能与随着年龄增长而 vWF 活性增高有关;④自发性关节、肌肉出血相对少见,由此致残者亦少。

【实验室检查】

1. 出血筛选检查 包括全血细胞计数、APTT/PT、血浆纤维蛋白原测定。筛选检查结果多正常或仅有 APTT 延长且可被正常血浆纠正。

2. 诊断实验 血浆 vWF 抗原 (vWF:Ag) 测定, 血浆 vWF 瑞斯托霉素辅因子活性 (vWF:RCO) 以及血浆 FVIII 凝血活性 (FVIII:C) 测定。有一项或一项以上诊断实验结果异常者, 须进行以下分型诊断实验。

3. vWD 分型诊断实验 包括: ①血浆 vWF 多聚体分析; ②瑞斯托霉素诱导的血小板聚集 (RIPA); ③血浆 vWF 胶原结合试验 (vWF:CB); ④血浆 vWF 因子 VIII 结合活性 (vWF:FVIII B)。

对有明确出血史或出血性疾病家族史患者, 建议分步进行上述实验室检查, 以明确 vWD 诊断并排除其他出血相关疾病。

【诊断与分型】

(一) 诊断要点

1. 有或无家族史, 有家族史者多数符合常染色体显性或隐性遗传规律。
2. 有自发性出血或外伤、手术后出血增多史, 并符合 vWD 临床表现特征。
3. 血浆 vWF:Ag < 30% 和/或 vWF:RCO < 30%; FVIII:C < 30% 见于 2N 型和 3 型 vWD。
4. 排除血友病、获得性 vWD、血小板型 vWD、遗传性血小板病等。

(二) 鉴别诊断 本病根据 vWF:Ag 测定可与血友病 A、B 鉴别, 根据血小板形态可与巨血小板综合征鉴别。

(三) 分型 根据 vWD 发病机制, vWD 可分为三种类型: 1 型和 3 型 vWD 为 vWF 量的缺陷, 2 型 vWD 为 vWF 质的缺陷。2 型 vWD 又可分为 2A、2B、2M 和 2N 四种亚型。vWD 分型诊断参见表 6-16-1。

表 6-16-1 血管性血友病的常见分型

类型	特点
1 型	vWF 量的部分缺乏
2 型	vWF 质的异常
2A 型	缺乏高-中分子量 vWF 多聚体, 导致血小板依赖性的功能减弱
2B 型	对血小板膜上 GPIIb 亲和性增加, 使高分子量 vWF 多聚体缺乏
2M 型	vWF 依赖性血小板黏附能力降低, vWF 多聚体分析正常
2N 型	vWF 对因子 VIII 亲和力明显降低
3 型	vWF 量的完全缺失

【治疗】 在出血发作时或围手术期, 通过提升血浆 vWF 水平发挥止血效果, 并辅以其他止血药物。应根据 vWD 类型和出血发作特征选择治疗方法。反复严重关节、内脏出血者, 可以采用预防治疗。

1. 去氨加压素 (DDAVP) 通过刺激血管内皮细胞释放储备的 vWF, 提升血浆 vWF 水平。适用于 1 型 vWD; 对 2A、2M、2N 型 vWD 部分有效; 对 3 型 vWD 无效; 对 2B 型 vWD 慎用。推荐剂量: 0.3 μg/kg, 稀释于 30~50ml 生理盐水中, 缓慢静脉注射 (至少 30 分钟)。间隔 12~24 小时可重复使用, 但多次使用后疗效下降。DDAVP 副作用有面部潮红、头痛、心率加快等, 反复使用可发生水潴留和低钠血症, 须限制液体摄入; 对心脑血管疾病的老年患者慎用。

2. 替代治疗 适用于出血发作或围手术期的各型 vWD 患者, 以及 DDAVP 治疗无效患者。选用血源性含 vWF 浓缩制剂或重组 vWF 制剂, 如条件限制可使用冷沉淀物或新鲜血浆, 存在输血相关疾病传播风险。使用剂量以 vWD 类型和出血发作特征而定。剂量标定以制剂的 vWF:RCO 或 FVIII:C 为准。





本章思维导图

3. 其他治疗 抗纤溶药物:氨基己酸首剂 4~5g,静脉滴注;后每小时 1g 至出血控制;24 小时总量不超过 24g。氨甲环酸 10mg/kg 静脉滴注,每 8 小时 1 次。抗纤溶药物偶有血栓形成危险,血尿禁用,牙龈出血时可局部使用。此外,局部使用凝血酶或纤维蛋白凝胶对皮肤、黏膜出血治疗有辅助作用。

(胡 豫)





弥散性血管内凝血 (disseminated intravascular coagulation, DIC) 是一种获得性临床综合征,是在感染、肿瘤、病理产科、创伤等多种疾病基础上,致病因素损伤微血管体系后导致血管内凝血过度活化和广泛微血栓形成,以致凝血因子大量消耗并继发纤溶亢进,引起以出血及微循环衰竭为特征的临床综合征。DIC 的发生率在不同基础疾病中存在较大差异,总发生率约占医院同期住院患者的 1/1 000 左右。

【病因】 DIC 可由多种疾病继发。急性和亚急性 DIC 最常见的原因是:①感染(病原体包括革兰氏阴性、阳性菌,真菌,病毒,立克次体,原虫等)。②恶性肿瘤,最常见于血液系统肿瘤,如急性白血病、淋巴瘤等。③病理产科,常见于羊水栓塞、感染性流产、重症妊娠高血压综合征、HELLP 综合征、胎盘早剥等。此外,严重创伤、大面积烧伤、急性胰腺炎、系统性红斑狼疮、毒蛇咬伤、热射病、某些药物中毒也可引起 DIC。慢性 DIC 主要见于恶性实体瘤、死胎综合征以及进展期肝病等。

【发病机制】 DIC 发病的关键环节是凝血酶生成过量,并引起继发性纤溶亢进。凝血酶的过度生成可大量消耗凝血因子,而且其可结合到血小板和内皮细胞表面的凝血酶受体上,一方面诱导血小板活化聚集;另一方面促使血管内皮细胞释放组织型纤溶酶原激活物(t-PA),其可激活纤溶酶。多数情况下,DIC 的促凝刺激由组织因子(TF)介导。组织损伤可导致过量的 TF 进入血液;恶性肿瘤细胞分泌 TF 或类物质;炎症介质作用下的血管内皮细胞和单核细胞表面 TF 表达上调等因素均可使 TF 含量增高。TF 激活外源性凝血途径;微血管体系内皮损伤后,带负电荷的胶原暴露,激活内源性凝血途径。内、外源性凝血途径均可触发凝血酶的形成,进而导致血小板活化和纤维蛋白形成。在急性失代偿 DIC 中,凝血因子消耗的速率超过了肝合成的速率,血小板的过度消耗超出了骨髓巨核细胞生成和释放血小板的代偿能力,其效应反映在实验室检查方面则包括凝血酶原时间(PT)延长,APTT 延长,血小板计数降低。DIC 形成的过量纤维蛋白可刺激继发性纤溶亢进的代偿过程,结果导致纤维蛋白(原)降解产物[fibrin(ogen) degradation product, FDP]增多。由于 FDP 是一种强力的抗凝物,故可加重 DIC 的出血症状。血管内纤维蛋白沉积可引起微血管病性红细胞破碎,因此在血涂片上出现破碎红细胞。DIC 时微血管内血栓形成可引起组织坏死和终末器官损伤。有关 DIC 的出血、血栓形成及缺血表现的病理生理机制见图 6-17-1。

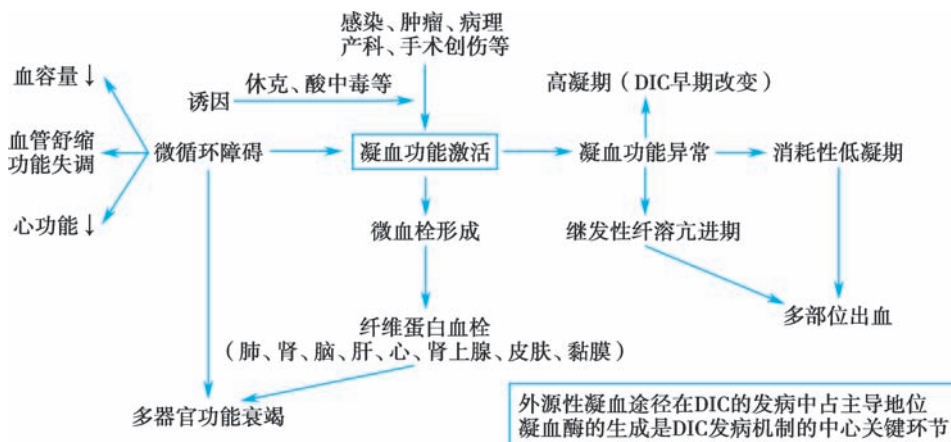


图 6-17-1 DIC 出血、血栓形成及缺血表现的病理生理机制

【临床表现】 DIC 的临床表现包括原发病的临床表现与 DIC 本身表现两部分。DIC 原发病表现视其性质、强度、持续时间及病因而定。DIC 本身的临床特点有：①出血：急性 DIC 时，出血往往严重而广泛，表现为皮肤瘀点、瘀斑，注射部位的瘀斑；尤其静脉穿刺部位的渗血，具有特征性。一部分患者可出现特征性的肢端皮肤“地图形状”的青紫；牙龈出血、鼻出血、消化道出血、肺出血、血尿、阴道出血等均可发生，颅内出血是 DIC 致死的主要原因之一。②微循环障碍：DIC 时常出现与失血量不成比例的组织、器官低灌注。轻者表现为一过性血压下降，重者出现休克。③血栓栓塞：可出现全身性或局限性微血栓形成。常见部位有肾、肺、肾上腺、皮肤、胃肠道、肝、脑、胰、心等，依据血栓栓塞的不同部位而出现相应的症状，如肺血栓栓塞引起的呼吸窘迫、肾血栓形成导致的肾衰竭，以及指、趾末端坏疽等。④血管内溶血：DIC 出现血管内溶血的概率约 10%~20%，主要表现为黄疸、贫血、血红蛋白尿、少尿甚至无尿等，血涂片可发现红细胞碎片或畸形红细胞。

【实验室和特殊检查】

1. 血液学检查 血常规检查可以提供急性出血、红细胞破坏加速、潜在基础疾病(如白血病)的部分依据。血小板计数下降通常在急性 DIC 早期就可出现；在感染所致 DIC 中，血小板计数下降程度较为明显；血小板计数进行性下降，对 DIC 的诊断意义更大。

2. 凝血和纤溶检查及结果分析 PT、APTT、凝血酶时间(TT)延长；血浆纤维蛋白原浓度降低；FDP 和 D-二聚体浓度增高；血浆鱼精蛋白副凝(3P)试验阳性。纤维蛋白原浓度，在不同类型、不同分期 DIC 中存在差异。纤维蛋白原是急性时相反应蛋白，在脓毒血症或其他潜在疾病引起的 DIC，由于纤维蛋白原分泌增加，故早期纤维蛋白原浓度可以正常或轻度增高，而动态监测即可发现纤维蛋白原存在持续减少倾向；在急性早幼粒细胞白血病继发的 DIC 中纤维蛋白原浓度显著降低。因此，纤维蛋白原浓度正常并不能排除 DIC 的诊断。DIC 的纤溶亢进是由纤维蛋白凝块和组织型纤溶酶原激活物(tissue-type plasminogen activator, t-PA)所“激发”。FDP 在 DIC 时浓度增加，但不具备特异性，D-二聚体浓度增加对 DIC 诊断的特异度较高。对于疑难病例或合并存在影响上述实验结果的原发病时，针对性地选用凝血酶-抗凝血酶复合物(TAT)，可溶性凝血酶调节蛋白(sTM)， α_2 -抗纤溶酶(α_2 -AP)等指标，有助于诊断和鉴别。

【诊断与鉴别诊断】 DIC 临床表现复杂多变，单一实验室指标不能兼具高灵敏度和高特异度，临床上诊断 DIC 具有一定挑战。2001 年，国际血栓与止血学会(ISTH)DIC 分会给出了一种显性 DIC 诊断积分系统，该系统的主要内容见表 6-17-1。

表 6-17-1 ISTH 显性 DIC 诊断积分系统

1. 风险评估	患者是否存在与典型 DIC 发病有关的潜在疾病？ 若回答“是”，则进入下述程序 若回答“否”，则不进入下述程序
2. 进行全面的凝血参数检测	包括血小板计数，凝血酶原时间，纤维蛋白原，可溶性纤维蛋白单体，或纤维蛋白降解产物
(1) 血小板计数/($\times 10^9/L$)	$>100=0, \leq 100=1, \leq 50=2$
(2) 纤溶相关标志物(包括可溶性纤维蛋白单体/纤维蛋白降解产物)	无增加 =0, 中度增加 =2, 显著增加 =3
(3) 凝血酶原时间延长	$<3s=0, 3\sim 6s=1, >6s=2$
(4) 纤维蛋白原	$>1.0g/L=0, \leq 1.0g/L=1$
3. 积分计算，将“2”中各分数相加	积分 ≥ 5 ，符合 DIC；每天重复积分 积分 <5 ，提示非 DIC，其后 1~2 天重复积分

上述 DIC 诊断的积分系统所涉及的凝血参数简单易得，指标的选择综合考虑了 DIC 时凝血因子消耗、血小板消耗、纤溶亢进等多个 DIC 发病的病理生理环节，故实用性较强。需要指出的是，ISTH

并未指出纤溶相关标志物中度增加和显著增加的标准。根据文献,一般把正常值的 5~10 倍定为中度增加,10 倍以上定为显著增加。

除了 ISTH 显性 DIC 诊断积分系统,国际上还有其他诊断积分系统,我国首个 DIC 积分系统于 2017 年 6 月正式写入《弥散性血管内凝血诊断中国专家共识(2017 年版)》(表 6-17-2),2022 年被 ISTH 纳入国际指南。

表 6-17-2 中国弥散性血管内凝血诊断积分系统(CDSS)

积分项	分数
存在导致 DIC 的原发病	2
临床表现	
不能用原发病解释的严重或多发性出血倾向	1
不能用原发病解释的微循环障碍或休克	1
广泛性皮肤、黏膜栓塞,灶性缺血性坏死、脱落及溃疡形成,不明原因的肺、肾、脑等脏器功能衰竭	1
实验室指标	
血小板计数	
非恶性血液病	
$\geq 100 \times 10^9/L$	0
$80 \sim < 100 \times 10^9/L$	1
$< 80 \times 10^9/L$	2
24 小时内下降 $\geq 50\%$	1
恶性血液病	
$< 50 \times 10^9/L$	1
24 小时内下降 $\geq 50\%$	1
D-二聚体	
$< 5mg/L$	0
$5 \sim < 9mg/L$	2
$\geq 9mg/L$	3
PT 及 APTT 延长	
PT 延长 $< 3s$ 且 APTT 延长 $< 10s$	0
PT 延长 $\geq 3s$ 或 APTT 延长 $\geq 10s$	1
PT 延长 $\geq 6s$	2
纤维蛋白原	
$\geq 1.0g/L$	0
$< 1.0g/L$	1

注:①非恶性血液病:每日计分 1 次, ≥ 7 分时可诊断为 DIC;②恶性血液病:临床表现第一项不参与评分,每日计分 1 次, ≥ 6 分时可诊断为 DIC。

DIC 的鉴别诊断包括:①严重肝病:存在多种凝血因子浓度降低,但严重肝病者多有肝病病史;黄疸、肝功能损害症状较为突出;血小板减少程度较轻或易变,可溶性纤维蛋白单体检出率低等可作为鉴别诊断参考。但须注意严重肝病合并 DIC 的情况。②血栓性血小板减少性紫癜:以血小板减少和微血管病性溶血为突出表现,但缺乏凝血因子消耗性降低及纤溶亢进等依据。③原发性纤维蛋白溶解亢进症或“病理性”纤维蛋白溶解亢进症:实验室参数出现低纤维蛋白原血症,FDP 浓度增高,



APTT、PT、TT 异常, FV 和 FVIII:C 减低。原发性纤维蛋白溶解亢进症中血小板计数通常正常, D-二聚体水平正常或仅轻度增高, 鱼精蛋白副凝(3P) 试验阴性。

【治疗】 DIC 的治疗应遵循以下原则。

1. 去除病因, 积极治疗原发病 处理任何种类的 DIC 患者, 对原发病的治疗非常重要, 如感染引起的 DIC, 应该给予合适足量的抗生素, 并尽快明确感染的部位及判断细菌种类; 恶性肿瘤引起的 DIC 应进行相应的化疗等。

2. 调正凝血稳态 DIC 患者需要抗凝预防血栓或治疗血栓, 并防止各种凝血因子及血小板的进一步消耗。肝素治疗是 DIC 的主要抗凝措施, 小剂量肝素足以发挥抗凝效果, 且具有一定的抗炎作用, 应避免肝素剂量过大导致的出血风险增加。使用方法: ①普通肝素: 一般不超过 12 500U/d, 每 6 小时用量不超过 2 500U, 静脉或皮下注射, 根据病情决定疗程, 一般连用 3~5 天; ②低分子量肝素: 剂量为 3 000~5 000U/d, 皮下注射, 根据病情决定疗程, 一般连用 3~5 天。抗凝治疗禁用于出血型 DIC。

3. 替代治疗 包括输注血小板、冷沉淀物、新鲜冰冻血浆等。如果凝血因子及抑制物过度消耗, PT 时间延长超过正常对照的 1.3~1.5 倍, 应输入新鲜冷冻血浆或冷沉淀物。当纤维蛋白原浓度低于 1.0g/L, 应输入冷沉淀物以补充。血浆替代疗法应使 PT 控制在比正常对照组多 2~3 秒以内, 纤维蛋白原浓度应 $>1.0\text{g/L}$ 。当患者血小板计数 $<(10\sim20)\times10^9/\text{L}$; 或血小板计数 $<50\times10^9/\text{L}$, 有明显出血症状者, 可输入血小板。

4. 器官支持治疗 DIC 与多器官功能障碍密切相关, 强大的器官支持治疗是挽救 DIC 中晚期患者的重要措施。容量代替品、低血压和酸中毒的纠正以及吸氧等可以改善血流量, 增加微循环中氧气的含量。肺、心和肾功能的严密监测能及时指导支持性措施的建立, 血管活性药物能改善器官灌注、肾功能, 维持电解质的平衡等。

(胡 豫)



本章思维导图



血栓形成(thrombosis)是指在一定条件下,血液有形成分在血管内(多数为小血管)形成栓子,造成血管部分或完全堵塞、相应部位血供或血液回流障碍的病理过程。根据血栓组成成分可分为血小板血栓、红细胞血栓、纤维蛋白血栓、混合血栓等。按发生血栓形成的血管类型可分为动脉血栓、静脉血栓及微血管血栓。

血栓栓塞(thromboembolism)是血栓从形成部位脱落,在随血流移动的过程中部分或全部堵塞某些血管,引起相应组织和/或器官缺血、缺氧、坏死(动脉血栓)及淤血、水肿(静脉血栓)的病理过程。

以上两种病理过程所引起的疾病,临床上称为血栓性疾病。

【病因和发病机制】 本类疾病的病因可分为遗传性因素和获得性因素,后者又包括多种生理性状态、疾病以及药物因素(如肝素、避孕药、抗纤溶药物、门冬酰胺酶等)。血栓形成发病机制十分复杂,迄今尚未完全阐明,但有关血栓形成的基本条件及机制,Virchow提出的血栓形成“三要素”即血管壁损伤、血液成分改变、血液流变学异常的理论至今仍适用。下列是近年来围绕“三要素”对血栓形成发病机制研究的一些认识。

(一) **血管壁损伤** 血管内皮细胞能生成和释放一些生物活性物质,分别具有抗血栓形成和促血栓形成作用。当血管内皮细胞因机械(如动脉粥样硬化)、化学(如药物)、生物(如细菌、病毒及内毒素)、免疫及血管自身病变等因素受损伤时,其抗栓和促栓机制失衡,如vWF、血小板活化因子释放增多促进血小板的黏附、聚集和活化;内皮素-1增多,前列环素(PGI₂)减少导致血管壁痉挛;TF表达增高使促凝活性增强;抗凝活性下降;纤溶机制异常。上述因素均促进血栓的形成。

(二) 血液成分改变

1. **血小板活性增强** 血管内皮损伤、血流切应力改变、某些药物和各种疾病(如肺源性心脏病)都可导致血小板功能亢进、活性增强,从而形成血栓。

2. **凝血因子异常** 包括疾病引起的纤维蛋白原增加,不良生活习惯等原因引起的因子Ⅶ活性增高,手术、创伤使凝血因子Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ增多,先天性凝血因子Ⅴ、Ⅷ增多等均可促使血栓形成。

3. **抗凝系统减弱** 包括遗传性或获得性的抗凝蛋白含量及活性异常:①抗凝血酶(AT)减少或缺乏;②蛋白C(PC)及蛋白S(PS)缺乏症;③由FV等结构异常引起的活化蛋白C抵抗(APC-R)现象。

4. **纤溶活性降低** 临床常见有:①纤溶酶原结构或功能异常,如异常纤溶酶原血症等;②纤溶酶原激活物(PA)释放障碍;③纤溶酶原激活物抑制物过多。这些因素导致人体对纤维蛋白的清除能力下降,有利于血栓形成及增大。

(三) **血液流变学异常** 各种原因引起的血液黏滞度增高、红细胞变形能力下降等,均可导致全身或局部血流缓慢甚至淤滞,为血栓形成创造条件。如高纤维蛋白原血症、高脂血症、脱水、红细胞增多症等。

【临床表现】

(一) **易栓症(thrombophilia)** 是指存在易发生血栓的遗传性或获得性缺陷。遗传性易栓症的



特点是有血栓家族史,无明显诱因的多发性、反复的血栓形成,年轻时(<45 岁)发病,对常规抗血栓治疗效果不佳,较常见的是遗传性PC缺陷症。获得性血栓症可见于恶性肿瘤、肾病综合征及抗磷脂综合征。

(二) 不同类型血栓形成的临床特点

1. **静脉血栓** 最为多见。常见于深静脉如腓静脉、股静脉等。主要表现为:①血栓形成的局部肿胀、疼痛;②血栓远端血液回流障碍:如远端水肿、胀痛、皮肤颜色改变等;③血栓脱落后栓塞血管引起相关脏器功能障碍,如肺栓塞等。

2. **动脉血栓** 多见于冠状动脉、脑动脉、肠系膜动脉及肢体动脉等。临床表现有:①发病多较突然,可有局部剧烈疼痛,如心绞痛、腹痛、肢体剧烈疼痛等;②相关供血部位组织缺血、缺氧所致的器官、组织结构及功能异常,如心肌梗死、心力衰竭、心源性休克、心律失常、意识障碍及偏瘫等;③血栓脱落引起脑栓塞、肾栓塞、脾栓塞等相关症状及体征;④供血组织缺血性坏死引发的临床表现,如发热等。

3. **微血管血栓** 多见于DIC、TTP等。临床表现往往缺乏特异性,主要为皮肤黏膜栓塞性坏死、微循环衰竭及器官功能障碍。

【诊断】 本病的诊断要点如下。

1. **存在血栓形成的高危因素** 如动脉粥样硬化、糖尿病、肾病、恶性肿瘤、妊娠、肥胖、易栓症、近期手术及创伤、长期使用避孕药等。

2. **各种血栓形成及栓塞的症状、体征**

3. **影像学检查** 临床上以彩色多普勒血流成像最为常用,是安全、无创、可重复的血栓筛查手段;血管造影术以往一直是诊断血栓形成的“金标准”;CT血管造影(CTA)及磁共振显像血管造影(MRA)也能直接显示全身大部分血管的栓子,一定程度上可取代血管造影术,尤其对于病情严重、老年和有动、静脉插管禁忌证者更为合适;此外,放射性核素显像也是检测血栓的方法之一。

4. **血液学检查** 可根据上述血栓形成机制的三大要素,结合患者病情择项进行检查。对于反复及多发血栓形成的患者,还应进行家系调查,考虑做易栓症筛查和分子诊断。

【治疗】

(一) **去除血栓形成诱因,治疗基础疾病** 如防治动脉粥样硬化,控制糖尿病、感染,治疗肿瘤等。

(二) **抗血栓治疗** 临床上,根据血栓形成发生的部位和时程,采取不同的治疗措施。

1. **溶栓治疗和介入溶栓** 主要用于新近的血栓形成或血栓栓塞。应选择性应用于有肢体坏疽风险的深静脉血栓形成(DVT)患者、血流动力学不稳定的肺栓塞患者等。对动脉血栓最好在发病3小时之内进行,最晚不超过6小时;对静脉血栓应在发病的急性或亚急性期实施,最晚不超过2周。通过静脉注射溶栓药物或应用导管将溶栓药物注入局部,以溶解血栓,恢复正常血供。常用溶栓药物有尿激酶(UK)、链激酶(SK)、组织型纤溶酶原激活物(t-PA)等。

溶栓治疗的监测指标有:①血纤维蛋白原(Fbg),维持在 $1.2\sim 1.5\text{g/L}$ 水平;②血FDP检测,其在 $400\sim 600\text{mg/L}$ 为宜;③APTT和TT为正常对照的 $1.5\sim 2.5$ 倍。

2. **静脉血栓治疗原则** 抗凝以普通肝素(unfractionated heparin, UH)和低分子量肝素治疗为首选,对肝素过敏或肝素诱导的血小板减少症(heparin-induced thrombocytopenia, HIT)患者,则选用其他抗凝药物如阿加曲班等,总疗程一般不宜超过10日;长期抗凝以华法林治疗为主,也可考虑戊聚糖类,以及凝血酶或FXa的直接抑制剂等新型抗凝药物(如达比加群、利伐沙班、依度沙班、阿哌沙班)。抗凝治疗使用剂量应谨慎、个体化,一般以APTT监测肝素治疗剂量,以INR监测华法林的治疗剂量。静脉血栓形成抗凝治疗的疗程可参考经典的美国胸科医师协会(ACCP)指南。

3. 动脉血栓治疗原则 须持续抗血小板治疗。临床上,阿司匹林、氯吡格雷和血小板糖蛋白Ⅱb/Ⅲa(GPⅡb/Ⅲa)拮抗剂是当前抗血小板药物的主体。吲哚布芬也是可替代的选择。

4. 陈旧性血栓治疗原则 对陈旧性血栓经内科治疗效果不佳而侧支循环形成不良者,可考虑手术治疗,即手术取出血栓或切除栓塞血管段并重新吻合或行血管搭桥术。

5. 易栓症治疗原则 急性期治疗与一般血栓形成相似;根据不同病因,急性期后应长期(6~12个月)或终身抗凝,预防复发,同时注意长期用药的不良反应(如出血);易栓症患者在暴露于其他血栓形成危险因素时应考虑预防性抗凝治疗。

(三) 对症和一般治疗 包括镇痛、纠正器官衰竭、扩张血管、改善循环等。可应用降黏药物、钙通道阻滞剂、血管扩张剂及中草药制剂等辅助药物。

(胡 豫)



本章思维导图





本章数字资源

第十九章

输血和输血反应

输血是一种治疗方法,广泛用于临床各科,对改善病情、提高疗效、减少死亡意义重大。

【输血种类】

(一) 按血源分类 分自体、异体输血两种。

1. 自体输血 当患者需要时,输入自己预先贮存或失血回收的血液,称为自体输血。

自体输血有三种形式:①稀释式自体输血:为减少手术中的血细胞丢失,在手术前采出患者一定量的血液,同时补充晶体液和胶体液,使血液处于稀释状态,采出的血液于手术后期回输给患者。②保存式自体输血:把自己的血液预先贮存起来,待将来自己需要时回输。③回收式自体输血:采用自体血回收装置,回收自己在外伤、手术中或手术后的失血,并将其安全回输。

自体输血适应证:①拟择期手术而预期术中须输血者(术前无贫血);②需要避免分娩时异体输血的孕妇;③有严重异体输血反应病史者;④稀有血型或曾发生配血困难者;⑤边远地区供血困难而可能需要输血者;⑥预存自体血以备急需时用的健康人。

自体输血禁忌证:①可能患败血症或正在使用抗生素者;②肝、肾功能异常者;③有严重心、肺疾病者;④贫血、出血和血压偏低者;⑤曾在献血中或献血后12小时内发生虚脱或意识丧失者;⑥采血可能诱发自身疾病发作或加重者。

自体输血有下列优点:①可避免血液传播疾病;②避免同种异体输血引起的同种免疫反应及可能的差错;③可节约血源,缓解血液供需矛盾。

2. 异体输血 当患者需要时,输入与患者血型相同的他人(多数为献血员)提供的血液或血液成分,称为异体输血,即通常泛指“输血”。本章以后讨论的内容主要基于此类输血。

异体输血适用于多种临床需血状态。

(二) 按血液成分分类 可分为输全血及成分血两大类。

1. 输全血 安全输入定量源于异体或自体的全部血液成分,即输全血。全血制品包括:新鲜血和库存血。此种输血主要为患者补充红细胞和血浆,特别是库存全血几乎不含或微含血小板、粒细胞(库存时间愈长,含量愈微),某些凝血因子也会因库存而降解。因要顾及起效速度和节约血源,输全血不是被提倡的输血形式。

2. 成分输血 分离或单采合适供者的某种(或某些)血液成分并将其安全地输给患者,称为成分血输注。成分血制品包括:红细胞(浓缩红细胞、洗涤红细胞、冰冻保存的红细胞、红细胞悬液)、血小板、浓缩粒细胞悬液、血浆、血浆冷沉淀物及各类血浆成分(白蛋白、球蛋白、纤维蛋白原、因子Ⅷ、凝血酶原复合物)等。成分输血的有效成分含量高、治疗针对性强、效率高、节约血源,是今后发展的方向。

(三) 按输血方式分类 出于治疗的需要,输血可采用非常规方式,如加压输血、加氧输血和置换输血等。

1. 加压输血 当患者发生急性大出血时,可采用加压输血,即通过物理方法(适度挤压输血袋;抬高输血袋,增大其与患者的垂直距离;注射器加压等)加压,快速输血。

2. 加氧输血 贫血患者合并急性呼吸窘迫综合征时,为改善体内缺氧状态,可采用加氧输血。必须保证体外氧合红细胞的加氧过程不污染、不损伤红细胞。氧合红细胞通过静脉输给患者,即所谓的加氧输血。

3. 置换输血 当患者血浆内出现某些异常物质(如抗凝物、溶血素、胆红素、M蛋白、外源性有害



物质等),且其量远超过患者的自体净化能力时,应予血浆置换。即用血浆单采设备单采出患者一定量的血浆(成人每次 2 000~3 000ml),并同时补充相应量的正常人血浆(可予 1/4 晶体液);血浆置换往往需要每日一次,连续数日。该方法在血栓性血小板减少性紫癜(TTP)/溶血尿毒症综合征(HUS)时列为首选。

某些新生儿溶血可行换血治疗。

4. 常规输血 相对于上述非常规输血方式,不加压、不加氧、不置换式输血或血液成分,即常规输血。

【输血程序】 完成一次输血治疗,程序上至少包含申请输血、供血、核血、输血、输血后评价。

(一) 申请输血 申请输血主要由医护人员完成。主管医师应严格掌握输血适应证,并向患者或家属说明输血可能发生的不良反应及经血传播疾病的可能性,患者或家属同意后在《输血治疗同意书》上签字;无家属签字的无自主意识患者的紧急输血,应报医院职能部门或主管领导同意备案并记入病历;主管医师逐项填写《临床输血申请单》,主治医师核准签字。护理人员持《临床输血申请单》和贴好标签的试管,当面核对患者姓名、年龄、病案号、病室、床号、血型 and 诊断后采集血样。再由医护人员或专门人员将受血者血样与《临床输血申请单》送交输血科(血库),双方逐项核对后完成科室输血申请。

(二) 供血 地方血站(血液中心)根据当地医疗需血情况,依据国家相关法规,制订有关血源、采血、贮血、检血、供血计划并完成。对供血必须严格质检,保证各项指标符合国家有关规定。

(三) 核血 医院输血科(血库)接受当地血站或血液中心供血后,应及时核对所供血的质、量、包装、血袋封闭、标签填写、贮存时间、运送方式等是否符合国家有关规定;并进一步核检供血是否符合《临床输血申请单》的要求,如成分(全血或何种成分血)、量、血型、处理方式(洗涤、冻存、浓缩)等。供、受者血型鉴定是医院输血科的一项重要任务。常见的血型系统包括 ABO 血型、Rh 血型和其他血型系统(如 Lewis、Kell、Duffy、Kidd 等),需要进行正定、反定技术鉴别。为防止供、受者罕见血型失配,还应做“交叉配血”,即直接交叉相容配血实验(供者红细胞+受者血清)、间接交叉相容配血实验(受者红细胞+供者血清),观察是否发生凝集反应,并填写交叉配血实验报告单。当确信供血各项指标均符合要求且全部核血记录完整无误时,方可向科室发血。

(四) 输血 科室医护人员到输血科领血时,应与输血科人员共同查对《临床输血申请单》、交叉配血实验报告单、血袋标签和血液外观等,双方确信无误并办好签字手续后方能发血、领血。血到科室后,由 2 名医护人员再次逐项核对供血是否符合相应的《临床输血申请单》要求,确定各项指标符合要求且记录完整;治疗班护士到受血者床头再次核实受血者姓名、年龄、性别、血型、疾病诊断、科室床号、住院号等项目后,采用标准输血器和严格无菌技术执行输血医嘱。输血过程中,医护人员均应密切观察受血者反应(包括神志、体温、呼吸、脉搏、血压等)和病情变化,若有异常,严重者应立即停止输血,迅速查明原因并做相应处理,同时妥善保管原袋余血,记录异常反应情况并报输血科和医务科。

(五) 输血后评价 输血结束后,护士应认真检查受血者静脉穿刺部位有无血肿或渗血,并做相应处理,应将输血有关化验单存入病历。主管医师要对输血疗效作出评价,还要防止可能出现的迟发性输血相关性溶血等。

【输血适应证】 基于不同的治疗目的,输血可作为不同的治疗手段,也就有不同的适应证。

1. 替代治疗 这是输血在临床上最早、最主要的用途。其适应证为原发性、继发性血液成分(包括各种血细胞成分和血浆成分)减少性或缺乏性疾病,如各类贫血、血小板减少、血浆凝血因子缺乏(包括各类血友病等)、低白蛋白血症、低转铁蛋白血症、低丙种球蛋白血症等。当这些血液成分减少到一定的程度时,机体将无法代偿,进而影响脏器的功能甚至危及生命,故不得不“缺什么补什么”,即“替代”性输血(血液成分)治疗。

2. 免疫治疗 自 20 世纪 80 年代以来,人们发现自身抗体介导的组织损伤性疾病(如原发免疫

性血小板减少症、自身免疫性溶血性贫血、免疫相关性全血细胞减少等)用静脉输注免疫球蛋白治疗有效。

近年来,白血病患者经异基因造血干细胞移植后,定期进行供者淋巴细胞输注(DLI),可发挥供者淋巴细胞抗宿主残留白血病细胞的作用。

3. 置换治疗 血液中某些成分(如M蛋白、胆红素、尿素氮等)过多,或出现异常成分(如溶血素、毒物等),使内环境紊乱,进而危及患者生命时,均可采用“边去除、边输注”的置换输血治疗。这仅是一种“救急疗法”,意在治“标”,应结合针对病因的治疗措施,方能取得较好疗效。

4. 移植治疗 广义地讲,造血干细胞移植受者在完成预处理(放疗/化疗)后所接受的造血干细胞(源于异体或自体骨髓、外周血等)移植,即为在特定条件下的“成分输血”。

【输血不良反应】 输血不良反应是指在输血过程中或输血后,受血者发生了与输血相关的新的异常表现或疾病,包括溶血性和非溶血性两大类。

(一) 溶血性不良反应 输血中或输血后,输入的红细胞或受血者本身的红细胞被过量破坏,即发生输血相关性溶血。溶血反应仅占输血反应的0.1%,然而一旦发生,病死率较高。输血相关性溶血分急、慢性两类。输血前进行不规则抗体检验,可显著降低溶血发生率(不规则抗体,一般是将抗-A、抗-B、抗-AB排除在外的其他抗体,较为多见的Rh血型系统和P血型系统就属于此类)。

1. 急性输血相关性溶血 指在输血中或输血后数分钟至数小时内发生的溶血。常出现高热、寒战、心悸、气短、腰背痛、血红蛋白尿甚至尿闭、急性肾衰竭和DIC表现等,严重者可导致死亡。实验室检查提示血管内溶血。该类溶血的原因有:①供、受血者血型不合(ABO血型或其亚型不合、Rh血型不合);②血液保存、运输或处理不当;③受血者患溶血性疾病等。处理该类溶血应及时、周全,如:立即终止输血,应用大剂量糖皮质激素,碱化尿液、利尿,保证血容量和水电解质平衡,纠正低血压,防治肾衰竭和DIC,必要时行透析、血浆置换或换血疗法等。

2. 慢性输血相关性溶血 又称迟发性输血相关性溶血,常表现为输血数日后出现黄疸、网织红细胞升高等。多见于稀有血型不合、首次输血后致敏产生同种抗体、再次输该供者红细胞后发生同种免疫性溶血。处理基本同急性输血相关性溶血。

(二) 非溶血性不良反应

1. 发热 非溶血性发热是最常见的输血反应,发生率可达40%以上。其主要表现是输血过程中发热、寒战;暂时停止输血,用解热镇痛药或糖皮质激素处理有效。造成该不良反应的原因有:①输入的血液制品中含有致热原,包括药物及其他各种有机或无机的杂质,细菌性或病毒性致热原,以及患者机体免疫反应中白细胞破裂释放的内源性致热原等;②受血者多次受血后产生同种白细胞和/和血小板抗体。预防该不良反应的常用方法是:输血前过滤去除血液中所含致热原、白细胞及其碎片。使用白细胞过滤器有助于降低非溶血性发热反应的发生率。

2. 过敏反应 输血过程中或输血后,受血者出现荨麻疹、血管神经性水肿,重者为全身皮疹、喉头水肿、支气管痉挛、过敏性休克等。过敏反应是由IgA同种免疫、异型变应原、不同个体间IgG重链抗原性存在差异等引起的,也有部分过敏反应见于先天性IgA缺乏的个体。处理该不良反应时,一要减慢甚至停止输血,二要抗过敏治疗,发生支气管痉挛时须解痉治疗,喉头水肿伴有严重呼吸困难者须做气管切开,有循环衰竭时应进行抗休克处理。

3. 传播疾病 经输血传播的感染性疾病主要有各型病毒性肝炎、获得性免疫缺陷综合征(AIDS)、巨细胞病毒感染、梅毒感染、疟原虫感染,以及污染血导致的各种可能的病原微生物感染。该类不良反应的预防主要是:控制献血员资质,以及血液采集、贮存、运送、质检、输注等环节的无菌化。

4. 输血相关急性肺损伤(TRALI) 是献血者血浆中存在的人类白细胞抗原抗体(抗-HLA)或中性粒细胞特异性抗体,引起中性粒细胞在输血者的肺血管内聚集并激活补体,导致肺毛细血管内皮损伤和肺间质水肿等的一组临床病症,是输血所致的严重不良反应之一,死亡率很高。应立即给予对症支持治疗,积极抢救,严密观察患者生命体征,尽早给予肾上腺皮质激素治疗。

5. 血小板无效输注(PTR) PTR 的发生不仅增加了输注成本,还影响了患者的血小板输注效果,直接危害患者的健康。引起 PTR 的原因有很多,其中输血次数、输注量、器官移植、妊娠等因素可刺激机体产生血小板抗体,导致 PTR,反复输血是 PTR 的主要原因。血小板抗体阳性患者更容易发生 PTR,因此对反复输血的患者进行血小板抗体的检测对后续配型输注具有重要的指导意义。

6. 其他 如输血相关循环超负荷(transfusion-associated circulatory overload,TACO)、输血相关呼吸困难等。多次输血或红细胞,可致受血者铁负荷过量。反复异体输血,可使受血者产生同种血细胞(如血小板、白细胞等)抗体,继之发生无效输注、发热、过敏甚至溶血反应。异体输新鲜全血(富含白细胞),可发生输血相关移植物抗宿主病。大量输入枸橼酸钠(ACD)抗凝血或血浆,会螯合受血者的血浆游离钙,若不及时补钙,则可加重出血。大量输注库存血时还可出现酸碱失衡、枸橼酸中毒、高血钾等,须引起注意。

【输血规范】 应严格执行《中华人民共和国献血法》和国家卫生健康委员会颁布的《医疗机构临床用血管理办法》《临床输血技术规范》。

(付 蓉)



本章思维导图





本章数字资源

第二十章

造血干细胞移植

造血干细胞移植(hematopoietic stem cell transplantation, HSCT)是指对患者进行全身照射、化疗和免疫抑制预处理后,将正常供者或自体的造血细胞(hematopoietic cell, HC)输入患者体内,重建患者正常的造血和免疫功能。HC包括造血干细胞(hematopoietic stem cell, HSC)和祖细胞,表达CD34抗原。HSC具有增殖、分化和自我更新能力,维持终身造血。

经过60余年的不断发展,HSCT已成为重要的临床治疗方法,全世界每年移植病例数都在增加,移植患者无病生存期最长的已超过30年。1990年,美国E.D.Thomas医生因在骨髓移植方面的卓越贡献而获诺贝尔生理学或医学奖。

【造血干细胞移植的分类】按HC取自健康供者还是患者本身,HSCT被分为异体HSCT和自体HSCT(auto-HSCT)。异体HSCT又分为异基因造血干细胞移植(allo-HSCT)和同基因造血干细胞移植。后者指遗传基因完全相同的同卵孪生者间的移植,供、受者间不存在移植物被排斥和移植物抗宿主病(graft versus host disease, GVHD)等免疫学问题,此种移植概率不足1%。按HSC取自骨髓、外周血还是脐带血,又分为骨髓移植(bone marrow transplantation, BMT)、外周血干细胞移植(peripheral blood stem cell transplantation, PBSCT)和脐带血移植(cord blood transplantation, CBT)。按供、受者有无血缘关系而分为血缘移植和无血缘移植(unrelated donor transplantation, UDT)。按人类白细胞抗原(human leukocyte antigen, HLA)配型相合的程度,分为HLA相合、部分相合和单倍型相合(haploidentical)移植。

【人类白细胞抗原配型】HLA基因复合体,又称主要组织相容性复合体,定位于人类6号染色体短臂(6p21),在基因数量和结构上具有高度多样性。与HSCT密切相关的是HLA-I类抗原HLA-A、HLA-B、HLA-C和HLA-II类抗原DR、DQ、DP。如HLA不合,出现GVHD和宿主抗移植物反应(host versus graft reaction, HVGR)的风险显著增加。遗传过程中,HLA单倍型作为一个遗传单位直接传给子代,因此,同胞间HLA相合概率为25%。过去HLA分型用血清学方法,现多采用DNA基因学分型。无血缘关系间的配型,必须用高分辨分子生物学方法。HLA基因高分辨至少以4位数字来表达,如A*0101与A*0102。前两位表示血清学方法检出的A1抗原(HLA的免疫特异性),称低分辨;后两位表示等位基因,DNA序列不一样,称高分辨。过去无血缘供者先做低分辨存档,需要时再做高分辨,现在中华骨髓库入库高分辨资料比例明显增加。

【供者选择】auto-HSCT的供者是患者本身,应能承受大剂量化放疗,能动员采集到未被肿瘤细胞污染的足量造血干细胞。通常情况下,allo-HSCT的供者首选HLA相合同胞,次选HLA相合无血缘供者(matched unrelated donor, MUD)、单倍型相合亲缘供者或脐带血干细胞。若有多个HLA相合者,则选择年轻、健康、男性、巨细胞病毒(cytomegalovirus, CMV)血清学阴性和红细胞血型相合者。

过去我国实行独生子女政策,同胞供者日益减少,单倍型相合亲缘供者、MUD等替代供者逐步成为主要干细胞来源,具体供者的选择应充分考虑患者的病情和移植风险,权衡利弊。中国造血干细胞捐献者资料库建立于1992年,截至2022年底,库容超过318万人份,累计捐献14551例。随着HLA配型等移植相关技术的提高,无血缘PBSCT的疗效已接近HLA相合同胞供者移植,但目前能找到相合供者的患者比例仍不足50%,且一般须耗时2~3个月。脐带血中的HC和免疫细胞均相对不成熟,故CBT对HLA配型要求较低,术后GVHD发生概率和严重程度也较低,但因细胞总数有限,造血重建速度较慢,植活率相对低,对大体重儿童和成人进行CBT尚有难度。单倍型相合亲缘供者移植



为几乎每一位需要 allo-HSCT 患者提供了干细胞来源,十多年来获得了重大进展,在一定程度上解决了 HLA 屏障对供者的限制,我国造血干细胞移植工作者在这一技术体系的发展中作出了令人瞩目的成绩。

【造血细胞的采集】 allo-HSCT 的供者应是健康人,须检查除外感染性、慢性系统性疾病等不适于捐献的情况并签署知情同意书。造血干细胞捐献过程是安全的,不会降低供者的抵抗力,不影响供者健康,采集管道等医疗材料不重复使用,不会传播疾病。

1. **骨髓** 骨髓采集已是常规成熟的技术。多采用连续硬膜外麻醉或全身麻醉,以双侧髂后上棘区域为抽吸点。按受者体重,有核细胞数 $(4\sim6)\times 10^8/\text{kg}$ 为一般采集的目标值。为维持供髓者血流动力学稳定并确保其安全,一般在抽髓日前 14 天预先保存供者自身血,在手术中回输。供、受者红细胞血型不一致时,为防范急性溶血反应,须先去除骨髓血中的红细胞和/或血浆。对自体 BMT,采集的骨髓血须加入冷冻保护剂,液氮保存或 -80°C 深低温冰箱保存,待移植时复温后迅速回输。

2. **外周血** 在通常情况下,外周血液中的 HC 很少。采集前须用 G-CSF 动员,使血中 $\text{CD}34^+$ HC 升高。常用剂量为 G-CSF $(5\sim10)\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,分 1~2 次,皮下注射 4 天,第 5 天开始用血细胞分离机采集。采集 $\text{CD}34^+$ 细胞至少 $2\times 10^6/\text{kg}$ (受者体重)以保证快速而稳定的造血重建。auto-PBSCT 受者采集前可予化疗[环磷酰胺 (CTX),依托泊苷 (VP-16)等]进一步清除病灶,当白细胞开始恢复时,按前述健康供者的方法动员采集造血干细胞。自体外周造血干细胞的保存方法同骨髓。

3. **脐带血** 脐带血干细胞由特定的脐血库负责采集和保存。采集前须确定新生儿无遗传性疾病。应留取标本进行血型、HLA 配型、有核细胞和 $\text{CD}34^+$ 细胞计数,以及各类病原体检测等检查,以确保质量。

【预处理方案】 预处理的目的是:①最大限度清除基础疾病;②抑制受者免疫功能以免排斥移植。预处理主要采用全身照射 (total-body irradiation, TBI)、细胞毒药物和免疫抑制剂。根据预处理的强度,移植又分为传统的清髓性 HSCT 和非清髓性 HSCT (nonmyeloablative HSCT, NST)。介于两者之间的为减低强度预处理 (RIC) HSCT。在 NST 中,预处理对肿瘤细胞的直接杀伤作用减弱,主要依靠免疫抑制诱导受者对供者的免疫耐受,使供者细胞能顺利植入,形成稳定嵌合体 (chimerism),继而通过移植中输入的或由 HSC 增殖分化而来的免疫活性细胞,以及以后供者淋巴细胞输注 (donor lymphocyte infusion, DLI) 发挥移植抗白血病 (graft versus leukemia, GVL) 作用,从而达到治愈肿瘤的目的。NST 主要适用于疾病进展缓慢、肿瘤负荷相对低,且对 GVL 较敏感、不适合常规移植、年龄较大 (>50 岁) 的患者。NST 预处理方案常含有氟达拉滨 (fludarabine)。对大多数患者,尤其是年轻的恶性肿瘤患者仍以传统清髓性预处理为主。常用的预处理方案有:①TBI 分次照射,总剂量为 12Gy,并用 CTX $60\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 连续 2 天;②静脉用白消安 $0.8\text{mg}/(\text{kg}\cdot 6\text{h})$ 连用 4 天,联合 CTX $60\text{mg}/(\text{kg}\cdot\text{d})$ 连用 2 天;③BEAM 方案 [卡莫司汀 (BCNU) + VP-16 + Ara-C + 美法仑 (Mel)],用于淋巴瘤;④HD-Mel 方案 (Mel $200\text{mg}/\text{m}^2$),用于 MM。自体移植和同基因移植因无 GVL 作用,预处理剂量应尽量大些,且选择药理作用协同而不良反应不重叠的药物。

【植活证据和成分输血】 从 BMT 日起,中性粒细胞多在 4 周内回升至 $>0.5\times 10^9/\text{L}$,而血小板回升至 $\geq 50\times 10^9/\text{L}$ 的时间多长于 4 周。应用 G-CSF $5\mu\text{g}/(\text{kg}\cdot\text{d})$,可缩短粒细胞缺乏时间 5~8 天。PBSCT 造血重建快,中性粒细胞和血小板恢复的时间分别为移植后 8~10 天和 10~12 天。CBT 造血恢复慢,中性粒细胞恢复时间多大于 1 个月,血小板重建需时更长,约有 10% 的 CBT 不能植活。而 HLA 相合的 BMT 或 PBSCT,植活率高达 97%~99%。GVHD 的出现是临床植活证据;另可根据供、受者间性别,红细胞血型和 HLA 的不同,分别通过细胞学和分子遗传学 (FISH 技术) 方法、红细胞及白细胞抗原转化的实验方法取得植活的实验室证据。对于上述三者均相合者,则可采用短串联重复序列 (STR)、单核苷酸多态性 (SNP) 结合 PCR 技术分析取证。

HSCT 在造血重建前须输成分血支持。血细胞比容 ≤ 0.30 或 $\text{Hb} \leq 70\text{g}/\text{L}$ 时须输红细胞;有出血

且血小板小于正常或无出血但血小板 $\leq 20 \times 10^9/L$ (也有相当多单位定为 $\leq 10 \times 10^9/L$)时须输血小板。为预防输血相关 GVHD,所有含细胞成分的血制品均须照射 25~30Gy,以灭活淋巴细胞。使用白细胞滤器可预防发热反应、血小板无效输注、GVHD 和 HVGR、输血相关急性肺损伤,并可减少 CMV 和 EBV 及 HTLV-I 的血源传播。

【并发症】 HSCT 的并发症及其防治,是关系移植成败的重要部分。并发症的发生与大剂量放疗的毒副作用及移植后患者免疫功能抑制、紊乱有关。虽然多数并发症病因明确,但在某些并发症,多种因素均参与疾病发病过程。此外,患者可同时存在多种并发症表现。allo-HSCT 的并发症发生概率和严重程度显著高于 auto-HSCT。

(一) 预处理毒性 不同的预处理产生不同的毒副作用。早期毒副作用通常有恶心、呕吐、黏膜炎等消化道反应,急性肝肾功能受损、心血管系统毒性作用也不少见。糖皮质激素可减轻放射性胃肠道损伤。口腔黏膜炎常出现在移植后 5~7 天,严重者需阿片类药物镇痛,继发疱疹病毒感染者应用阿昔洛韦和静脉营养支持,一般 7~12 天“自愈”。移植后 5~6 天开始脱发。氯硝西泮或苯妥英钠能有效预防白消安所致的药物性惊厥。美司钠(mesna)、充分水化、碱化尿液、膀胱冲洗和输血支持可以防治高剂量 CTX 导致的出血性膀胱炎。

移植后长期存活的患者也可因预处理发生晚期并发症,主要包括:①白内障:主要与 TBI 有关,糖皮质激素可促进其发生;②白质脑病:主要见于合并 CNSL 而又接受反复鞘内化疗和全身高剂量放、化疗者;③内分泌紊乱:甲状腺和性腺功能降低、闭经、无精子生成、不育、儿童生长延迟;④继发肿瘤:少数患者几年后继发淋巴瘤或其他实体瘤,也可继发白血病或 MDS。

(二) 感染 移植后由于全血细胞减少、粒细胞缺乏、留置导管、黏膜屏障受损、免疫功能低下等原因,感染相当常见。常采取以下措施预防感染:①保护性隔离,住层流净化室;②无菌饮食;③胃肠道除菌;④免疫球蛋白输注支持;⑤患者、家属及医护人员注意勤洗手、戴口罩等个人卫生。移植后感染一般分为 3 期,早期为移植后 1 个月内,中期为移植后 1 个月到 100 天,晚期为移植 100 天后,各期感染的特点和致病菌有所差别。后期患者的感染风险取决于免疫功能的恢复水平。

1. 细菌感染 移植早期患者易感因素最多,发热可能是感染的唯一表现,通常没有典型的炎症症状和体征。治疗应依照高危粒细胞缺乏患者感染治疗指南尽早进行广谱、足量的静脉抗生素治疗,并及时实施血培养或疑似感染部位的病原学检查,根据感染部位或类型、病原学检查结果和所在医疗单位细菌定植和耐药情况调整治疗。移植中后期患者骨髓造血功能虽基本恢复,但免疫功能仍有缺陷,尤其是存在 GVHD、低免疫球蛋白血症的患者仍有较高感染风险。

2. 病毒感染 移植后疱疹病毒感染最为常见。单纯疱疹病毒感染应用阿昔洛韦 5mg/kg,每 8 小时 1 次静脉滴注治疗有效。预防时减量口服。为预防晚期带状疱疹病毒激活(激活率为 40%~60%),阿昔洛韦可延长使用至术后 1 年。EBV 和人类疱疹病毒 6 型(HHV-6)感染也不少见,并分别与移植后淋巴细胞增殖性疾病和脑炎密切相关。

CMV 感染是最严重的移植后病毒性感染并发症,多发生于移植后中晚期。CMV 感染的原因是患者体内病毒的激活或是输入了 CMV 阳性的血液制品。对供、受者 CMV 均阴性的患者,必须只输 CMV 阴性的血液。CMV 感染可表现为间质性肺炎(interstitial pneumonia, IP)、CMV 肠炎、CMV 肝炎和 CMV 视网膜炎。对其治疗除支持治疗外,还须抗 CMV 治疗,可选药物有更昔洛韦、膦甲酸钠。

3. 真菌感染 氟康唑 400mg/d 口服预防用药大大减少了白念珠菌的感染。但近年来其他类型真菌感染的发生率明显增多,侵袭性真菌感染,尤其是曲霉菌、毛霉感染的治疗仍相当有挑战性。根据诊断结果可选择伊曲康唑、伏立康唑、卡泊芬净、米卡芬净、两性霉素 B 等药物。

4. 伊氏肺孢子菌肺炎 移植前 1 周起即预防性服用复方磺胺甲噁唑(SMZco, 甲氧苄啶 160mg 和磺胺甲噁唑 800mg, 一日 2 次),每周用 2 天至免疫抑制剂停用,可显著预防伊氏肺孢子菌肺炎。

(三) 肝窦阻塞综合征(hepatic sinusoidal obstruction syndrome, HSOS) 因血管内皮细胞损伤, 移植可导致 HSOS、植入综合征、毛细血管渗漏综合征、弥漫性肺泡出血和血栓性微血管病等各类临床综合征。HSOS, 原称肝小静脉闭塞症, 其临床特征为不明原因的体重增加、黄疸、右上腹痛、肝大和腹水。发病率约 10%, 确诊需肝活检。主要由肝血管和窦状隙内皮的细胞毒损伤和局部高凝状态所致。高峰发病时间为移植后 2 周, 一般都在 1 个月内发病。HSOS 发病危险因素一般分为患者相关和移植相关两类。前者包括年龄、体能状况、移植前肝病/肝功能异常、疾病进展状态、地中海贫血、铁过载、腹部放疗史、应用吉妥珠单抗或奥加伊妥珠单抗。后者主要包括 allo-HSCT(相比 auto-HSCT), HLA 不合/单倍体移植, 二次移植, 移植物未经去 T 细胞处理, 含白消安(BU)或 TBI 的预处理, 氟达拉滨、钙调磷酸酶抑制剂(CNI)联合西罗莫司预防 GVHD 等。低剂量肝素[100U/(kg·d)持续静脉滴注 30 天]、前列腺素 E₁、熊去氧胆酸预防 HSOS 有效。轻、中型 HSOS 的治疗以支持为主, 包括限制钠盐摄入, 改善微循环和利尿治疗, 可自行缓解且无后遗症。重型患者预后差, 多因进行性急性肝衰竭、肝肾综合征和多器官衰竭而死亡。

(四) 移植物抗宿主病(GVHD) GVHD 是 allo-HSCT 后特有的并发症, 是移植治疗相关死亡主要原因之一, 由供者 T 细胞攻击受者同种异型抗原所致。产生 GVHD 需三个要素: ①移植物中含免疫活性细胞; ②受者表达供者没有的组织抗原; ③受者处于免疫抑制状态, 不能将移植物排斥掉。即使供、受者间 HLA 完全相合, 还存在次要组织相容性抗原不相合的情况, 仍有 30% 的机会发生严重 GVHD。产生 GVHD 的危险因素包括: 供、受者间 HLA 相合程度, 有无血缘关系, 性别差异, 年龄, 基础疾病及其所处状态, 预处理方式, GVHD 预防方案, 移植物特性, 感染, 组织损伤等。

GVHD 可分为急性 GVHD(acute GVHD, aGVHD)和慢性 GVHD(chronic GVHD, cGVHD)两类, 典型 aGVHD 发生于移植后 100 天内, cGVHD 发生于 100 天后。但目前认为 GVHD 的判定除依据发生时间外, 更应强调临床表现(表 6-20-1)。aGVHD 主要累及皮肤、消化道和肝, 表现为皮肤红斑和斑丘疹、持续性厌食和/或腹泻、肝功能异常等。组织活检虽有助于确诊, 但临床诊断更为重要, 不能因等待辅助检查而延迟治疗。

表 6-20-1 移植物抗宿主病的分类

分类	HSCT 或 DLI 后症状 出现时间	aGVHD 特征	cGVHD 特征
aGVHD			
典型 aGVHD	≤100 天	有	无
持续性、复发性或迟发性 aGVHD	>100 天	有	无
cGVHD			
典型 cGVHD	无时间限制	无	有
重叠综合征	无时间限制	有	有

aGVHD 的临床严重程度分 I~IV 度(表 6-20-2、表 6-20-3)。I 度无须全身治疗, II~IV 度影响生存及预后, 须迅速积极干预。aGVHD 治疗效果不理想, 因此, aGVHD 的预防就显得更为重要, 主要方法有两种: 免疫抑制剂和 T 细胞去除。常用的药物预防方案为环孢素(CsA)联合甲氨蝶呤(MTX)。CsA 通过抑制钙调磷酸酶的作用而阻断 IL-2 基因的转录, 从而阻断 IL-2 依赖性的 T 细胞增殖和分化。先用 CsA 2~4mg/(kg·d) 静脉滴注, 待消化道反应消失/缓解后改为口服, 维持血药浓度在 150~250ng/ml。血清肌酐大于 177μmol/L(2.0mg/dl)时需停药; 移植 40 天后每周减少 CsA 剂量 5%, 一般至少应用 6 个月。MTX 15mg/m² 于移植后 1 天, 10mg/m² 于 3 天、6 天和 11 天, 共静脉滴注 4 次。此

外,他克莫司(tacrolimus,FK506)、吗替麦考酚酯(mycophenolate mofetil,MMF)也可作为预防用药。针对单倍体移植,G-CSF和ATG的非体外去T细胞移植模式和移植后环磷酰胺的使用均能有效降低aGVHD发生率。从移植物中直接去除T细胞也是有效预防GVHD的方法,但可增加植入失败、移植后复发和感染风险。

表 6-20-2 急性移植物抗宿主病时组织器官的受累程度

受累程度	皮肤	肝	消化道
	体表面积计算按烧伤面积表计算	血总胆红素/[$\mu\text{mol/L}$ (mg/dl)]	成人每天腹泻量/ml
+	斑丘疹<25%体表面积	34~51(2~3)	500~1 000
++	斑丘疹占25%~50%体表面积	51~103(3~6)	1 000~1 500
+++	全身红皮病	103~257(6~15)	>1 500
++++	水疱和皮肤剥脱	>257(>15)	严重腹痛和/或肠梗阻

表 6-20-3 急性移植物抗宿主病的临床分级

临床分级(度)	皮肤	肝	消化道	ECOG 体能
I (轻)	+~++	0	0	0
II (中)	+~+++	+	+	+
III (重)	++~+++	++~+++	++~+++	++~+++
IV (极重)	++~++++	++~++++	++~++++	++~++++

重度 aGVHD 治疗较困难。首选药物为甲泼尼龙($1\sim 2$)mg/(kg·d)。其他二线药物有抗 IL-2 受体(IL-2RA)单抗、MTX、芦可替尼、MMF、他克莫司、西罗莫司、ATG 等。此外,粪菌移植等新型治疗手段也有应用。

移植后生存期超过 6 个月的患者,约 30%~70% 合并 cGVHD。cGVHD 好发于年龄大、HLA 不全相合、无血缘移植、PBSCT 和有 aGVHD 者。cGVHD 可累及全身所有器官和组织,临床表现类似自身免疫病。一线治疗方案为糖皮质激素联合或不联合钙调磷酸酶抑制剂,但须预防感染。

【移植后复发】 部分患者移植后复发,复发概率与疾病危险度分层、移植时本病状态和移植类型等因素有关。多数复发发生于移植后 3 年内,复发者治疗较困难,预后也较差。移植后监测患者可检测残留病水平,对持续较高水平或有增高的高危患者,及时调整免疫抑制治疗强度、联合 DLI、输注 CAR-T 或预防性应用分子靶向药物等治疗有可能降低复发率。二次移植对少数复发患者适合。

【主要适应证】 随着 HSCT 技术的日益成熟和相关疾病治疗的发展进步,HSCT 的适应证在不断调整中。目前,患者年龄上限逐渐放宽,NST 几乎不受年龄限制。患者具体移植时机和类型的选择须参照治疗指南和实际病情权衡。

1. 非恶性病 ①SAA:对年龄<50 岁的重型或极重型再障有 HLA 相合同胞者,宜首选 HSCT。②PNH,尤其是合并 AA 特征的患者。③其他疾病:HSCT 能够治疗先天性造血系统疾病和酶缺乏所致的代谢性疾病,如 Fanconi 贫血、镰状细胞贫血、重型珠蛋白生成障碍性贫血、重型联合免疫缺陷病等;对难治性获得性自身免疫病的治疗也在探索中。

2. 恶性病 ①造血系统恶性疾病:HSCT,尤其是 allo-HSCT,是血液系统恶性肿瘤的有效治疗手段,具体详见各病有关章节。一般而言,AML、ALL、MDS 多采用异体移植;淋巴瘤、骨髓瘤多采用自体移植,但也可进行异体移植。②对放、化疗敏感的实体肿瘤也可考虑做 auto-HSCT。

【生存质量及展望】 HSCT 的成功开展使很多患者长期存活。大多数存活者身体、心理状况良好,多能恢复正常工作、学习和生活。约 10%~15% 的存活者存在社会心理问题,cGVHD 是影响生存质量的主要因素。由于我国独生子女家庭众多,因此研究开展无血缘关系供者移植、单倍型相合亲缘供者移植及脐带血干细胞移植意义重大。随着移植技术的不断改进及相关学科不断发展,HSCT 必将能治愈更多的患者。

(徐 杨)



本章思维导图





本章数字资源

第二十一章

CAR-T 细胞免疫疗法在血液病中的应用

嵌合抗原受体 T 细胞 (chimeric antigen receptor T-cell, CAR-T) 治疗是指通过基因工程技术,合成由可结合抗原的单链抗体可变区、铰链跨膜区及胞内信号转导结构域组成的 CAR 基因片段,并通过各种载体在体外将 CAR 基因转入 T 细胞改造成 CAR-T 细胞,最后回输到患者体内的一项治疗技术。

CAR-T 细胞治疗在多种血液病,尤其是复发或难治性恶性血液病中取得显著疗效,在提高缓解率的同时也延长了无复发时间,是 21 世纪医学界的革命性进展。自 2017 年 FDA 批准第一个靶向 CD19 的 CAR-T 细胞产品用于治疗复发或难治性的急性 B 细胞淋巴细胞白血病 (ALL) 以来,国内外已有多项批准上市的商品化 CAR-T 细胞疗法。

【CAR-T 的发展历程】

1. 第一代 CAR-T 细胞 第一代 CAR-T 细胞的 CAR 结构嵌合了经典的抗体单链可变区 (single chain variable fragment, scFv) 片段,并由铰链区串联 CD3 ζ 胞内信号结构域。将 Fv 嵌合入 TCR 恒定区,赋予 T 细胞类抗体识别特性,使其同时具备抗体样直接识别和细胞免疫毒性的双重特征,提高了靶向杀伤能力。

2. 第二代 CAR-T 细胞 T 细胞的完全激活一方面依赖于胞外 TCR 与抗原结合传导的第一信号,另一方面也需要共刺激分子受体与其配体结合所传递的第二信号。因此由 scFv、共刺激分子结构域和 CD3 信号转导结构域 ζ 组成的第二代 CAR-T 细胞产生 (图 6-21-1),其中最常用的共刺激分子结构域为 CD28 或 4-1BB。

3. 第三代 CAR-T 细胞 第三代 CAR-T 细胞技术指在第二代 CAR-T 细胞基础上额外增加一个共刺激分子片段,可为经典 CD28 或 4-1BB,也可为经典信号分子联合 OX40、ICOS、CD27、CD40-MyD88 等。相比第二代 CAR-T 细胞,第三代 CAR-T 细胞在一些临床前实验数据中表现出更强更持久的作用活性,但也有报道指出其更容易发生 T 细胞刺激阈值降低从而过度活化,可能诱发细胞因子过量释放等。

4. 第四代 CAR-T 细胞 第四代 CAR-T 细胞又被称为通用细胞因子介导杀伤的重定向 T 细胞 (T-cell redirected for universal cytokine-mediated killing, TRUCK),其 CAR 结构中含有一个活化 T 细胞核因子 (nuclear factor of activated T cell, NFAT) 转录相应元件,可以使 CAR-T 细胞在肿瘤区域分泌特定的转基因蛋白,如细胞因子 (IL-12、IL-18、趋化因子等),从而改善抑制性的肿瘤微环境,募集并活化其他免疫细胞进行免疫应答。

【CAR-T 适应证】 CAR-T 细胞属于“活的细胞”类药物,目前有数款 CAR-T 细胞产品经国内外临床试验探索后获批上市,用于复发或难治性 B 细胞淋巴细胞白血病、淋巴瘤及多发性骨髓瘤的二线及以上治疗。靶向 CD19 的 CAR-T 细胞产品包括替沙仑赛 (tisagenlecleucel)、阿基仑赛 (axicabtagene

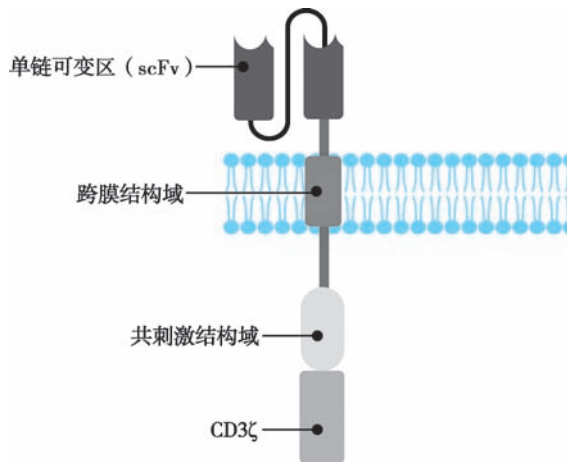


图 6-21-1 第二代 CAR 结构示意图

ciloleucel)、利基迈仑赛(lisocabtagene maraleucel)和瑞基奥仑赛(relmacabtagene autoleucel)等,适用于复发或难治性 B 细胞肿瘤。靶向 B 细胞成熟抗原(BCMA)的 CAR-T 细胞产品包括艾基维仑赛(idecabtagene vicleucel)、西达基奥仑赛(ciltacabtagene autoleucel)和伊基奥仑赛,适用于复发或难治性多发性骨髓瘤。此外,复发或难治性血液病患者经过评估后,可纳入合适的 CAR-T 治疗临床试验。

【CAR-T 治疗流程】

1. 筛选患者 根据不同商品化 CAR-T 细胞产品的适应证,或不同临床试验的纳入排除标准,筛选符合条件的患者,收集相应信息并完善相关检查,主要包括:①人口学特征、生命体征、全身症状、既往病史、合并用药;②实验室检查:包括血常规、尿常规、便常规+隐血、生化全套、免疫球蛋白定量、出凝血、细胞因子、淋巴细胞亚群、病毒学检测等;③骨髓检查:骨髓涂片、骨髓活检、骨髓流式细胞分析、染色体核型、免疫分型、基因分型、FISH 等;④辅助检查:心电图、心动超声、B 超、CT、PET-CT 等;⑤病灶检查:病灶活检病理、免疫组化、FISH、流式细胞术检测以及淋巴细胞抗原受体基因重排检测等。

2. 细胞采集 采集患者成分血(单核细胞)或外周血,用于分离纯化 T 细胞,进而制备 CAR-T 细胞。研究者根据患者血象选择采血方式,建议优先采用单采。采血量根据需要采集的 CD3 阳性细胞量和患者外周血 CD3 阳性细胞的浓度确定。采血环境须保持清洁,严格履行无菌操作要求;采用密闭式采血,最大限度避免微生物污染。单采集的 T 细胞将会用于后续制备 CAR-T 细胞,因此成功采集是其进行后续复杂生产工艺的重要前提。

3. 清除淋巴细胞治疗 清除淋巴细胞预处理指的是在 CAR-T 细胞回输前,通过化疗的方式清除患者体内的淋巴细胞,不仅能够降低肿瘤负荷至较低水平,还能够清除自身免疫细胞,以促进 CAR-T 细胞在体内的扩增和存续。在 CAR-T 细胞治疗前第 5 天至第 3 天给予小剂量化疗,最常见的清除淋巴细胞预处理方案包括环磷酰胺、氟达拉滨和苯达莫司汀等。医生根据患者病情选择合适的化疗方案,常见的化疗方案如下:输注前第 5 天、第 4 天、第 3 天,连续 3 天静脉注射氟达拉滨,注射剂量为 $25\sim 30\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$;输注前第 3 天,同时静脉注射环磷酰胺,注射剂量为 $500\text{mg}/(\text{m}^2\cdot\text{d})$ 。

4. CAR-T 细胞制备 细胞生产条件要求为洁净实验室(万级无尘),免疫细胞培养实验台为百级无尘。取得患者血样后 16 小时内进行 T 细胞分离、纯化。依据血样中 CD3 阳性细胞比例和白细胞计数情况计算分选的血量,获得足量的 T 细胞。使用慢病毒感染或电转染等方式制备 CAR-T 细胞,并在体外大量扩增,进行 CAR-T 细胞有效性检测。细胞回输前,取细胞培养上清液送权威的第三方检测机构做安全质控,质控项目包括细菌、真菌、支原体、衣原体和内毒素检测。

5. CAR-T 细胞回输 将检测合格的 CAR-T 细胞交给医生或护士,回输细胞量根据商品化产品说明书或研究计划确定。回输操作前,须记录患者生命体征,包括体温、血压、脉搏和呼吸。回输操作时,将输血器调节至合适速率,先用生理盐水冲管,再将装有重悬的 CAR-T 细胞的回输袋接入输血器,开始细胞回输。

6. 全程监测管理 CAR-T 细胞回输后 14 天内,一般须住院监测患者发生 CAR-T 相关不良反应的风险,并及时进行干预处理。细胞回输后第 1 个月内,患者需要每周完成随访要求的相关检查,根据患者的病情,也可能增加检测次数;在 CAR-T 回输后前 6 个月,每个月均对患者进行有效性随访;在回输半年后,更改为每 3 个月对患者进行一次随访;回输后 1~2 年内,每半年随访一次;在回输 3 年后更改为每年进行一次随访。

【CAR-T 治疗并发症】 CAR-T 细胞疗法在 B 细胞血液肿瘤中显示了较高的反应率及完全缓解率。但是,CAR-T 细胞疗法的相关并发症成为制约其应用的重要因素,主要包括:细胞因子释放综合征(cytokine release syndrome, CRS)、免疫效应细胞相关神经毒性综合征(immune effector cell-associated neurotoxicity syndrome, ICANS)、骨髓抑制、CAR-T 相关凝血功能障碍(CAR-T-associated coagulopathy, CARAC)、感染、肿瘤溶解综合征及 CAR-T 相关噬血细胞性淋巴组织增生症(CAR-T-

associated hemophagocytic lymphohistiocytosis, carHLH)等。其中 CRS 和 ICANS 是两种主要并发症,可导致患者治疗过程更加凶险,甚至死亡。因此,提高对 CAR-T 细胞治疗相关并发症的管理可使患者获益并改善预后。

1. 细胞因子释放综合征(CRS) 细胞因子释放综合征是由于淋巴细胞活化,导致大量细胞因子释放(如 IL-6 等)所引发的临床综合征。CRS 在 CAR-T 细胞治疗 B 细胞肿瘤的发生率为 50%~90%;并且 CRS 的严重程度与患者疾病类型、输注的 CAR-T 细胞剂量、共刺激分子的类型等有关。CRS 的发生机制与单核巨噬系统活化、炎症因子风暴、内皮细胞活化相关。临床表现以发热 $\geq 38^{\circ}\text{C}$ 、血流动力学不稳定为特征。目前,临床试验中有几种分级系统可用于评估 CRS 的严重程度,包括 CTCAE 量表、Lee 量表、Penn 分级量表、CARTOX 标准和 ASTCT 共识。

2. 免疫效应细胞相关神经毒性综合征(ICANS) 免疫效应细胞相关神经毒性综合征是指免疫治疗后,由内源性或外源性 T 细胞和/或其他免疫效应细胞激活或参与,引起的一系列神经系统异常的临床症状,见于 20%~60% 的 CAR-T 治疗患者。ICANS 的病理生理学机制尚不明确。目前认为其发病机制可能与血清及脑脊液中炎症因子水平升高、内皮细胞功能障碍、中枢神经系统炎症细胞浸润、星形胶质细胞与小胶质细胞活化相关。

ICANS 表现包括脑病伴意识混乱和行为改变、表达性失语或其他语言障碍、书写困难、构音困难、精细运动障碍、震颤、肌阵挛和头痛。更严重者可表现为迟钝或癫痫发作,需要插管开放气道。罕见情况下恶性脑水肿持续发展,危及生命。ICANS 可与 CRS 同时发生或在 CRS 趋向缓解时发生,有时可延迟至输注后 1 个月发病。ICANS 通常具有自限性,症状多持续 5~17 天。ICANS 的发病时间、持续时间和严重程度与 CAR-T 产品和患者疾病状态相关。ICE 评分指免疫效应细胞相关脑病评分,满分 10 分。除脑病外,ICE 评分还对意识、运动无力程度、癫痫、颅内压升高或脑水肿表现进行评估,以最严重症状对患者分级。

ICANS 的主要治疗是支持治疗和激素。托珠单抗不能缓解 ICANS,甚至可能使 ICANS 恶化。因此当 ICANS 与 CRS 同时发生时,ICANS 的处理可能优于低级别 CRS。虽然低级别神经毒性可自行缓解,但 2 级以上 ICANS 须使用激素。

3. 骨髓抑制 骨髓抑制是恶性血液病患者接受 CAR-T 细胞治疗的常见并发症之一,临床症状表现为贫血、血小板和白细胞减少。可能原因包括:预处理化疗、CRS 过程中高水平细胞因子释放、脱靶效应、病毒感染、CRS 相关噬血细胞综合征。

4. CAR-T 相关凝血功能障碍(CARAC) CARAC 是一种与细胞因子的释放有关的临床综合征,在 CAR-T 细胞输注后短期内(大多在 28 天内)急性发作。其特征是出血和/或血栓形成,伴有血小板水平降低和凝血障碍。核心机制是内皮系统激活或损伤,表现为 PT、APTT、TT 延长,Fbg 降低等,可出现重要脏器出血及栓塞,严重时导致 DIC,相关症状包括出血、瘀斑、低血压、呼吸困难和意识模糊等。推荐治疗主要是支持治疗和凝血因子替代治疗,激素和 IL-6 拮抗剂可用于并发 CRS 或严重出血并发症时的治疗。

5. 感染 感染可分为细菌感染、病毒感染和真菌感染。CAR-T 治疗过程中机会性感染很常见,多数感染发生在 CAR-T 细胞输注后早期,也可发生于几周至几个月,在免疫重建之前需要进行预防。发生感染的高危因素包括接受 CAR-T 治疗前的基线特征、CRS 严重程度、糖皮质激素的使用。CAR-T 细胞诱导的感染相关症状可能包括发热、恶心、疲劳加剧、头痛、肌痛和不适。迟发感染与 B 细胞再生障碍延长和使用激素治疗 CRS 和/或 ICANS 有关。治疗应有针对性,长期血细胞减少患者推荐预防性抗生素治疗。

6. B 细胞免疫缺陷 是由靶向 CD19、CD20、CD22 的 CAR-T 细胞对正常 B 细胞或 B 细胞前体细胞发动免疫攻击引发的免疫缺陷,以持续的 B 细胞缺乏和免疫球蛋白缺陷为特征。B 细胞缺乏持续时间长短可作为衡量 CAR-T 细胞在体内持久性的指标。免疫球蛋白缺陷指血清中一种或多种免疫球蛋白水平低于正常值下限的情况,其中以 IgG 降低最为常见。

7. CAR-T 相关噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(carHLH) 噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(HLH)是一种由病理性 T 细胞活化引起的炎症综合征,与自然杀伤(NK)细胞功能障碍相关,表现为高铁蛋白血症、凝血功能障碍、高甘油三酯血症和肝转氨酶升高等一系列实验室指标异常。在 CAR-T 治疗的部分患者中,出现的 HLH 样毒性反应类似于继发性 HLH/巨噬细胞活化综合征,相关症状可能包括发热、脾大、肝大、淋巴结肿大、皮疹、黄疸,肺部问题如咳嗽和呼吸困难。

(胡 豫)



本章思维导图



推荐阅读

- [1] 张之南,沈悌. 血液病诊断及疗效标准.3 版. 北京:科学出版社,2007.
- [2] 王吉耀,葛均波,邹和建. 实用内科学.16 版. 北京:人民卫生出版社,2022.
- [3] KAUSHANSKY K, LICHTMAN M, PRCHAL J, et al. Williams Hematology. 9th ed. New York: McGraw-Hill, 2015.
- [4] 王振义,李家增,阮长耿,等. 血栓与止血基础理论与临床.3 版. 上海:上海科学技术出版社,2004.
- [5] SWERDLOW S H, CAMPO E, HARRIS N L, et al. WHO classification of tumours of haematopoietic and lymphoid tissues. Lyon: IARC Press, 2017.
- [6] 中华医学会血液学分会血栓与止血学组. 易栓症诊断与防治中国指南(2021 年版). 中华血液学杂志, 2021, 42(11): 881-888.
- [7] 韩为东,梁爱斌,钱文斌. CAR-T 细胞治疗 NHL 毒副作用临床管理路径指导原则. 北京:清华大学出版社,2021.

A large, light blue DNA double helix graphic is positioned on the left side of the page, extending vertically. It is partially overlaid by a large, semi-transparent light blue circle that occupies the right half of the page. The background is a solid light blue color.

第七篇

内分泌和代谢性疾病



本章数字资源

第一章

总论



三维模型

第一节 | 内分泌学原理

一、内分泌系统

内分泌系统主要由内分泌腺(包括垂体、甲状腺、甲状旁腺、胰岛、肾上腺、性腺等)和分布在脑(尤其下丘脑)、脂肪、心血管、呼吸道、消化道、泌尿生殖系统等的内分泌组织和细胞组成。

二、激素

(一) 激素的定义与分类 激素(hormone)由内分泌腺和内分泌组织细胞产生,作用于特异性靶器官,引发一系列的生理效应,并可以通过反馈机制进行调节。

激素根据化学结构分为四类。

1. 肽类激素和蛋白质激素 均由氨基酸残基组成分子的一级结构。主要包括小分子神经肽,如促性腺激素释放激素(GnRH)、促甲状腺激素释放激素(TRH)和生长抑素等;大分子蛋白质例如胰岛素、甲状旁腺激素、生长激素和催乳素等。这类激素经基因转录、翻译成为蛋白质和肽类激素前体,经裂解或加工形成具有活性的物质而发挥作用。如胰岛素原包含一个胰岛素分子和一个连接肽(C肽),在高尔基体水解后形成胰岛素。

2. 胺类激素和氨基酸衍生物激素 其原料为氨基酸,胺类激素主要包括肾上腺素、去甲肾上腺素、血清素(5-羟色胺)和褪黑素;氨基酸衍生物激素主要包括甲状腺激素。肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺由酪氨酸转化而来。血清素经色氨酸羟化和脱羧而成。甲状腺素(T_4)和小部分三碘甲腺原氨酸(T_3)是活化的碘离子在甲状腺过氧化物酶的作用下,与甲状腺球蛋白分子上的酪氨酸残基结合而成的。

3. 类固醇激素 以胆固醇为前体物质,为脂溶性激素。在肾上腺皮质、睾丸、卵巢或其他组织内(胎盘、肝、脂肪、大脑、皮肤)经多种酶作用后,转变为糖皮质激素(如皮质醇)、盐皮质激素(如醛固酮)、雄激素(如睾酮与双氢睾酮)、雌激素(如雌二醇)和孕激素(如孕酮)等。维生素 D_3 (胆钙化醇)由皮肤7-脱氢胆固醇在紫外线和一定温度条件下合成,然后经肝25-羟化酶羟化为25-羟维生素 D_3 [25-(OH) D_3 , 25-羟胆钙化醇],再经肾 1α -羟化酶羟化,形成具有活性的1,25-二羟维生素 D_3 [1,25-(OH) $_2D_3$, 骨化三醇]。

4. 脂肪酸衍生物 多为花生四烯酸衍生物,主要包括前列腺素类、血栓素类和白三烯类生物活性物质。

(二) 激素的合成、释放与分泌

1. 激素的合成与释放 激素是根据机体需求实时合成并释放到胞外发挥作用的。激素的合成与释放受到各种信号调节,主要有两种形式:①第一种方式主要见于肽类激素等,其由经典基因表达途径合成后储存于囊泡中,接收到释放信号后,激素通过胞吐作用排出至胞外。②第二种方式主要见于类固醇激素和脂肪酸衍生物等,前体物质在各种酶作用下形成相应激素后直接释放至胞外发挥作用,无需囊泡。大部分激素储备量较少,而甲状腺激素是例外,其合成后储存于滤泡中,可以满足2个月的生理需要。



2. 激素的分泌

(1) 激素分泌的方式:主要包括:①内分泌(endocrine),经典的作用方式,激素通过血液转运到达其作用的靶组织;②旁分泌(paracrine),激素产生后作用于同一组织的邻近细胞,如睾丸间质细胞合成睾酮,睾酮既可以分泌入血,也可以作用于局部睾丸生精细胞,调节精子形成;③自分泌(autocrine),激素分泌后作用于自身分泌细胞,如乳腺上皮细胞产生的胰岛素样生长因子-1(IGF-1);④胞内分泌(intracrine),即细胞内合成的激素可以直接作用在自身细胞,如乳腺可合成雌激素调节自身细胞代谢;⑤神经内分泌(neuroendocrine),神经激素由神经细胞分泌,借轴浆流动至末梢释放,如下丘脑的视上核和室旁核合成精氨酸加压素(AVP)/抗利尿激素(ADH),经下丘脑-垂体神经束移行至垂体后叶再分泌入血;⑥腔分泌(solinocrine),存在于胃肠道、支气管和泌尿生殖道等管道结构器官,如胃泌素等可直接作用于管道内膜细胞调节其功能。

(2) 激素分泌的特点:激素的分泌具有节律性,可以受到外界环境(如季节、光照、进食和应激)的影响。女性的促性腺激素和性激素是以月(即卵泡成熟和排卵所需时间)为周期分泌的典型。褪黑素、生长激素、皮质醇等激素分泌具有昼夜节律(circadian rhythm)。正常成人早晨8时的血皮质醇水平最高,在午夜0时降至最低。睡眠节律的紊乱将影响激素的分泌。激素分泌节律的消失提示某些内分泌疾病,如库欣综合征的皮质醇分泌昼夜节律消失。

激素还具有脉冲性分泌的特点,如下丘脑GnRH每1~2小时形成一次脉冲性分泌,垂体黄体生成素(LH)/卵泡刺激素(FSH)的分泌有赖于GnRH的脉冲性分泌,若GnRH持续分泌反而抑制LH/FSH的分泌。

在激素清除率相对恒定状态下,激素的节律性和脉冲性分泌对激素浓度测定产生重要影响。血液激素浓度测定应根据不同激素的节律性和脉冲性来确定采样的时间和频率,24小时尿液标本可反映激素全天分泌总量但无法确定其节律变化。例如早晨8时和午夜0时血浆皮质醇分别代表皮质醇分泌的峰值和谷值,而24小时尿游离皮质醇则反映皮质醇总量。生长激素的脉冲性分泌明显,IGF-1则相对稳定,可用来衡量生长激素的分泌情况。另外,激素组分的不均一性也会影响测定值。激素组分包括激素原,活性激素变异体,活性激素单体、二聚体、多聚体,激素的分解片段等,分析测定结果时,必须考虑测定的组分范围及其临床意义。

(三) 激素的转运与代谢 血液循环中的激素有游离和结合两种状态,游离激素可发挥激素相应的作用,而结合激素则是为了储备和转运。激素转运载体多为蛋白质,肽类激素较少与血浆蛋白结合,而胺类激素、氨基酸衍生物激素和类固醇激素则主要和血浆蛋白结合,因而半衰期较长。血浆蛋白主要包括特异性不高但结合容量大的白蛋白及各种激素特异性转运蛋白,如甲状腺素结合球蛋白(TBG)、性激素结合球蛋白(SHBG)、皮质醇结合球蛋白(CBG)、IGF结合蛋白(IGFBP)、GH结合蛋白(GHBP)等,这些血浆蛋白提供了一个储存库,使激素水平保持稳定。

有的激素在进入血流时已经具有生物活性,如生长激素(GH)和胰岛素。有的激素则需要活化的过程,如睾酮需要在男性泌尿生殖道和肝的5 α -还原酶作用下活化转为双氢睾酮;维生素D₃在肝和肾羟化后才具有生物活性。

肽类激素半衰期短,约3~7分钟。例如甲状旁腺激素(PTH)的半衰期只有2分钟,手术中测定其浓度可以确定甲状旁腺腺瘤是否已被完全切除。类固醇激素和氨基酸衍生物激素等的半衰期依激素类型和分子结构而异,多为数小时,少数可长达数周以上。如T₄的半衰期为7天,在甲减替代治疗时需要1个月以上才能达到新的稳态。激素在体内代谢可影响其半衰期,如25-(OH)D₃半衰期约2~3周,而1,25-(OH)₂D₃半衰期明显缩短,约为6~8小时。激素多在肝、肾和外周组织降解为无活性的代谢产物,肝、肾功能减退可影响激素灭活,如肝功能严重障碍者雌激素降解明显减慢,半衰期延长而致男性患者出现女性化表现。

(四) 激素的作用机制 激素与相应受体结合后发挥作用。根据受体所在部位不同,分为胞内(核或胞质)受体激素和膜受体激素两大类。

1. 胞内(核或胞质)受体激素 类固醇激素、 $1,25-(\text{OH})_2\text{D}_3$ 、维 A 酸和甲状腺激素等通过扩散、主动摄取或“转位”等方式穿过靶细胞膜进入细胞内,与分布于胞核或胞质内的特异性受体结合,形成激素-受体复合物,受体变构后形成“活性复合物”,并与靶基因 DNA 结合,活化或抑制基因,产生相应的生物学功能。之后激素-受体复合物因亲和性下降而解离,激素被灭活,而受体可被再循环利用。此类激素有许多天然或人工合成的激动剂(agonist)和拮抗剂(antagonist)。激动剂的作用是通过延长激素半衰期、增加激素-受体复合物的亲和力等加强激素作用;激素拮抗剂的作用相反,可使激素作用减弱或消失。

2. 膜受体激素 肽类激素、神经递质、生长因子和前列腺素等亲水性激素,不能自由通过脂溶性的细胞膜,须与靶细胞膜特异受体结合并激活受体,产生中间化合物以调节细胞功能,此中间化合物称为“第二信使”。激素-受体的相互作用迅速而可逆,但膜受体激素血浓度很低,只有高亲和性受体才能从血液或细胞外液中“捕获”到特异的激素。受体具有两种结合位点,即高亲和性-低结合容量位点和低亲和性-高结合容量位点,且受体与相应激素的结合具有高度特异性,相对应的激素(或激素类似物)与受体结合的亲和力最高。但非靶细胞也可存在数目不等的受体,如淋巴细胞,性腺细胞和脑细胞也存在小量的胰岛素受体,其作用未明。必须指出,一些类固醇激素的效应细胞也存在膜受体。

膜受体包括细胞外段、跨膜段和细胞内段。细胞外段负责识别激素,细胞内段负责启动细胞内的信号系统。细胞内信号系统是通过细胞内信号蛋白的共价键修饰和活化实现的。膜受体根据结构不同,一般可分为四类:①G 蛋白耦联受体(G protein-coupled receptor, GPCR);②含激酶活性受体(receptor kinase, RK);③激酶交联受体(receptor-linked kinase, RLK);④配体门控离子通道受体(receptor of ligand-gated ion channel, RLGIC)。

相应激素与膜受体结合迅速而可逆,且可通过一个或多个信号通路转导信号和级联扩增(cascade amplification)信号发挥作用。膜受体在细胞内实现生物作用的分子通路很多,主要有:①第二信使介导的信号通路(包括腺苷酸环化酶-cAMP-蛋白激酶 A 通路、磷脂酰肌醇- Ca^{2+} 信号通路、DAG-蛋白激酶 C 通路、cGMP-蛋白激酶 C 通路、一氧化氮合酶-一氧化氮通路等);②含酪氨酸激酶受体-信号转导蛋白-丝裂原活化蛋白激酶信号通路;③细胞因子-STAT 信号通路;④第二信使-蛋白激酶-DNA(基因表达)信号通路等。

受体合成或降解速率决定膜受体数目并调节激素的活性。此外,膜受体-激素结合力、激素穿膜信号转导和级联扩增反应等也是激素活性的重要调节因素。基础状态下受体在膜上呈弥散性分布,受体与激素结合后形成激素-受体复合物,由胞膜的小窝(caveolae)内化(internalization)进入胞质内,形成内体(endosome)。内体与溶酶体融合后被消化、降解,或进入受体的再循环途径,而激素一般均被分解灭活。

(五) 激素的调节

1. 激素的反馈调节 反馈调节是激素最主要的调节方式。循环激素的生理浓度是依赖内分泌激素分泌量与清除量的平衡维持的。激素的分泌严格地被循环浓度调节,这个浓度对于靶细胞的生理活动是最适当的。常见的内分泌调节轴如下。

(1) 下丘脑-垂体-靶腺轴:下丘脑-垂体-靶腺(甲状腺、肾上腺皮质、性腺)间存在相互依存、相互制约的反馈性调节关系(图 7-1-1)。有负反馈和正反馈调节。负反馈是指下丘脑-垂体分泌激素刺激各自靶腺分泌,靶腺激素过高时反馈抑制相应的下丘脑-垂体激素分泌,从而保持靶腺激素浓度在正常范围内,同时垂体激素也可负反馈抑制下丘脑激素分泌以保持垂体激素正常分泌。正反馈调节作用相反,即血中靶腺激素增高时刺激下丘脑-垂体激素分泌,主要见于性激素与下丘脑-垂体激素间的调节。月经周期的卵泡期,FSH/LH 刺激卵巢,雌激素分泌逐渐增加,达一定程度接近排卵时,增高的雌激素兴奋下丘脑-垂体,FSH/LH 分泌骤然增加,促进排卵。

(2) 肾素-血管紧张素-醛固酮轴:调节血压、血容量、水与电解质平衡的重要调节系统,心房钠尿

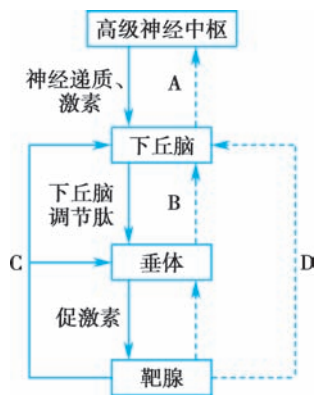


图 7-1-1 下丘脑-垂体-靶腺轴的反馈调节

A. 超短反馈调节; B. 短反馈调节; C. 正反馈调节; D. 长负反馈调节。实线表示兴奋; 虚线表示抑制。

肽 (ANP)、抗利尿激素 (ADH、AVP) 等亦参与此调节轴。肾、心脏、卵巢、睾丸等组织均可合成和分泌血管紧张素 II 和血管紧张素转换酶, 形成的局部调节系统对组织功能和组织重构有重要影响。

(3) 能量代谢调节系统: 脂肪细胞可合成和分泌百余种激素, 如瘦素 (leptin) 和脂联素 (adiponectin) 等。这些激素和机体的营养状态以及体重之间形成负反馈调节环, 控制个体的能量摄取、能量消耗、碳水化合物与脂肪代谢。同时此调节系统亦是神经-内分泌-营养调节网络的一部分。

(4) 甲状旁腺激素-降钙素-1,25-二羟维生素 D_3 调节系统: 主要调节骨代谢, 维持血液和细胞外液钙、磷、镁等的相对稳定。骨代谢调节主要涉及三种主要激素 PTH、降钙素 (CT) 和 $1,25-(OH)_2D_3$ 以及三个主要器官 (骨、肾和肠), 但骨骼的发育、生长、成熟和代谢还受其他许多激素调节, 如 GH、甲状腺激素、性激素、糖皮质激素、胰岛素和 IGF-1 等; 骨组织内亦有复杂的局部调节机制, 涉及激素众多, 如护骨因子 (OPG)、NF- κ B 受体激活蛋白 (RANK)、RANK 配体 (RANKL) 等, 从而将骨吸收和骨形成耦联, 维持骨组织的正常代谢。

2. 激素间相互作用的方式 内分泌和代谢等生理活动的调节有赖于多种激素间的相互作用, 包括以下几种方式。

(1) 整合作用: 激素可选择性调节不同生理过程, 最终完成对同一生理结局的调控。如低血糖时, 机体分泌胰岛素减少, 而胰高血糖素和糖皮质激素等分泌增多, 从而达到提升血糖的目的。

(2) 协同作用: 多种激素可发挥相似作用, 完成同一生理过程。如低血糖时, 肾上腺素、胰高血糖素、糖皮质激素和生长激素可通过不同的机制, 协同起到升高血糖的作用, 尤其在严重低血糖时更为明显。

(3) 拮抗作用: 即一种激素可对抗另一种激素的作用。如胰岛素可降低血糖, 从而拮抗肾上腺素、胰高血糖素、糖皮质激素和生长激素等的升糖作用。

3. 内分泌系统和其他系统的相互作用

(1) 神经-内分泌-免疫调节网络: 神经、内分泌和免疫系统间可共享信息分子及其受体, 且其信号转导过程也相似, 同时三者之间有广泛和密切的相互调节, 从而组成相互依赖和调节的网络, 共同调节机体的生命活动。三大系统可同时感受机体内外环境的变化并对感受的信息进行加工、处理、存储和整合, 从而协调一致, 并根据机体整体的需要作出反应。

(2) 神经-内分泌-营养调节网络: 由中枢神经系统、神经内分泌系统 (如下丘脑) 和效应器官组织 (如脂肪组织和肠道) 等, 共同组成体内能量代谢调节网络, 并对各种食物和营养素等产生生理或生化反应, 表现为饥饿或饱食感及对食欲的反应等主观感觉。此调节系统的研究进展主要表现在以下几个方面: 下丘脑神经核团分泌多种与食欲有关的激素 [如增强食欲的神经肽 Y 和抑制食欲的阿黑皮素原 (POMC) 等]; 脂肪细胞分泌的瘦素和胃黏膜细胞分泌的胃促生长素 (ghrelin) 可作用在下丘脑, 从而调节控制食欲的激素分泌; 胰岛素、胰高血糖素、肾上腺素等也参与体内能量代谢调节。以上系统分别作用于下丘脑的摄食中枢和效应器官组织 (如脂肪组织和胃肠道), 调节进食量、能量代谢和体脂储量等。目前胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 受体激动剂可作用于神经-内分泌-营养调节网络, 用于治疗糖尿病和肥胖症。

三、代谢

代谢 (metabolism) 是人体生命活动的基本形式。通过代谢, 机体同外界进行物质交换和转化, 体内对摄入的物质进行分解、利用与更新, 为个体的生存、活动、生长、发育、生殖和维持内环境稳定

提供物质与能量。代谢包括合成代谢和分解代谢两个过程。合成代谢(anabolism)指从外界摄入的营养物质进入机体内后,通过一系列化学反应合成较大分子并转化为自身物质的过程,并以糖原、蛋白质、脂肪及其化合物的形式在体内储存,这一反应过程需要耗能。分解代谢(catabolism)是体内的糖原、蛋白质和脂肪等大分子物质分解为小分子物质的降解过程,常伴随能量的生成与释放。中间代谢是指营养物质进入机体后在体内进行合成和分解代谢过程中的一系列化学反应。如某一环节出现障碍,即引起代谢性疾病(metabolic disease)。营养性疾病和代谢性疾病的关系密切。如:维生素D缺乏症常表现为钙磷代谢异常;能量摄入不足可致营养不良症,而能量摄入过多可致肥胖症和糖尿病等。

(一) 营养素 人类为了维持生存、生长发育,进行各种生命活动,要从外界摄入食物以供给能量、构成组织和调节机体机能,这些物质称为营养素(nutrient)。营养素包括了碳水化合物、脂肪、蛋白质、维生素、矿物质、膳食纤维和水七大类。

1. **宏量营养素** 碳水化合物、蛋白质、脂肪属于宏量营养素(macronutrient)。宏量营养素进入体内后经消化、吸收、代谢,产生葡萄糖、氨基酸、脂肪酸及甘油,并通过一系列化学反应,合成较大分子并转变为自身物质,如糖原、蛋白质、脂肪及其他化合物,在体内储存。部分氨基酸是维持机体正常功能所必需,但自身不能合成,必须体外补给,称必需氨基酸(essential amino acids)。作为能量来源,碳水化合物、蛋白质、脂肪在体内可以相互转换。

2. **矿物质** 又称无机盐,主要生理作用包括构成人体组成成分(如骨、牙)、维持细胞膜的通透性,维持正常的渗透压和酸碱平衡,维持神经和肌肉的正常兴奋性,参与、介导或调节多种酶、激素及特殊蛋白活性。如钙离子可作为第二信使参与调节脂肪酶、腺苷酸环化酶的活性,也在凝血过程中参与纤维蛋白原向纤维蛋白的转化。矿物质在体内不能合成,必须从食物和水中摄取,体内组织器官分布不均匀,各种矿物质元素之间存在协同或拮抗作用,部分矿物质需要量少,生理需要量与中毒剂量的范围窄,过量易中毒。矿物质又分为常量元素(macroelement)和微量元素(microelement)两类。常量元素在体内含量较多,如钙、镁、钠、氯、磷、钾。微量元素在人体组织中含量极少;在人体内可测得60种以上微量元素,其中14种(铁、氟、锌、铜、镍、硒、钒、锡、锰、碘、钼、铬、钴和硅)有特殊生理功能,为人体所必需,故称必需微量元素。

3. **维生素** 人和动物为维持正常的生理功能而必须从食物中获得的一类微量有机物质。其存在于天然食物中,一般不能在人体内自身合成或合成很少,人体需要量很少,虽然既不供应热能也不构成机体组织,但十分重要,常以辅酶或辅基的形式参与酶的功能。维生素在维持人体生长发育、代谢和器官功能,延缓衰老等方面具有重要作用。维生素可分为脂溶性(维生素A、D、E和K)和水溶性(维生素B族和维生素C)两类。

维生素与必需微量元素一起合称为微量营养素(micronutrient)。虽然微量营养素消耗甚微,但许多微量营养素具有重要的生理作用(如酶催化作用),故摄入不足可引起营养性或代谢性疾病。

4. **膳食纤维** 可促进消化道蠕动,防止便秘,排出有害物质,预防肠道肿瘤,并有控制体重,降低血糖和血脂等作用。

机体对各种营养素都有一定的需要量、适宜摄入量和可耐受最高摄入量,如一种或多种营养物质摄入不足、过多或比例不适,或因机体的器质性或功能性疾病导致营养素失衡,则会发生营养性疾病。

(二) 营养素的消化、吸收、代谢与排泄 食物进入胃肠道,在消化液、酶等作用下,转变为单糖、氨基酸、短链和中链脂肪酸以及甘油,与水、盐、维生素等一起被吸收入血,中性脂肪和多数长链脂肪酸则经淋巴入血,到达肝和周围组织被利用,合成物质或提供能量。机体自身的物质,亦随时被分解提供能量或合成新的物质。各种营养物质的中间代谢受基因控制,酶、激素和神经内分泌负责调节。代谢底物的质和量、辅助因子、体液组成、离子浓度等反应环境,以及中间和最终产物的质和量等对调节中间代谢亦起一定作用。中间代谢所产生的物质,除被机体储存或重新利用外,最后以水、二氧化碳、含氮物质或其他代谢产物的形式,经肺、肾、肠、皮肤黏膜等排出体外。

当机体对一种或多种营养物质摄入、合成或排泄异常时,会导致营养性疾病。例如能量摄取超过消耗引起肥胖症,肝硬化失代偿期白蛋白合成障碍引起低白蛋白血症,腹泻导致低钾血症。在一些特殊情况下,如发热、甲状腺功能亢进症、肿瘤、慢性消耗性疾病、大手术后以及生长发育、妊娠等,机体需要营养物质增加,如供应不足可致营养缺乏。

(三) 能量代谢 机体内能量的供给和消耗处于动态平衡。每日总能量消耗由基础代谢能量消耗(占 50%~70%)和体力活动能量消耗组成。基础代谢能量消耗因性别、年龄、身高和体重不同而异;机体除基础代谢能量消耗外,常因生长、发育、妊娠、哺乳等情况而使所需的能量增加,称为特殊功能活动消耗。60 岁后能量消耗每年下降约 0.7%。体力活动耗能的需求因活动强度和持续时间的不同而异,如轻、中、重体力活动所需能量约为基础代谢能量的 30%、50%、100%。机体在代谢过程中,需要将体外宏量营养素中的能量转为机体自身贮存的能量和代谢所需的能量。其转化效率的个体差异很大。在能量物质的消化、吸收、代谢、转化和排泄过程中,任何环节的功能障碍,如底物不足或过剩、调节代谢的酶和激素或其他因素异常、进行代谢的组织的结构或功能异常等,均可导致代谢性疾病。如碳水化合物吸收不良可由于消化道炎症、消化道解剖结构或功能缺陷、葡萄糖转运体异常等引起;遗传性代谢病如苯丙酮尿症是由苯丙氨酸羟化酶缺乏引起。

第二节 | 内分泌和代谢性疾病的诊断

内分泌代谢病可分为临床型和亚临床型,临床型疾病常有典型症状及体征,结合实验室检查易于诊断。亚临床型疾病无典型临床表现,仅有实验室检查轻度异常。内分泌代谢病的诊断应包括功能诊断、定位诊断(解剖诊断)和病因诊断三个方面,必要时进行分型和分期。

一、临床表现

(一) 病史 询问疾病发生的时间顺序、持续时间、轻重缓急有助于提供疾病的诊断线索,如 1 型糖尿病通常起病急,患者“三多一少”症状明显,而 2 型糖尿病起病较缓和,可能无典型“三多一少”症状。嗜铬细胞瘤常有阵发性高血压病史。伴随症状有助于判断疾病的严重程度,如对糖尿病患者的心血管、肾、眼部、四肢及神经系统症状的问诊有助于判断是否合并慢性并发症。既往史有助于病因的诊断,如妇女垂体前叶功能减退症常有产后大出血的病史,Nelson(纳尔逊)综合征有双侧肾上腺切除术史。个人史、用药史有助于了解有无外界因素或医源性因素导致疾病的可能,如利尿药、甘草制剂等可引起低钾血症;糖皮质激素可引起医源性库欣综合征。月经史、婚育史对于性腺疾病尤为重要。家族史的询问有助于遗传性内分泌代谢病的诊断和家族中无症状者的筛查,如线粒体基因突变糖尿病具有母系遗传特点。甲状腺髓样癌须注意家族遗传。

(二) 症状和体征 不同的内分泌代谢病有其特殊的症状和体征,患者的体型、特殊面容、生活习惯变化等均有助于提供疾病的诊断线索:如甲状腺功能亢进症的消瘦、多汗等高代谢综合征;Graves 眼病的突眼;库欣综合征的向心性肥胖、满月脸及皮肤紫纹;Addison 病的皮肤色素沉着;肢端肥大症的特殊面容及手脚变大;糖尿病的多饮、多尿、多食和体重下降等。

二、功能诊断

(一) 激素相关的生化检测 血液或尿液中电解质等生化异常是反映激素水平异常的间接证据,也可用于疾病的鉴别。例如,原发性醛固酮增多症由于醛固酮分泌增多,出现低钾血症合并代谢性碱中毒;尿钾不适当排出增多;肾小管性酸中毒则表现为低钾血症合并代谢性酸中毒;库欣综合征由于糖皮质激素增多,出现高血糖、高血钠、低血钾;肾上腺皮质功能减退导致低血钠、高血钾及空腹低血糖;原发性甲状旁腺功能亢进症由于甲状旁腺激素增多,出现高钙血症、低磷血症,尿钙排出增多;甲状旁腺功能减退症则出现低钙血症。

(二) **激素及其代谢产物测定** 测定血、尿激素水平是反映内分泌腺功能的直接指标,也是内分泌代谢病诊断的重要依据,如根据血中促甲状腺激素及甲状腺激素水平判断甲状腺功能,24 小时尿游离皮质醇是诊断库欣综合征的主要实验室指标。测定血、尿激素代谢产物亦可反映激素水平,如测定血甲氧基肾上腺素(MN)和甲氧基去甲肾上腺素(NMN)可判断体内儿茶酚胺的水平;尿 17-羟皮质类固醇、17-酮类固醇反映皮质醇的水平。随着检测技术的发展,由第一代放射免疫分析(radioimmunoassay,RIA),到第二代免疫放射分析(immunoradiometric assay,IRMA)和第三代免疫化学发光分析(immunochemiluminescent assay,ICMA)、化学发光免疫分析(chemiluminescence immunoassay,CLIA)等,检测灵敏度不断提升,大大地推动了内分泌代谢病诊疗水平的发展。

分析激素及其代谢产物的测定结果时要注意:①激素及其代谢产物的正常参考范围有年龄和性别之差;②激素分泌具有节律性,需要限定特定采血时间及正常参考范围,如根据皮质醇昼夜节律,需要检测早晨 8 时、下午 4 时和午夜 0 时血浆皮质醇浓度;性激素水平在女性月经周期中具有节律变化,一般于月经来潮第 2~3 天采血检测性激素;③激素分泌具有脉冲性,为了减少误差,激素测定至少需要重复 1 次;④激素测定方法不同,其特异度和灵敏度的差异可带来检测误差;⑤测定结果分析须结合调节轴上下游激素或产物进行分析;⑥激素分泌及测定受睡眠、饮食、药物、体内存在的特异性或非特异性抗体及全身状态的影响,临床上要综合多项资料全面分析,如应激状态下促肾上腺皮质激素、皮质醇及儿茶酚胺浓度会增加;过量生物素的使用(常用于保健品及治疗多发性硬化)可干扰激素与抗体的结合,进而影响甲状腺激素、促甲状腺激素、卵泡刺激素(FSH)、黄体生成素(LH)等激素的测定。

(三) **激素分泌的动态试验** 根据激素反馈调节机制可以通过激素分泌动态试验进一步检测腺体的功能状态、明确病变部位,包括兴奋试验和抑制试验。

1. **兴奋试验** 兴奋试验的目的是检测内分泌腺的激素储备量,考虑内分泌功能减退时使用。如 ACTH 兴奋试验用于检查肾上腺皮质产生皮质醇的储备功能,胰岛素低血糖试验可用于评估腺垂体产生 GH 的功能。

2. **抑制试验** 抑制试验的目的是检测内分泌腺合成与释放激素是否不受反馈性调节,考虑内分泌功能亢进时使用。例如小剂量地塞米松抑制试验用于检测皮质醇是否过度分泌,口服葡萄糖耐量试验可用于检测腺垂体分泌 GH 的自主性。

三、定位诊断

确定某种激素分泌异常后,需要进行定位诊断以确定病变的部位,明确是腺体功能异常还是存在异常分泌激素的肿瘤。

(一) **影像学检查** 超声、X 线、CT、MRI 和超声内镜等影像学检查对内分泌系统疾病有定位价值,不同部位病变根据情况选择不同检查手段,如 MRI 在垂体病变的诊断中具有优势,而超声在甲状腺和甲状旁腺疾病的诊断中更具优势。某些微小的病灶需要进行 MRI 或 CT 薄层(<3mm)和动态增强扫描以提高阳性检出率。

(二) **核素显像** 甲状腺核素扫描(^{123}I 、 ^{131}I 或 $^{99\text{m}}\text{Tc}$)可用于评价甲状腺结节的功能,甲状旁腺核素扫描($^{99\text{m}}\text{Tc}$ -MIBI)可用于甲状旁腺功能亢进症的病灶定位。正电子发射计算机断层成像(PET-CT)可定位原发肿瘤及转移瘤灶,如采用可被内分泌肿瘤细胞摄取的特定放射性核素标记,可以定位不同类型的内分泌肿瘤。 ^{18}F -DOPA PET-CT 可用于定位嗜铬细胞瘤/副神经节瘤, ^{68}Ga -Exendin-4 PET-CT 可用于胰岛素瘤的定位, ^{68}Ga -DOTATATE PET-CT 可定位表达生长抑素受体的神经内分泌肿瘤, ^{68}Ga -Pentixafor PET-CT 可用于原发性醛固酮增多症的定位诊断, ^{18}F -Fluorocholine PET-CT 用于甲状旁腺增生/腺瘤的定位。

(三) **静脉插管采血** 将静脉导管置于内分泌腺的流出端静脉,采血样检测激素的浓度可以明确病变部位。如肾上腺静脉采血(AVS)可用于判断原发性醛固酮增多症是单侧病变还是双侧病

变,岩下窦采血(IPSS)可以用于判断升高的ACTH是否为垂体来源,用于鉴别库欣病和异位ACTH综合征。

四、病因诊断

(一) **免疫学检查** 通过测定血浆中存在的相关自身抗体可确定疾病与自身免疫有关,如谷氨酸脱羧酶抗体(GADA)对1型糖尿病诊断具有重要意义,Graves病可检出TSH受体抗体(TRAb),而桥本甲状腺炎中可检出甲状腺过氧化物酶抗体(TPOAb)及甲状腺球蛋白抗体(TgAb)。

(二) **病理学检查** 穿刺活检是取得病理诊断的重要手段。如甲状腺细针穿刺活检(FNA)常用于判断甲状腺结节性质,其操作简单,创伤小。手术后切除的组织做病理学检查可明确疾病的病因,但内分泌腺肿瘤的良、恶性鉴别往往需结合肿瘤的生物行为(如包膜侵犯、血管侵犯)才能明确。免疫组化染色有助于鉴定激素成分和明确肿瘤细胞的来源。

(三) **染色体检查** 一些内分泌和代谢性疾病是由染色体异常引起的,如Turner综合征缺失一个X染色体(或嵌合体或X染色体畸形);Klinefelter综合征则多一个X染色体或嵌合染色体。

(四) **分子生物学检查** 分子生物学技术可明确一些内分泌腺肿瘤、代谢酶缺陷和许多激素抵抗综合征或过敏综合征的病因。例如青少年中的成年发病型糖尿病(MODY)发病常与GCK基因突变等有关;CYP21A2基因突变是先天性肾上腺皮质增生症的常见病因;甲状腺激素抵抗综合征与甲状腺激素受体(TR β)基因突变有关;多发性内分泌腺瘤病1型常与MEN1基因突变有关。对于大多数内分泌遗传疾病,全外显子测序可有效识别致病变异;对于有典型表型的内分泌疾病,可只进行目标单基因或易感基因的检测。

第三节 | 内分泌和代谢性疾病的治疗

一、内分泌腺功能亢进的治疗

(一) **药物治疗** 用药物抑制或阻断激素的合成或分泌是治疗内分泌腺功能亢进症的常用方法,如用咪唑类或硫脲类药物治疗甲亢;用多巴胺受体激动剂治疗垂体催乳素瘤;用米托坦或美替拉酮治疗皮质醇增多症等。激素受体拮抗剂可以竞争性抑制激素与其受体结合,如螺内酯治疗原发性醛固酮增多症;环丙孕酮治疗中枢性性早熟。此外,还可以利用激素之间的拮抗作用,比如生长抑素可用于生长激素瘤、胰岛素瘤、胰高血糖素瘤、胃泌素瘤和血管活性肠肽瘤的治疗。激素类似物也具有治疗作用,如促性腺激素释放激素类似物可通过减少性腺激素的产生,而用于性早熟、多囊卵巢综合征和子宫内膜异位症等疾病的治疗。

(二) **手术治疗** 用于切除激素分泌性肿瘤或增生性的腺体组织,减少激素过度的合成、分泌以及减轻局部压迫症状。如垂体瘤、Graves病、甲状腺自主高功能腺瘤、甲状旁腺腺瘤、肾上腺皮质腺瘤、嗜铬细胞瘤等均可以手术治疗。围手术期应采取充分的措施保证生命体征的平稳,术后须评估相应腺体功能,必要时给予替代治疗。

(三) **核素治疗** 某些内分泌腺有浓聚某种化合物(一般为激素合成的底物或底物类似物)的功能,可通过核素标记该化合物,破坏内分泌腺,达到治疗目的;内分泌肿瘤细胞表面表达生长抑素受体等,通过核素标记生长抑素类似物,利用生长抑素类似物对生长抑素受体的特异性结合,将标记的放射性同位素导向肿瘤,即肽受体放射性核素疗法(PRRT)。常用于内分泌肿瘤、神经内分泌肿瘤或非肿瘤性内分泌腺功能亢进症的治疗。如用 ^{131}I 治疗Graves病,用 ^{131}I -MIBG治疗嗜铬细胞瘤等。

(四) **放射治疗** 常作为手术和药物治疗的辅助手段。X射线、 γ 射线和带电粒子如电子、质子和重离子可用于内分泌腺肿瘤治疗。放射治疗产生的电离辐射损伤靶区肿瘤细胞DNA,导致细胞死亡或抑制细胞生长。如垂体生长激素瘤术后对肿瘤残存组织可进行放射治疗。

(五) 介入治疗和消融治疗 常规手术无法切除且无法耐受药物治疗的肾上腺、甲状腺、甲状旁腺和胰岛肿瘤,可采用高选择性动脉介入栓塞治疗或消融治疗。

(六) 分子靶向治疗 许多内分泌腺肿瘤(癌)的发生与一些原癌基因激活或肿瘤抑制基因失活有关,因此针对这些基因的分子靶向治疗对这些内分泌腺瘤(癌)可能有效。如随着对甲状腺癌发病分子机制的深入探索,许多靶向药物已被证实能有效治疗甲状腺癌,包括酪氨酸激酶抑制剂(tyrosine kinase inhibitor, TKI)、*BRAF* 抑制剂和 *RET* 抑制剂等。研究表明,这些分子靶向药物能有效地抑制甲状腺癌细胞的生长,在晚期甲状腺癌的治疗中取得一定疗效。而对于存在局部进展或远处转移的神经内分泌肿瘤, mTOR 通路抑制剂等分子靶向治疗为患者提供了一种新的有效的治疗方案。

(七) 免疫治疗 随着免疫检查点抑制剂(immune checkpoint inhibitor, ICI)在肿瘤治疗中的广泛应用,针对内分泌腺肿瘤(癌)的免疫治疗研究也日益受到关注。

二、内分泌腺功能减退的治疗

内分泌腺功能减退的病因除了有自身免疫炎症、手术切除或同位素破坏、肿瘤、感染等,还包括腺体发育异常、激素合成酶缺陷、激素基因缺陷(变异型激素)、激素受体或受体后缺陷、激素作用障碍等。

(一) 激素替代治疗 激素替代疗法有助于改善内分泌功能减退的临床表现。如胰岛素替代治疗 1 型糖尿病,左甲状腺素($L-T_4$)替代治疗甲状腺功能减退症。替代治疗要注意:①疗效监测。如 $L-T_4$ 替代治疗原发性甲状腺功能减退症须监测血清 TSH 以判断疗效。②根据药理学特点给药。根据激素的化学性质,给药的途径可以为口服、静脉注射、皮下注射或者吸入等,激素替代治疗时要尽量模拟生理节律给药。③根据生理或病理状态调整用量。激素所需量随年龄和体内、外环境变化而波动,如在应激时糖皮质激素替代治疗的用量须成倍增加。④和其他药物的相互作用。如卡马西平可以诱导细胞色素 P450 酶活性增强,加快糖皮质激素的代谢。⑤注意不良反应。比如胰岛素注射可出现低血糖、体重增加等。

(二) 药物治疗 利用化学药物刺激激素分泌或增强激素的作用可治疗某些内分泌腺功能减退症,磺酰脲类药物或胰岛素增敏剂治疗 2 型糖尿病。部分先天性代谢性疾病是由于作为酶反应辅助因子的维生素合成不足,或由于酶缺陷以致与维生素辅酶因子的亲和力降低所致,补充相应维生素可纠正代谢异常。例如胱硫醚 β 合成酶缺乏所致的高胱氨酸尿症,须给予低甲硫氨酸饮食,并试用大剂量维生素 B_6 及叶酸。

(三) 器官、组织或细胞移植 可进行同种器官、组织或细胞移植,以期达到纠正内分泌腺功能减退的目的,如通过遗体捐献来源的胰腺、胰岛或人多能干细胞分化的胰岛细胞移植治疗 1 型糖尿病;将甲状旁腺碎片移植到前臂肌肉组织中以治疗原发性甲状旁腺功能减退症等。

(四) 病因治疗 针对发病机制的治疗包括用基因工程合成的酶治疗代谢酶缺陷症;避免接触诱发物质,例如葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏者,避免进食蚕豆和避免阿司匹林、磺胺类等药物;苯丙酮尿症患者限制含苯丙氨酸的食物摄入亦有良好防治效果。

(肖海鹏)



本章思维导图



下丘脑(hypothalamus)又称丘脑下部,位于大脑腹面、丘脑的下方,是哺乳动物大脑进化上高度保守的部分。作为神经内分泌中枢,不仅产生释放激素调节垂体功能,下丘脑还有调节摄食、体温、睡眠、水平衡、血压以及自主神经功能等多方面作用。

一、下丘脑的解剖结构与功能

(一) 下丘脑解剖结构

1. 下丘脑解剖结构 下丘脑是位于间脑下部的一个楔形的微小组织,主要由灰质组成。间脑内有第三脑室,在大脑的矢状切面上,可见第三脑室侧壁的后方有一突出部位,此为丘脑,其下即为下丘脑。下丘脑向下伸展与垂体柄相连。从脑的腹侧面看,下丘脑为一明显的隆起,在其后是成对的乳头体,中间是漏斗的隆起。成年人的下丘脑重约4g(占全部脑重量的1%以下)。丘脑内存在许多神经核,并借助于传入和传出神经纤维与脑及脑干联系。

下丘脑可分为四个区,由前向后为视前区、视上区、结节区和乳头区;每个区分为三带,由第三脑室往外侧分别为室旁带、内侧带和外侧带。

2. 与垂体的联系 下丘脑的正中隆起下端与垂体柄相连,和垂体的距离最近,关系最密切,是下丘脑对垂体功能进行调节的最重要部位,也是各种促垂体激素排出必经的共同通道。

下丘脑与神经垂体有神经联系。下丘脑的视上核及室旁核,其轴突形成视上(室旁)-垂体束,下丘脑中部和后部的神经纤维形成结节-垂体束。视上(室旁)-垂体束和结节-垂体束的神经纤维经由垂体柄进入神经垂体(又称垂体后叶),神经激素沿轴突下行至垂体后叶的神经垂体贮存,神经垂体实际上是下丘脑的延续部分;下丘脑与腺垂体为神经-血管联系,下丘脑的神经轴突在正中隆起、垂体柄处与垂体门脉系统的第一微血管丛相接,促垂体激素在此处释放入血,然后沿门脉血管到达腺垂体,兴奋(或抑制)腺垂体激素的分泌。不同的门脉血管引流下丘脑促垂体区的不同部位。

(二) 下丘脑功能

1. 下丘脑神经核团的功能分区 下丘脑不同部位和不同核团的功能及形态并不相同。

(1) 下丘脑-垂体-性腺轴调节:①下丘脑前部:与促性腺激素的分泌有关,在雌激素的兴奋作用下(正反馈作用),引起月经中期促性腺激素主要是黄体生成素(LH)释放,促进排卵。②下丘脑中后部:也影响促性腺激素的分泌,受雌激素的抑制(负反馈作用),此区域与促性腺激素的经常性分泌有关。③前腹部的室旁核和弓状核:此区神经元表达 *KISS1* 基因,其转录产物为 kisspeptin。kisspeptin 在青春期发育的启动与下丘脑-垂体-性腺轴的功能调节中起了重要作用,其靶细胞为正中隆起的促性腺激素释放激素(GnRH)神经元。

(2) 下丘脑-垂体-甲状腺轴调节:下丘脑前部与促甲状腺激素(TSH)的分泌有关;前腹部的室旁核亦含有许多促甲状腺激素释放激素(TRH)细胞,可调节TSH的分泌。

(3) 下丘脑-垂体-肾上腺轴调节:控制ACTH分泌的区域较为广泛,因此下丘脑损害不容易使正中隆起的促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)浓度下降。

(4) 水盐代谢调节:正中视前核位于第三脑室前沿,是下丘脑渗透压敏感区之一;室旁核,位于下丘脑的室周带,分泌催产素或抗利尿激素(antidiuretic hormone, ADH)的神经元相对集中。视上核区,



主要位于视交叉及视束之外侧,分泌抗利尿激素。下丘脑附近有若干渗透压敏感区,可感受到血浆渗透压 1% 的微弱变化,引起抗利尿激素和催产素的分泌量改变。

(5) 昼夜节律调节:视交叉上核,位于视交叉上方,同下丘脑前部的睡眠中枢以及下丘脑后部的觉醒中枢共同调节睡眠-觉醒周期及昼夜节律。

(6) 食欲中枢:腹内侧核为饱食中枢,下丘脑外侧区为摄食中枢,两者都与食欲的调节有关。

(7) 体温中枢:下丘脑前部视前区及下丘脑后部与体温调节有关。

2. 下丘脑神经分泌细胞的功能 下丘脑的神经分泌细胞兼有神经细胞和内分泌腺细胞的特性。下丘脑的神经分泌细胞具有以下几种主要功能:①神经递质功能;②神经调质功能;③信号整合功能:可将接收到的多种信号整合为一种信号,并以某种神经激素为介导,作用于其他神经细胞或靶细胞;④靶细胞功能:许多神经分泌细胞膜或细胞内含有多种激素受体,可接受循环血液或旁分泌而来的激素,并作出相应的激素分泌反应。按形态可分为以下几类。

(1) 大神经分泌细胞:细胞体积较大,位于下丘脑的视上核及室旁核,其轴突形成视上(室旁)-垂体束,轴突末梢终止于神经垂体(垂体后叶)内,小部分终止于正中隆起。视上核主要产生 ADH,而室旁核主要合成催产素,但这两个神经核团还可合成许多其他激素。神经分泌激素沿轴突下降,储存于神经垂体内。

(2) 小神经分泌细胞:此类细胞产生多种调节垂体激素的神经肽,包括促进或抑制腺垂体激素分泌的各种释放激素或释放抑制激素。神经纤维起源于下丘脑底部、弓状核(漏斗核)、腹内侧核、室周核及视交叉上核,终止于正中隆起。

(3) 其他细胞:下丘脑正中隆起的神经胶质细胞称为伸长细胞,而神经垂体所含的另一种特殊分化的星形胶质细胞称为垂体细胞。伸长细胞和垂体细胞与血管紧密相连。这些细胞通过调节周围血管的“开放”和“关闭”来调控下丘脑激素的释放。因此,伸长细胞和垂体细胞具有血-脑脊液屏障功能,但垂体细胞还表达阿片肽、ADH 受体和 β -肾上腺素能受体,可接受多种激素或神经递质的调节;伸长细胞可能具有下丘脑神经轴突的“操纵功能”,调节垂体门脉系统的物质转运。

(三) 下丘脑的内分泌功能及调控

1. 下丘脑分泌的激素 下丘脑除可合成和分泌促性腺激素释放激素(GnRH)、生长激素释放激素(GHRH)、生长抑素(somatostatin, SS)、促甲状腺激素释放激素(TRH)、促肾上腺皮质激素释放激素(CRH)、促黑素细胞激素释放因子(MRF)、催乳素释放抑制因子(PIF)、ADH 和催产素等调节性多肽(表 7-2-1),还可分泌许多神经递质和神经调质、细胞因子、生长因子、兴奋性氨基酸和一氧化氮(NO)等。另外,下丘脑神经分泌细胞又含有各种激素受体,接受旁分泌/自分泌激素、垂体激素、循环血的激素与代谢物的反馈调节。

下丘脑激素与垂体激素之间基本上是促激素与靶激素一一对应的关系,但也有特殊性,如 TRH 具有双重作用,可兴奋 TSH 和 PRL 的分泌;GnRH 兴奋 LH 和 FSH 的分泌;生长抑素抑制 GH 和其他激素释放。

2. 靶腺激素反馈调节 内分泌腺所分泌的靶腺激素对下丘脑-垂体的相应促激素起反馈调节作用(长环负反馈调节),但作用的部位有所区别。例如,肾上腺皮质激素和性激素的反馈作用部位以下丘脑为主,而甲状腺激素的反馈作用部位主要在垂体。此外,靶腺激素还可能作用于下丘脑以上的更高级神经中枢。靶腺激素的作用性质往往为负反馈调节,即当血中浓度升高时,抑制下丘脑-垂体相应激素的分泌。性激素的作用较复杂,下丘脑中部(尤其是弓状核)与垂体促性腺激素的经常性(张力性)分泌有关,雌二醇及孕酮对此部位的 GnRH 有抑制作用(负反馈)。在月经周期的中期,与排卵有关的促性腺激素急剧分泌受下丘脑前部、视上区神经细胞的调节,而性激素对此部位的 GnRH 分泌有兴奋作用(正反馈调节)。

垂体激素对下丘脑的相应促激素也有负反馈调节作用(短环负反馈调节),其途径有两种:一种是通过全身血液循环到达下丘脑,另一种可能是沿门脉血管周围间隙或门脉系统的血液反流传递至下丘脑。

表 7-2-1 下丘脑分泌的激素及其主要生理作用

下丘脑分泌激素	生理作用
GH 释放激素 (GHRH)	刺激垂体释放 GH
生长抑素 (SS)	抑制 GH/胰岛素/胰高血糖素分泌
PRL 释放抑制因子 (PIF)	抑制 PRL 分泌
促甲状腺激素释放激素 (TRH)	刺激垂体分泌 TSH 和 PRL
促肾上腺皮质激素释放激素 (CRH)	刺激垂体分泌 ACTH 及 MSH
促性腺激素释放激素 (GnRH)	刺激垂体分泌 LH 及 FSH
促黑素细胞激素释放因子 (MRF)	兴奋 MSH 的释放和合成
促黑素细胞激素抑制因子 (MRIF)	抑制 MSH 的释放和合成
促食欲素 (orexin)	促进食欲
抗利尿激素 (ADH)	调节水代谢,调节肝细胞分泌凝血因子Ⅳ
催产素 (OXT)	促进子宫平滑肌收缩,乳腺排乳,加速精子发育成熟
胃促生长素 (ghrelin)	促进生长激素分泌,增强食欲,减少脂肪利用,增加胃酸分泌,促进胃肠动力,增加体重
黑色素浓集素 (MCH)	调节下丘脑-垂体-肾上腺轴;刺激神经垂体分泌催产素;调节感觉、进食行为和能量代谢
垂体腺苷酸环化酶激活肽	增加垂体细胞多种激素释放;刺激胃酸分泌、促进胃肠蠕动;刺激胰岛素分泌;舒张血管
kisspeptin	调节促性腺激素和性腺类固醇激素分泌

注:GH,生长激素;TSH,促甲状腺激素;PRL,催乳素;ACTH,促肾上腺皮质激素;MSH,黑素细胞刺激素;LH,黄体生成素;FSH,卵泡刺激素。

3. 神经系统、神经递质和细胞因子调节 神经系统对下丘脑-垂体-靶腺起重要调节作用。光、声、气味对哺乳动物的性腺活动影响已为人所熟知。手术、创伤等应激通过外周传入神经兴奋垂体-肾上腺皮质激素分泌。这些感觉刺激通过中脑网状结构和大脑边缘系统(边缘系统-中脑环路)影响下丘脑内分泌功能。高级神经活动对内分泌功能也起调节作用,如精神紧张、焦虑可引起下丘脑-垂体-肾上腺皮质活动增强(应激反应)。

近年来的研究表明,肽类神经递质(如阿片肽)对下丘脑激素的释放有明显的影响。如给人注射脑啡肽或 β -内啡肽可抑制下丘脑 CRH 和 GnRH 的释放,刺激下丘脑释放 TRH 和 GHRH。单胺能神经递质可直接与释放下丘脑激素的肽能神经元发生突触联系,调节肽能神经元的活动。

细胞因子自分泌、旁分泌和内分泌调节作用也很明显。如细胞因子白介素(IL-1)抑制下丘脑 GnRH 和 TRH 分泌,刺激下丘脑多巴胺释放。肿瘤坏死因子- α (TNF- α)可能兴奋 GnRH 的分泌。

二、下丘脑相关疾病

【病因与分类】 下丘脑综合征是各种病理因素导致的一系列内分泌、代谢、神经及其他系统的症状和体征。不同下丘脑区域和核团的功能损伤,将导致相应的异常(表 7-2-2)。

按病因分类可分为:①先天性疾病:包括获得性(发育畸形、外伤、脑室内出血等)及遗传性(家族性尿崩症、Prader-Willi 综合征、Wolfram 综合征);②肿瘤:包括原发性颅脑肿瘤、转移性肿瘤;③免疫性疾病:特发性尿崩症、淋巴细胞性漏斗神经垂体炎;④浸润性疾病:朗格汉斯细胞组织细胞增生症、白血病、结节病等;⑤营养代谢性疾病:神经性厌食、核黄疸;⑥退行性病变:胶质瘢痕、帕金森病;⑦感染:脑膜炎、结核、梅毒、病毒感染等;⑧血管病变:动脉瘤、蛛网膜下腔出血等;⑨外伤:出生创伤、头颅损伤、手术等;⑩功能性疾病:癫痫、药物、心理社会剥夺综合征;⑪其他:辐射、甲苯暴露等。

表 7-2-2 下丘脑功能有关的神经和区域及其病损导致的异常

下丘脑功能	相关神经核和区域	病损导致的异常
水代谢	视上核、室旁核、室周器	尿崩症、原发性高钠血症、SIADH
体温调节	下丘脑前部视前区、下丘脑后部	高热、低体温
食欲调控	腹内侧核(饱食中枢)、下丘脑外侧区(摄食中枢)	下丘脑性肥胖、恶病质、神经性厌食、间脑综合征、间脑性糖尿病
睡眠/觉醒周期和昼夜节律	腹外侧视前区、下丘脑前部(睡眠中枢),包括结节区的下丘脑后部(觉醒中枢)、视交叉上核	嗜睡、睡眠/觉醒周期逆转、运动不能性缄默、昏迷
内脏自主功能	后内侧区(交感),下丘脑前部视前区(副交感)	交感激活、副交感激活
情绪表达和行为	腹内侧核、下丘脑中部、后部、尾部	假怒、害怕或恐惧、冷漠、性欲亢进行为
记忆	腹内侧核、乳头体	短期记忆丧失
垂体前叶功能调控	弓状核、视前核、视交叉上核、室旁核、正中隆起	功能亢进综合征、功能减退综合征

注:SIADH,抗利尿激素分泌失调综合征。

【临床表现】 下丘脑的体积很小,其内的神经核和神经纤维有密切联系。因此,各种不同的病损造成的神经和下丘脑功能异常可导致同样的症状和体征。而病损的性质可为损伤性或兴奋性,涉及同样的下丘脑神经核或神经纤维的临床综合征可以是不同的,例如视前区的慢性、损伤性的病损可导致低体温和失眠症,而该部位急性、兴奋性的病损则导致高热和嗜睡。此外,下丘脑疾病的临床表现也与年龄有关。青春期前的促性腺激素不足导致性幼稚症,然而青春期后的促性腺激素不足则造成性征的退化,但第二性征不会消失。青春期前由于下丘脑病损影响了 GHRH 功能,患者可因 GH 缺乏导致身材矮小,而在成人则仅仅表现为 GH 缺乏综合征。

1. **内分泌功能障碍表现** 临床表现多种多样,患者可有一种或多种内分泌功能异常的表现:①多种下丘脑释放激素缺乏引起全垂体功能减退,造成生长发育障碍,性腺、甲状腺和肾上腺皮质功能减退等;②下丘脑 GHRH 分泌亢进者引起肢端肥大症或巨人症,GHRH 缺乏则导致身材矮小;③下丘脑 TRH 分泌过多或过少引起下丘脑性甲亢或甲减;④CRH 分泌过多可引起库欣综合征;⑤GnRH 分泌过多引起性早熟,GnRH 缺乏者引起性腺发育迟缓、闭经、性欲减退、生殖无能、嗅觉功能障碍等;⑥下丘脑 ADH 分泌过多引起抗利尿激素分泌失调综合征,缺乏者表现为中枢性尿崩症;⑦PRL 释放因子分泌过多或 PRL 释放抑制因子分泌减少,可发生溢乳综合征或闭经-溢乳综合征及性腺功能减退,PRL 释放因子减少或 PRL 释放抑制因子分泌增加则引起 PRL 缺乏症。

2. **神经系统表现** 下丘脑疾病常伴有下列非内分泌功能受损的一种或多种表现。

(1) **嗜睡和失眠**:下丘脑后部病变时,多数患者表现为嗜睡,少数表现为失眠。嗜睡的类型有:①发作性睡眠,患者可随时发作睡眠,持续数分钟至数小时。②深睡眠症,发作时可持续性睡眠数天至数周,睡眠期间常可喊醒进食、排便等,然后再度入睡。③发作性嗜睡-贪食综合征,患者于深睡眠醒后暴饮暴食,多伴有肥胖。此综合征除可与下丘脑功能失常有关,还可能与情感紊乱有关,部分患者锂盐治疗有效。

(2) **多食肥胖或顽固性厌食消瘦**:病变累及下丘脑腹内侧核或结节区附近时,患者因多食而肥胖,可伴生殖器发育不良(如 Prader-Willi 综合征、Bardet-Biedl 综合征等)。病变累及下丘脑的腹内侧核时,可有厌食、体重下降、皮肤萎缩、毛发脱落、肌肉软弱、不耐寒、心动过缓和基础代谢率降低等表现。

(3) **发热或体温过低**:可表现为低热、体温过低或过高。高热者热型为弛张热或不规则热,肢体冰冷,躯干温暖,心率与呼吸可正常。一般退热药无效。

(4) 精神障碍:为腹内侧核及视前区有病变的突出表现,主要有过度兴奋、哭笑无常、定向力障碍、幻觉及易激怒等。

(5) 其他:以疼痛较为多见,可伴多汗(或汗闭)、手足发绀、括约肌功能障碍及下丘脑癫痫。视交叉受损时可伴视力减退、视野缺损或偏盲。血压时高时低,瞳孔散大、缩小或不对等。下丘脑前方及下行至延髓中的自主神经纤维受损时,可引起胃及十二指肠消化性溃疡等表现。

【诊断与鉴别诊断】

1. 早期诊断线索 当临床上遇到下列情况时须考虑下丘脑疾病可能:①临床特征不能用单一的靶腺或单纯的垂体损害解释;②具备内分泌功能紊乱症状的同时伴肥胖、多食、消瘦、厌食、嗜睡、精神失常及体温异常等,而不能用其他疾病解释;③颅内压增高伴视力下降或视野缺损,或合并尿崩症、性腺功能低下、溢乳者;④伴有生长发育不良、嗅觉障碍、畸形者;⑤虚弱者,尤其是伴有血皮质醇降低或自身免疫病的患者;⑥低 T_3/T_4 综合征。

2. 定位诊断和病因诊断

(1) 定位诊断:下丘脑的病变部位与临床表现之间的关系大致为:①视前区受损时,有自主神经功能障碍;②下丘脑前部视前区受损时,伴有高热;③下丘脑前部受损时,有摄食障碍表现;④下丘脑前部、视上核和室旁核受损时,可伴有中枢性特发性高钠血症、尿崩症或抗利尿激素分泌失调综合征;⑤下丘脑腹内侧正中隆起受损时,有性功能减退,ACTH、GH和PRL分泌异常以及尿崩症等表现;⑥下丘脑中部外侧区受损时,多伴有厌食和体重下降;⑦下丘脑腹内侧核受损时,伴有贪食、肥胖和性格改变;⑧下丘脑后部损伤时,常有意识改变、嗜睡、运动功能减退和低体温;⑨乳头体与第三脑室壁受损时,可有精神错乱和严重记忆障碍。

(2) 病因诊断:病因诊断要结合病史、症状、体征、实验室检查及其他辅助检查综合判断。因血液中的下丘脑激素水平很低,一般不能测得,所以下丘脑疾病的诊断更多地依赖于垂体激素水平的检测及激素分泌的动态试验。如低促性腺激素性腺功能减退和继发性甲减,可分别用 GnRH 和 TRH 兴奋试验确定病变是在下丘脑还是垂体。必要时,进一步结合影像学检查、脑脊液分析等,进一步明确疾病性质(功能性或器质性)、病变的程度和范围等。

3. 鉴别诊断 注意与原发靶腺(甲状腺、肾上腺、性腺、垂体)功能异常、神经衰弱和精神分裂症等相鉴别。

【治疗】 下丘脑疾病多数病情较轻,发展缓慢,但常伴有精神和心理障碍;少数(如血管性和肿瘤性下丘脑疾病)病情进展较快,严重影响生活质量。下丘脑疾病的治疗应尽量去除病因。如感染者应抗感染治疗;药物引起者则立即停用有关药物;精神因素引起者须进行精神治疗。肿瘤引起的下丘脑疾病可采取手术切除或放射治疗的方式。不能根治病因者(如下丘脑遗传性疾病)或去除病因后仍遗留功能减退者应采用对症(激素替代等)治疗。

(李小英)



本章思维导图





本章数字资源

第三章

垂体前叶疾病

第一节 | 垂体瘤

垂体瘤(pituitary tumor)是一组起源于垂体和胚胎期颅咽管上皮细胞的肿瘤,占颅内肿瘤的10%~20%,多数为良性。垂体瘤可表现为垂体激素过度分泌或分泌不足,以及肿瘤局部压迫症状,亦有部分患者缺乏临床表现。

【病因和分类】 按照内分泌功能状态,垂体瘤主要分为功能性和无功能两大类。功能性垂体瘤主要包含催乳素(PRL)瘤、生长激素(GH)瘤、促肾上腺皮质激素(ACTH)瘤、促甲状腺激素(TSH)瘤、黄体生成素/卵泡刺激素(LH/FSH)瘤及混合瘤。无功能垂体瘤不分泌具有生物学活性的激素,但可合成和分泌某些激素的片段(如 α 亚单位)。其中,PRL瘤、GH瘤和无功能垂体瘤为最常见的三类垂体瘤。

此外,按照肿瘤大小,垂体瘤可分为微腺瘤(直径 $<10\text{mm}$)和大腺瘤(直径 $\geq 10\text{mm}$)(图7-3-1)。按照肿瘤生长类型,垂体瘤可分为扩张型和浸润型。按照发生部位,垂体瘤还可分为原发瘤和转移瘤(乳腺癌、肺癌、胃肠道恶性肿瘤等均可转移至垂体)。

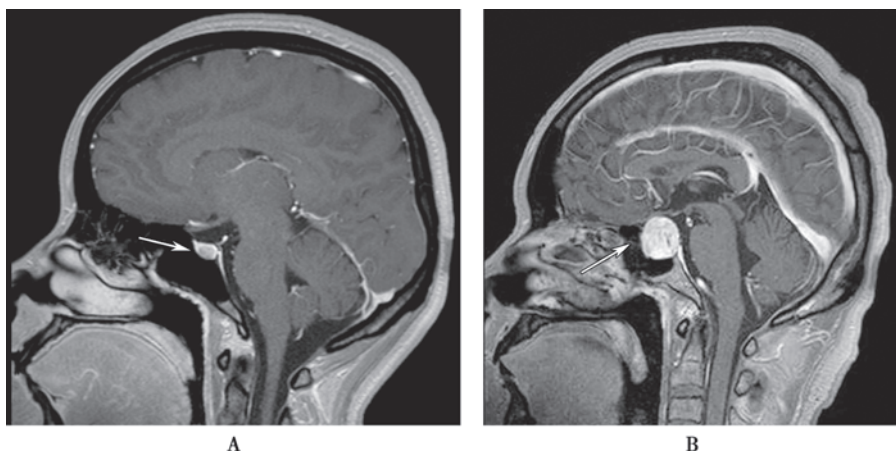


图7-3-1 垂体瘤(垂体MRI)

A. 垂体微腺瘤;B. 垂体大腺瘤。

【发病机制】 垂体瘤的发生可能与垂体细胞自身缺陷和下丘脑调控失常有关。某一垂体细胞发生基因突变,引起癌基因激活和/或抑癌基因的失活,下丘脑随之出现调控失常。在内外因素促进下,单克隆的突变细胞不断增殖,最终发展为垂体瘤。

部分患者呈家族性。多发性内分泌腺瘤病1型(MEN1)、G蛋白调节亚单位($G_s\alpha$)、芳烃受体相互作用蛋白(AIP)等基因突变诱发一种或多种垂体腺瘤。*MEN1*基因突变后功能丧失,常引起甲状旁腺、胰岛及垂体出现肿瘤;*GNAS*(为编码 $G_s\alpha$ 的基因)突变后激活腺苷酸环化酶,可引起腺瘤细胞分裂增多和生长激素过度分泌;*AIP*突变与家族性垂体腺瘤相关,常引起GH瘤或GH-PRL瘤。

【临床表现】

(一) **激素分泌异常** 可因激素分泌过多引起相应综合征,也可因肿瘤增大压迫正常垂体组织或

垂体柄,而使相应垂体激素分泌减少。后者可引起继发性性腺、肾上腺皮质、甲状腺功能减退症和生长激素缺乏等,但临床表现较轻、进展缓慢。垂体激素分泌过多或缺乏的临床表现详见各有关章节。

(二) 占位效应

1. 头痛 肿瘤压迫鞍膈时可出现头痛,累及痛觉敏感组织(如大血管壁)时可呈顽固性头痛,突破鞍膈后头痛反而减轻。此外,肿瘤对硬脑膜的挤压和牵拉作用可致中脑导水管受压,出现头痛、恶心、呕吐等症状。

2. 脑神经受压 垂体瘤向鞍上生长可压迫视交叉、视神经和视束,压迫视交叉可出现视野缺损、颞侧偏盲,压迫视神经或视束可引起视神经萎缩、视力减退,如视网膜静脉回流受阻则可表现为视盘水肿。肿瘤向前生长压迫嗅神经,嗅束后可引起嗅觉丧失。肿瘤向蝶鞍两侧扩展可引起海绵窦综合征(动眼、滑车、外展和三叉神经受损),表现为瞳孔散大、光反射消失、眼睑下垂、复视、眼球运动受限、三叉神经第1/2支分布区痛觉减退、角膜反射消失等。

3. 其他脑组织受侵犯 垂体瘤侵犯额叶或颞叶可引起癫痫样抽搐、偏瘫、锥体束征及精神症状,侵犯下丘脑可引起尿崩症、嗜睡、体温调节紊乱、自主神经功能异常等症状,侵犯鞍底或蝶窦可引起脑脊液鼻漏。

4. 垂体卒中 垂体瘤出现瘤体内出血时可引起垂体卒中,可表现为严重头痛、恶心呕吐、低钠血症、视力急剧减退、眼外肌麻痹、昏睡、昏迷、脑膜刺激征和颅内压增高,严重者发生垂体危象。垂体MRI或CT可明确诊断。

【诊断与鉴别诊断】 详细的病史询问和体格检查(如神经系统、眼底、视力、视野检查等)可为垂体瘤诊断提供重要线索。垂体瘤的功能诊断包括垂体激素检测和功能试验。影像诊断主要采用MRI,因其不仅可发现直径小于3mm的微腺瘤,还能显示邻近组织结构和肿瘤侵犯部位。最终诊断取决于病理检查及免疫组织化学检测。

需与垂体瘤相鉴别的疾病包括 Rathke 囊肿、颅咽管瘤、淋巴细胞性垂体炎、视神经胶质瘤、异位松果体瘤、颈内动脉瘤、球后视神经炎、脑膜瘤,以及空泡蝶鞍综合征、鞍上生殖细胞瘤、垂体转移瘤等。

【治疗】 主要目标:①纠正激素分泌紊乱;②缓解肿瘤占位效应;③尽可能保留垂体结构和功能;④防治肿瘤复发;⑤减少并发症。

1. 手术治疗 除PRL瘤外,其他垂体瘤的首选治疗一般为手术。最主要的手术方式为经蝶手术(利用鼻道和鼻窦解剖关系到达蝶鞍),治愈率为70%~80%,复发率为5%~15%,术后并发症包括暂时性尿崩症、脑脊液鼻漏、局部血肿、脓肿,感染发生率低,死亡率<1%。垂体大腺瘤已向鞍上或鞍旁侵犯者须考虑开颅经额途径,此时手术治愈率降低、术后并发症风险增加。

2. 药物治疗 功能性肿瘤可选择药物治疗。溴隐亭常用于PRL瘤和GH瘤,ACTH瘤可使用。生长抑素类似物常用于GH瘤,TSH瘤、LH/FSH瘤亦可使用。药物的具体用法详见各类垂体瘤相关章节。

3. 放射治疗 放射治疗主要作为手术的辅助治疗,其指征包括术后肿瘤残余较大且药物控制不佳、患者拒绝手术、肿瘤复发等。决定疗效的因素除了照射剂量,还有放疗的操作经验。放疗方法包括常规放疗、三维适形/立体定向放疗、质子外照射等。放疗后多有垂体功能减退,以GH、LH/FSH、ACTH缺乏较常见,此外还有视神经炎、视力减退和脑萎缩等并发症,临床上应谨慎选择。

【附】 催乳素瘤

催乳素(prolactin,PRL)瘤是最常见的功能性垂体瘤,占全部垂体腺瘤的25%~40%,多为良性。临床上30%~75%闭经溢乳的女性有PRL瘤,约8%阳痿、5%男性不育者有高PRL血症。PRL瘤的年发病率为(3~7)/10万人,女性发病率显著高于男性。女性微腺瘤占2/3,大腺瘤占1/3;绝经后女性多为大腺瘤,男性几乎都是大腺瘤。